



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web

NRC: 8137

Docente: Mori Paiva, Hugo Allan

Informe del Trabajo Final

Nombre de la Startup: AgriDron Solutions

Nombre del producto: AgriDron

Integrantes

U202421392	Damacen Galindo, Italo Gianfranco
U20241G306	Nicho Huillcañahui, Edwin Noe
Codigo	Jara Espinoza, Miguel Angel
U202420249	Choquehuanca Vasquez, Alejandro Samir
U202222473	Vasquez Roncal, Alexander Felipe

Septiembre, 2026

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1.0	05/09/2026	Sebastián Sayago	Creación inicial del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.2.0	06/09/2026	Sebastián Sayago	Implementación inicial del capitulo 1

Contenido

Tabla de Contenido

- Contenido
 - Tabla de Contenido
 - Student Outcome
 - Capítulo I: Introducción
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
 - 1.3. Segmentos objetivo
 - Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.4. Big Picture EventStorming
 - 2.5. Ubiquitous Language
 - Capítulo III: Requirements Specification
 - 3.1. User Stories
 - 3.2. Impact Mapping
 - 3.3. Product Backlog

- Capítulo IV: Product Design
 - 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
 - 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
 - 4.4. Web Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams
 - 4.5. Web Applications Prototyping
 - 4.6. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.6.1. Design-Level Event Storming
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams
 - 4.7. Software Object-Oriented Design
 - 4.7.1. Class Diagrams
 - 4.8. Database Design
 - 4.8.1. Database Diagrams
- Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation
 - 5.2.1. Sprint 1
 - 5.2.1.1. Sprint Planning 1
 - 5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators
 - 5.2.1.3. Sprint Backlog 1
 - 5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review
 - 5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint
 - 5.3. Validation Interviews
 - 5.3.1. Interview Design
 - 5.3.2. Interview Registry

- 5.3.3. Heuristic Evaluations
- 5.4. Video About-the-Product
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

[PEGAR AQUÍ EL STUDENT OUTCOME CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA]

Criterio: [PEGAR AQUÍ EL CRITERIO]

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del Student Outcome.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
[CRITERIO ESPECÍFICO 1]	[INTEGRANTE 1] AV1 [ACCIÓN REALIZADA] [INTEGRANTE 2] AV1 [ACCIÓN REALIZADA] [REPETIR PARA TODOS LOS INTEGRANTES]	[CONCLUSIÓN]
[CRITERIO ESPECÍFICO 2]	[INTEGRANTE 1] AV1 [ACCIÓN REALIZADA] [INTEGRANTE 2] AV1 [ACCIÓN REALIZADA] [REPETIR PARA TODOS LOS INTEGRANTES]	[CONCLUSIÓN]

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

AgriDron Solutions es una startup tecnológica orientada a mejorar la gestión de cultivos mediante el uso de drones para fumigación y monitoreo. La plataforma busca facilitar estas tareas y hacer que las operaciones sean más rápidas y fáciles de controlar.

AgriDron Solutions ofrece una plataforma que permite planificar misiones de fumigación, monitorear el trabajo en tiempo real y consultar reportes de las operaciones realizadas. El objetivo es que agricultores y personal técnico puedan controlar estas tareas desde una sola aplicación.

Misión: Mejorar la gestión de cultivos mediante drones y una plataforma accesible que permita reducir costos y tiempo en las operaciones de fumigación.

Visión: Convertirnos en una solución tecnológica de confianza para el sector agrícola, ayudando a modernizar la forma en que se gestionan y supervisan las operaciones de fumigación.

Valores:

- **Innovación:** buscamos utilizar nuevas tecnologías para mejorar las operaciones agrícolas.
- **Eficiencia:** buscamos reducir el tiempo, los costos y el uso de recursos.
- **Confiabilidad:** buscamos que las operaciones y los datos mostrados en la plataforma sean claros y precisos.
- **Compromiso:** buscamos ofrecer una solución útil y accesible para agricultores y personal técnico.

1.1.1. Descripción de la Startup

AgriDron Solutions es una startup que busca mejorar la protección de cultivos mediante drones y una plataforma de monitoreo. El sistema permitirá gestionar las operaciones de fumigación desde una sola plataforma.

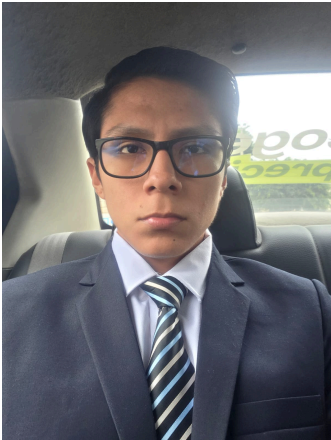
La plataforma permitirá registrar fincas y parcelas, seleccionar áreas de fumigación mediante un mapa, crear misiones, consultar el clima, monitorear los drones y revisar el historial de las operaciones.

Pilares de valor:

- **Innovación tecnológica:** uso de drones aplicados a la agricultura.
- **Eficiencia operativa:** reducción de costos y tiempos frente a métodos tradicionales de fumigación.
- **Confiabilidad de datos:** información clara y disponible durante y después de las operaciones.
- **Compromiso social y ambiental:** reducción de riesgos para los trabajadores y del impacto de la fumigación.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Para cada integrante, colocar foto, nombre, código, carrera, descripción y aporte/rol dentro del proyecto.

	Nombre: Damacen Galindo, Italo Gianfranco
	Código: U202421392 Carrera: Ingeniería de Software
	Descripción: Soy Italo Damacen, estudiante de Ingeniería de Software. Me considero una persona responsable, organizada y comprometida con el trabajo. Cuento con conocimientos en C++, HTML y CSS, además de conocimientos básicos de JavaScript y Java. Me interesa el desarrollo de software y la organización de proyectos. Aporte y función dentro del equipo: Participé principalmente en la elaboración del Capítulo I de AgriDron Solutions, incluyendo el Startup Profile, Solution Profile, antecedentes, problemática y Lean UX. También apoyé en la organización de las entrevistas, separando la información de cada entrevistado, colocando timestamps y ordenando las evidencias para facilitar su documentación y presentación.
 Foto del integrante	Nombre: Nicho Huillcánahui, Edwin Noe
	Código: U20241G306 Carrera: [CARRERA]
	Descripción: [DESCRIPCIÓN DEL PERFIL, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.] Aporte y función dentro del equipo: [APORTE Y FUNCIÓN DENTRO DEL EQUIPO.]
 Foto del integrante	Nombre: Ramirez Gutierrez, Gabriel
	Código: U202416053 Carrera: [CARRERA]
	Descripción: [DESCRIPCIÓN DEL PERFIL, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.] Aporte y función dentro del equipo: [APORTE Y FUNCIÓN DENTRO DEL EQUIPO.]
 Foto del integrante	Nombre: Jara Espinoza, Miguel Angel
	Código: U202512856 Carrera: Ingeniería de Software

	Descripción: Mi nombre es Miguel Angel Jara Espinoza, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software, actualmente cursando el quinto ciclo. Me considero una persona atenta y paciente. Cuento con conocimientos básicos en JavaScript, Python y C++, los cuales me permiten contribuir en el desarrollo y resolución de problemas dentro del proyecto. Aporte y función dentro del equipo: Aporto con mis conocimientos en lean ux y en gitlow
 Foto del integrante	Nombre: Vasquez Roncal, Alexander Felipe
	Código: U202222473 Carrera: [CARRERA]
	Descripción: [DESCRIPCIÓN DEL PERFIL, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.] Aporte y función dentro del equipo: [APORTE Y FUNCIÓN DENTRO DEL EQUIPO.]

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.1.1. Antecedentes y contexto del mercado

En el sector agrícola peruano y regional, la sanidad vegetal constituye uno de los factores determinantes para la rentabilidad de los cultivos de alto valor comercial (frutales, hortalizas, maíz, leguminosas y tubérculos). Históricamente, las labores de aspersión y control fitosanitario se ejecutan mediante métodos convencionales: mochilas pulverizadoras de accionamiento manual o motopulverizadoras de espalda, y tractores con barras de aguilones terrestres.

Estos métodos tradicionales presentan severas deficiencias operativas y sanitarias:

- Pérdida por deriva y evaporación:** Hasta un 25% a 35% del producto químico se dispersa fuera del blanco biológico debido a la falta de calibración con las corrientes de viento y la humedad atmosférica.
- Compactación del suelo y daño mecánico:** El paso de maquinaria pesada deteriora la estructura del suelo y arruina entre un 2% y 5% de las plantas en fases vegetativas avanzadas.
- Tiempos de respuesta lentos:** La cobertura manual en predios de 10 a 30 hectáreas toma de 3 a 5 días de trabajo intensivo, periodo en el cual una plaga agresiva (como cogollero, roya o mosca blanca) puede propagarse por todo el valle.
- Riesgo crítico de salud ocupacional:** Los jornaleros y aplicadores sufren exposición directa crónica y aguda por inhalación y contacto dérmico con sustancias agroquímicas de alta toxicidad.

En contraste, la tecnología de vehículos aéreos no tripulados (drones agrícolas o UAVs) permite pulverizar una hectárea en menos de 15 minutos, reduciendo el consumo de agua e insumos hasta en un 50% gracias a la aspersión centrífuga ultra-bajo volumen (ULV). Sin embargo, la penetración de esta tecnología entre los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) es baja debido a la falta de software especializado y accesible. Las plataformas internacionales consolidadas (como DroneDeploy, Agrivi o Bayer Climate FieldView) están diseñadas para grandes corporaciones agroexportadoras, exigen costos de suscripción prohibitivos (miles de dólares anuales), imponen una alta complejidad técnica y carecen de un flujo unificado y flexible adaptado a la realidad operativa de los valles agrícolas locales.

1.2.1.2. The 5 'W's y 2 'H's

- **Who (Quiénes):**

- *Usuarios directos primarios:* Pequeños y medianos agricultores (PyMAs) con unidades productivas de 5 a 50 hectáreas, agremiados o independientes.
- *Usuarios operativos y técnicos:* Ingenieros agrónomos, operadores comerciales de drones agrícolas y técnicos de campo responsables del monitoreo fitosanitario y la ejecución de vuelos.
- *Stakeholders secundarios:* Cooperativas agrarias locales que buscan optimizar insumos entre sus socios y proveedores de servicios agroquímicos.

- **What (Qué):**

- La presencia recurrente de plagas y enfermedades que diezman el rendimiento de las cosechas.
- La gestión fragmentada e informal de las misiones de fumigación aérea (coordinaciones mediante llamadas y chats no estructurados, falta de registro geoespacial de lotes y desconocimiento de historiales de dosis aplicadas).
- La carencia de validación meteorológica preventiva antes del despegue, lo que provoca abortos de misión o aplicaciones con deriva riesgosa.

- **Where (Dónde):**

- En terrenos agrícolas de valles costeros e interandinos (por ejemplo, los valles de Ica, Cañete, Piura, Chao y Virú), donde coexisten parcelas fragmentadas, topografía variable y conectividad rural intermitente.

- **When (Cuándo):**

- Durante todo el ciclo fenológico del cultivo (desde preparación de suelo y siembra hasta pre-cosecha), con ventanas críticas de alta urgencia fitosanitaria (24 a 48 horas) ante alertas de brotes de plagas o cambios estacionales.

- **Why (Por qué):**

- Por la ausencia de una solución digital centralizada, intuitiva y económicamente viable que articule la delimitación cartográfica de parcelas, la validación agroclimática en tiempo real, el control operativo de misiones y la trazabilidad histórica de insumos.

- **How (Cómo):**

- Mediante el desarrollo de **AgriDron Solutions**, una plataforma web distribuida y adaptativa que integra:
 - a. Catastro y delimitación poligonal de parcelas sobre mapas interactivos.
 - b. Consulta meteorológica hiperlocal en tiempo real mediante APIs externas especializadas.
 - c. Programación, calendarización y asignación de misiones de pulverización aérea con control de flota y agroquímicos.
 - d. Simulación interactiva de telemetría y monitoreo de vuelo para seguimiento del servicio.
 - e. Dashboards analíticos e historiales descargables de eficiencia agronómica y volúmenes aplicados.

- **How Much (Cuánto):**

- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2023), entre un 20% y un 40% de la producción agrícola mundial se pierde anualmente por plagas y enfermedades.

- A nivel nacional, las aplicaciones fitosanitarias deficientes y desfasadas generan sobrecostos de entre 180y 300 USD por hectárea por campaña en desperdicio de insumos químicos y jornales de re-aplicación. La ineficiencia logística por abortos de vuelo no planificados por factores de viento representa pérdidas de más de 12 horas productivas semanales para las cuadrillas de operadores de drones.

1.2.1.3. Enunciado del problema

Los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) y los operadores técnicos independientes de drones en valles agrícolas carecen de una herramienta digital unificada y económica para delimitar lotes, verificar condiciones microclimáticas y registrar las misiones de fumigación aérea. Esta dispersión operativa origina sobrecostos por desperdicio de agroquímicos, retrasos críticos ante plagas, cancelaciones imprevistas de vuelos por clima adverso y una ausencia total de trazabilidad histórica sobre las áreas atendidas y dosis aplicadas.

1.2.1.4. Puntos más importantes que debe resolver la solución propuesta

1. **Precisión en la delimitación espacial:** Permitir a los agricultores definir los límites exactos de sus parcelas en un mapa interactivo para calcular superficies automáticamente y evitar la aplicación fuera de límites.
2. **Seguridad y viabilidad agroclimática:** Validar de forma automatizada variables de viento, temperatura y precipitación previo a cada vuelo para impedir derivas tóxicas y cancelaciones en campo.
3. **Coordinación y gestión de misiones:** Proveer un flujo estructurado de órdenes de trabajo que vincule parcelas, fecha, tipo de plaga, producto químico, dron asignado y piloto responsable.
4. **Supervisión operativa y certeza del servicio:** Proveer monitoreo de telemetría de vuelo (simulado en tiempo real) que demuestre el avance de cobertura del área tratada.
5. **Trazabilidad y respaldo documental:** Centralizar reportes automáticos que certifiquen el consumo de insumos, horas de vuelo y superficie cubierta para auditorías y toma de decisiones agronómicas.

1.2.1.5. Objetivos y restricciones que delimiten el alcance del proyecto

Objetivo General: Desarrollar y desplegar una plataforma web distribuida y escalable que brinde soporte integral a la planificación cartográfica, validación meteorológica, simulación de telemetría de vuelo y analítica histórica de operaciones de fumigación agrícola con drones para pequeños y medianos agricultores y personal técnico especializado.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar un portal público informativo (Landing Page) orientado al descubrimiento del servicio, exhibición de beneficios, planes de suscripción transparentes y conversión de prospectos.
- Desarrollar un módulo GIS de catastro rural que permita el registro de fincas y el trazado vectorial de parcelas con cálculo geométrico de hectáreas en tiempo real.
- Integrar un servicio de pronóstico meteorológico externo vía RESTful API para la verificación automática de umbrales seguros de aspersión (velocidad del viento < 15 km/h, ausencia de lluvia).
- Implementar un sistema de gestión de flota de drones, inventario de insumos fitosanitarios y programación de misiones en calendario interactivo.
- Proveer un simulador interactivo de telemetría de vuelo en tiempo real para la verificación del avance de pulverización sobre el mapa.
- Generar reportes analíticos e históricos de eficiencia de vuelo y consumo de insumos por parcela y por periodo.

Restricciones:

- **Arquitectura de Software y Tecnologías:** El sistema backend debe implementarse como un servicio RESTful en ASP.NET Core Framework con Entity Framework Core en C#, persistencia de datos en motor relacional MySQL y documentación Swagger/OpenAPI. La aplicación frontend debe desarrollarse bajo el framework Vue.js con PrimeVue y diseño basado en Material Design.
- **Modelo Operativo de Drones:** El seguimiento de vuelo y telemetría de drones se aborda en esta fase como una simulación de telemetría basada en software con estados operativos y coordenadas geoespaciales, sin integración directa a firmware propietario de fabricantes comerciales (DJI, XAG).
- **Entorno y Conectividad Rural:** La interfaz web debe ser responsiva y ligera (Desktop y Mobile Web Browser), optimizada para tiempos de carga eficientes bajo conexiones móviles 3G/4G comunes en entornos agrícolas periféricos.
- **Normativa y Ética:** La plataforma se acoge a las pautas éticas de ingeniería de ACM/IEEE y el CIP, asegurando la privacidad de la información catastral de los agricultores y el cumplimiento de buenas prácticas fitosanitarias de pulverización aérea.
- **Idioma:** Interfaz de usuario, mensajes del sistema y documentación técnica elaborados en idioma inglés por estándar, contemplando soporte para internacionalización (i18n) a español latinoamericano.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Brand New Initiative Problem Statement Template:

The current state of **agricultural precision spraying and drone mission management** has focused mainly on **large enterprise agribusinesses utilizing high-cost, proprietary flight controllers and fragmented ERPs, while small-to-medium farmers (PyMAs) and independent drone operators still rely on manual coordination, uncalibrated field sprayers, fragmented messaging apps, and disconnected weather forecasts without centralized operational records.**

What existing products/services fail to address is **an accessible, unified web platform that integrates pre-flight polygon parcel mapping, real-time agro-climatic feasibility checks, mission assignment, simulated flight progress tracking, and automated post-mission chemical usage records without requiring expensive proprietary hardware.**

Our product/service will address this gap by **delivering AgriDron Solutions, an interoperable, cloud-based web application featuring interactive polygon field delineation, external weather API integration, mission status workflows, simulated real-time drone telemetry monitoring, and comprehensive analytical reporting dashboards.**

Our initial focus will be **small and medium-sized farmers (cultivating 5 to 50 hectares) and licensed independent drone operators providing commercial spraying services in Peruvian agricultural valleys.**

We'll know we are successful when we see:

1. **At least 75% of newly registered farmers** successfully delineate their parcels and schedule their first spraying mission through the interactive map within their first week of onboarding.

2. **A 90% reduction in weather-induced flight cancellations or drift incidents**, confirmed through the platform's automated pre-flight meteorological validation.
3. **An 80% recurring weekly active usage (WAU)** of the operational dashboard by drone technicians to monitor mission telemetry and log chemical consumption.
4. **At least a 35% conversion rate** from the introductory free tier to active subscription plans after completing two successful crop spraying cycles.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.2.1. Business Assumptions

- Creemos que existe una demanda insatisfecha y creciente de herramientas de software agrícola accesibles para pequeños y medianos productores agrícolas que no pueden afrontar los costos de plataformas como DroneDeploy o Agrivi.
- Creemos que la plataforma se posicionará como una herramienta indispensable en el agro al centralizar la información dispersa de fincas, parcelas, clima, misiones y consumos de agroquímicos.
- Creemos que un modelo de monetización freemium (registro de parcelas gratuito y cobro por hectárea gestionada o suscripción mensual para misiones avanzadas y reportes) garantizará la viabilidad y sostenibilidad financiera de la startup.
- Creemos que establecer alianzas estratégicas con cooperativas agrarias locales reducirá significativamente los costos de adquisición de clientes (CAC) y acelerará la adopción comunitaria.
- Creemos que el uso de tecnologías abiertas y modulares (ASP.NET Core y Vue.js) proporciona al equipo la capacidad organizativa para desplegar mejoras continuas con bajos costos de infraestructura.
- Creemos que los operadores de drones verán en AgriDron un aliado de gestión comercial y técnica para fidelizar a los clientes de sus servicios de vuelo.

1.2.2.2.2. Business Outcome Assumptions

- Creemos que alcanzaremos una tasa de retención de clientes del 70% luego de la finalización del primer ciclo agrícola completo.
- Creemos que reduciremos en un 40% el costo de coordinación y planificación operativa de misiones en comparación con la gestión manual convencional.
- Creemos que lograremos una tasa de conversión del 35% de usuarios del plan gratuito hacia planes de suscripción de pago tras dos campañas de uso.
- Creemos que incrementaremos en un 50% el volumen total de hectáreas administradas en la plataforma durante los primeros seis meses de operaciones.
- Creemos que alcanzaremos una satisfacción neta (NPS) superior a 60 puntos entre técnicos agrícolas y agricultores asociados.

1.2.2.2.3. User Assumptions

- Creemos que nuestros usuarios objetivo se dividen claramente en dos grupos: Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs) y Personal Técnico (Ingenieros Agrónomos y Operadores de Drones).
- Creemos que los agricultores priorizan herramientas que les ahorren costos y tiempo de mano de obra, y están dispuestos a usar tecnología si la interfaz es simple y requiere mínima capacitación.
- Creemos que la principal frustración de los agricultores es el daño recurrente por plagas debido a aplicaciones lentas y la falta de certeza sobre qué insumos y dosis se aplicaron en cada lote.

- Creemos que los agricultores utilizan computadoras personales o laptops para revisar fincas y reportes de cierre, pero emplean principalmente smartphones para coordinar labores en campo.
- Creemos que los operadores técnicos y agrónomos necesitan validar rápidamente las condiciones climáticas y la delimitación de parcelas antes de movilizar sus equipos de vuelo.
- Creemos que los técnicos agrícolas valoran la automatización del registro de bitácoras de vuelo y la configuración de parámetros como altura, velocidad y tipo de boquilla.

1.2.2.2.4. User Outcome and Benefit Assumptions

- Creemos que los agricultores reducirán el desperdicio de agroquímicos costosos en hasta un 25% gracias a la delimitación precisa de lotes y dosis calculadas.
- Creemos que los operadores de drones evitarán retrasos y vuelos fallidos al contar con alertas climáticas en tiempo real antes de despegar.
- Creemos que los trabajadores de campo y aplicadores erradicarán el riesgo de intoxicación al sustituir la fumigación manual por vuelos aéreos supervisados digitalmente.
- Creemos que los productores agrícolas ganarán control y tranquilidad al disponer de un historial auditable con el registro exacto de cada tratamiento fitosanitario.
- Creemos que los supervisores agronómicos optimizarán su jornada laboral al poder supervisar múltiples unidades territoriales de forma remota y simultánea.

1.2.2.2.5. Feature Assumptions

1. *Delimitación cartográfica de parcelas:* Creemos que un mapa interactivo con dibujo de polígonos vectoriales y cálculo automático de superficie resolverá la imprecisión y disputas sobre las hectáreas a fumigar.
2. *Integración de API meteorológica externa:* Creemos que validar en tiempo real el viento, lluvia y humedad antes de programar una misión evitará cancelaciones y derivas químicas peligrosas.
3. *Programación y gestión de órdenes de vuelo:* Creemos que un flujo centralizado de misiones con estados operativos permitirá coordinar eficientemente agricultor, lote, químico y dron.
4. *Catálogo de flota y agroquímicos:* Creemos que registrar especificaciones técnicas de drones, boquillas y productos químicos garantizará una dosificación estandarizada y segura.
5. *Simulación de telemetría en tiempo real:* Creemos que una vista interactiva de seguimiento del dron en vuelo sobre la parcela aportará transparencia y confianza sobre el servicio prestado.
6. *Módulo de historial y reportes analíticos:* Creemos que generar reportes automáticos exportables de superficie atendida, tiempo de vuelo e insumos utilizados facilitará la certificación agrícola y el balance financiero.
7. *Control de acceso por roles (RBAC):* Creemos que adaptar la interfaz y permisos según el perfil (dueño de finca vs operador técnico) reducirá la fricción de navegación y evitará errores de configuración.
8. *Landing Page comercial y catálogo de planes:* Creemos que un portal público claro con presentación de la solución, tarifas por hectárea y solicitud de demostración impulsará la captación de nuevos clientes.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis Statement 1 (Feature: Interactive Polygon Parcel Mapping) We believe we will achieve a 40% reduction in mission planning time If small and medium farmers Attain precise boundary definition and automated acreage calculation of their crops With an interactive GIS mapping tool for farm and parcel delineation.

Hypothesis Statement 2 (Feature: External Agro-Weather API Integration) We believe we will achieve a 90% reduction in pesticide drift incidents and weather-related flight aborts If drone operators and field agronomists Attain

instant awareness of localized wind speed, humidity, and precipitation thresholds before takeoff With a real-time meteorological validation and warning service.

Hypothesis Statement 3 (Feature: Mission Scheduling & Workflow Management) We believe we will achieve a 50% increase in operational coordination efficiency between landholders and sprayers If farmers and technical supervisors Attain automated assignment of flight dates, target parcels, and chemical dosages With a centralized mission scheduling and status workflow system.

Hypothesis Statement 4 (Feature: Drone Fleet and Chemical Inventory Management) We believe we will achieve a 30% reduction in equipment downtime and incorrect dosage applications If drone operators and technical personnel Attain structured tracking of drone battery cycles, nozzle configurations, and certified chemical inventories With a comprehensive fleet and input management module.

Hypothesis Statement 5 (Feature: Simulated Real-Time Telemetry Tracking) We believe we will achieve an 80% weekly active user retention during spraying campaigns If farmers and landowners Attain real-time operational visibility and peace of mind regarding parcel flight coverage With a live telemetry map simulator tracking drone flight paths and spraying status.

Hypothesis Statement 6 (Feature: Automated Historical & Productivity Reporting) We believe we will achieve a 35% conversion rate to paid subscription tiers If farmers and cooperative managers Attain auditable post-flight reports detailing treated acreage, chemical volumes used, and flight duration With an automated analytical reporting and export engine.

Hypothesis Statement 7 (Feature: Role-Based Access Control and Profiles) We believe we will achieve a 45% decrease in user onboarding friction and operational mistakes If both farmers and field technicians Attain role-tailored dashboards that only display features relevant to their specific operational responsibilities With a secure, role-based authentication and profile management module.

Hypothesis Statement 8 (Feature: Value Discovery Landing Page & Subscription Catalog) We believe we will achieve a 25% monthly increase in qualified inbound pilot requests If visiting agricultural producers Attain clear understanding of cost-per-hectare savings and service tiers With a responsive commercial landing page featuring pricing plans, FAQs, and a demo request form.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas

AgriDron Solutions

Título de la iniciativa: Plataforma integral de fumigación y monitoreo con drones para una agricultura más eficiente y sostenible

Fecha: 07/10/2025

Iteración: 1

Problema de Negocio

¿Qué problema de negocio tenemos que resolver?

- Los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, enfrentan pérdidas de producción por plagas, altos costos y uso ineficiente de insumos debido a métodos de fumigación tradicionales.
- Existe poca accesibilidad a servicios de fumigación con drones y a herramientas digitales para planificar, ejecutar y hacer seguimiento de las operaciones.
- Los trabajadores agrícolas están expuestos a riesgos de salud por el manejo de productos químicos.
- La falta de información en tiempo real y de reportes centralizados dificulta la toma de decisiones y el control de las operaciones.

Soluciones

¿Qué podemos hacer para resolver el problema de negocio y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios?

- Plataforma web y móvil para la gestión de cultivos.
- Servicio de fumigación con drones.
- Monitoreo en tiempo real de cultivos y operaciones en campo.
- Detección temprana de plagas mediante análisis de imágenes (como funcionalidad complementaria).
- Reportes de operaciones: área cubierta, productividad y uso de insumos.
- Gestión de misiones y planificación de rutas.
- Alertas y notificaciones en tiempo real.
- Integración con información meteorológica y mapas.

Resultados de Negocio

¿Cómo sabremos que resolvimos el problema de negocio?

¿Qué vamos a medir?

- Incremento de ingresos por adopción del servicio (nuevos clientes y planes premium).
- Reducción de costos operativos de los clientes (uso de insumos, mano de obra y tiempo).
- Mayor retención de clientes.
- Expansión a nuevas regiones y cultivos.
- Impacto ambiental positivo mediante el menor uso de productos químicos.
- Satisfacción del cliente.

Usuarios

¿Qué tipos de usuarios debemos priorizar?

- **Pequeños y medianos agricultores (PyMAs):** productores de 5 a 50 hectáreas que buscan proteger sus cultivos, reducir costos y aumentar su rendimiento.
- **Personal técnico:** ingenieros agrónomos, técnicos de campo y asesores agrícolas que analizan datos, planifican fumigaciones y supervisan operaciones.
- **Cooperativas agrícolas (futuro):** organizaciones que gestionan múltiples productores.

Resultados de Usuario y Beneficios

¿Qué buscan lograr nuestros usuarios? ¿Qué beneficios obtendrán al usar nuestra solución?

- Mayor rendimiento y calidad de sus cultivos.
- Reducción de costos y uso de insumos (pesticidas, agua y mano de obra).
- Toma de decisiones basada en información clara y oportuna.
- Menor exposición a riesgos de salud.
- Ahorro de tiempo en la planificación y ejecución de fumigaciones.
- Acceso a tecnología avanzada de forma simple y accesible.
- Para el personal técnico: mayor eficiencia en su trabajo, mejor análisis de información y soporte para sus recomendaciones.

Hipótesis

Combina las suposiciones de las secciones anteriores y formula nuestras hipótesis:

1. HIPOTHESIS STATEMENT 1:

Creemos que lograremos una reducción del 40% en el tiempo y costo de fumigación si los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) obtienen una cobertura precisa y eficiente de sus cultivos mediante la función de fumigación autónoma con drones.

2. HIPOTHESIS STATEMENT 2:

Creemos que lograremos una detección temprana de plagas con un 80% de precisión y una reducción del 50% en la fumigación correctiva (reactiva) si los agricultores y el personal técnico agrícola obtienen predicciones confiables y en tiempo real mediante la función de predicción de plagas basada en IoT e IA.

3. HIPOTHESIS STATEMENT 3:

Creemos que lograremos una mayor adopción de la plataforma y retención de clientes si los agricultores con baja alfabetización digital obtienen una experiencia intuitiva y fácil de aprender mediante la plataforma web/móvil de monitoreo.

4. HIPOTHESIS STATEMENT 4:

Creemos que lograremos una mayor adopción de las funciones premium y una mejora en la toma de decisiones operativas si los agricultores y el personal técnico obtienen datos operativos valiosos y listos para usar mediante la función de reportes automatizados de fumigación y uso.

¿Qué es lo más importante que necesitamos aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica su suposición más riesgosa. Luego, determina cuál es la más crítica en este momento.

- Validar que los PyMAs estén dispuestos a pagar por el servicio de fumigación con drones mediante una plataforma digital.

¿Cuál es la menor cantidad de trabajo para aprender lo siguiente más importante?

Diseña experimentos que nos permitan validar rápidamente nuestra siguiente suposición más importante.

- Crear un MVP (landing page + video + propuesta de valor).
- Realizar entrevistas de validación con PyMAs y personal técnico.
- Probar diferentes planes de precios y medir intención de compra.
- Usar prototipos de baja fidelidad de la plataforma para evaluar el interés y la facilidad de uso.
- Validar la utilidad de los reportes y del monitoreo mediante pruebas de concepto.

1. Business Problem	5. Solutions (Features)	2. Business Outcomes
Los pequeños y medianos agricultores (PyMAs) y operadores independientes de drones en valles agrícolas carecen de una herramienta unificada y económica para delimitar lotes, verificar el clima hiperlocal y supervisar la aspersión aérea. Las plataformas actuales son de costo prohibitivo o de alta complejidad corporativa, ocasionando sobrecostos por desperdicio de insumos, cancelaciones imprevistas de vuelos y falta de trazabilidad histórica.	1. Delimitación cartográfica interactiva de parcelas mediante polígonos. 2. Consulta meteorológica automatizada previa al vuelo vía API externa. 3. Módulo de programación, asignación y seguimiento de misiones. 4. Registro y gestión de flota de drones, boquillas y agroquímicos. 5. Simulación de telemetría de vuelo y aspersión en tiempo real. 6. Generación de historiales y reportes analíticos descargables. 7. Control de acceso adaptativo basado en roles (Agricultor / Técnico). 8. Landing Page corporativa con presentación de valor y planes.	- Reducción del 40% en costos y tiempos de coordinación operativa. - Disminución del 90% en cancelaciones y derivas por clima adverso. - Retención del 70% de clientes tras el primer ciclo de cultivo. - Tasa de conversión del 35% de usuarios gratuitos a planes de suscripción. - Crecimiento del 50% en hectáreas gestionadas durante los primeros 6 meses.
3. Users / Personas	7. What's the most important thing we need to learn first?	4. User Outcomes & Benefits
- Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs): Propietarios o administradores de predios de 5 a 50 hectáreas que buscan proteger sus cultivos, reducir el gasto en mano de obra/químicos y evitar pérdidas por plagas. - Personal Técnico (Agrónomos y Operadores de Drones): Profesionales que prestan o supervisan servicios de fumigación aérea y requieren certificar límites, clima seguro y dosis aplicadas.	¿Están los pequeños agricultores y técnicos de campo dispuestos a reemplazar las coordinaciones informales (llamadas telefónicas y WhatsApp) por una plataforma web visual para delimitar sus parcelas y verificar el clima antes de cada vuelo?	- Ahorro de hasta 25% en consumo de agroquímicos costosos. - Eliminación total de la exposición de jornaleros a químicos peligrosos. - Certeza sobre condiciones microclimáticas seguras antes de volar. - Registro histórico detallado para auditorías y certificaciones agrícolas. - Optimización del tiempo de supervisión en múltiples parcelas.

1. Business Problem	5. Solutions (Features)	2. Business Outcomes
6. Hypotheses		8. What's the least amount of work to learn next?
- Si permitimos delimitar parcelas sobre un mapa interactivo, los agricultores reducirán drásticamente el tiempo de coordinación de misiones. - Si alertamos sobre vientos adversos mediante una API climática, los operadores evitarán vuelos fallidos y pérdidas químicas. - Si ofrecemos un simulador de telemetría en vivo, los agricultores validarán la cobertura del trabajo con total confianza. - Si proveemos reportes descargables de insumos y hectáreas, las cooperativas y agricultores pagarán por planes de suscripción.		Diseñar prototipos navegables de media y alta fidelidad en Figma que cubran el flujo crítico esencial: registro de finca, trazado de parcela en mapa, consulta climática y simulación de vuelo. Realizar pruebas de usabilidad y entrevistas cualitativas con 5 agricultores y 3 operadores técnicos para validar interés, claridad y valor percibido.

1.3. Segmentos Objetivo

1.3.1. Pequeños y Medianos Agricultores (PyMAs)

Este segmento constituye el núcleo de clientes y beneficiarios directos de AgriDron Solutions. En el Perú, de acuerdo con los resultados del **IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO - INEI)**, más del 80% de las unidades agropecuarias corresponden a pequeños y medianos productores con superficies que van de 5 a 50 hectáreas. Este segmento dinamiza los valles agrícolas costeros e interandinos (como Ica, Cañete, Chancay-Huaral y Piura) produciendo tanto para mercados mayoristas nacionales como para cadenas agroexportadoras indirectas.

- **Características demográficas y cuantitativas:**

- **Edad:** Rango comprendido entre los 30 y 62 años.
- **Ubicación geográfica:** Zonas rurales y periurbanas de los valles costeros e interandinos.
- **Extensión territorial:** Predios agrícolas propios o arrendados entre 5 y 50 hectáreas.
- **Nivel de instrucción:** Primaria completa a secundaria técnica o superior técnica no concluida.
- **Dispositivos y tecnología:** Uso masivo de smartphones con sistema operativo Android (más del 88% de penetración según datos de OSIPTEL e INEI en zonas periurbanas), con acceso a Internet móvil vía 4G, complementado por computadoras de escritorio o laptops de uso familiar en el hogar.
- **Navegadores habituales:** Google Chrome y navegadores nativos móviles.

- **Características cualitativas y de comportamiento:**

- **Motivaciones principales:** Maximizar el rendimiento de la cosecha, reducir los costos crecientes de mano de obra para fumigación manual y evitar la pérdida de cultivos por detección tardía de plagas.
- **Pains y frustraciones:** Escasez y encarecimiento de jornaleros de campo, riesgo de intoxicación de trabajadores con mochilas manuales, falta de precisión al calcular la cantidad de plaguicida requerido y cobro

de tarifas poco transparentes por servicios informales de fumigación.

- **Afinidad digital:** Media-baja. Están habituados al uso cotidiano de WhatsApp para comercio y coordinación comunitaria, YouTube para videos informativos y banca móvil básica; sin embargo, sienten recelo ante sistemas corporativos complejos con exceso de formularios.
- **Relación con la solución AgriDron:** Utilizan la plataforma para dar de alta sus fincas y parcelas dibujándolas en el mapa interactivo, solicitar y calendarizar servicios de fumigación indicando fecha y cultivo, revisar las alertas meteorológicas para planificar su riego y fumigación, y acceder a reportes históricos que les permitan certificar qué agroquímicos se aplicaron en cada lote.

1.3.2. Personal Técnico (Ingenieros Agrónomos y Técnicos de Campo / Operadores de Drones)

Este segmento comprende a los operadores profesionales encargados de la ejecución técnica de las misiones de fumigación aérea y a los ingenieros agrónomos que asesoran fincas y cooperativas agrarias. Con el auge de los drones de aplicación agrícola (modelos de 10 a 40 litros de capacidad de tolva), ha surgido un grupo especializado de proveedores de servicios tecnológicos de aspersión.

- **Características demográficas y cuantitativas:**
 - **Edad:** Rango etario joven-adulto de 22 a 45 años.
 - **Formación académica:** Egresados o titulados de carreras de Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola, Mecatrónica o carreras técnicas en Agropecuaria y Pilotaje de UAVs (con credenciales DGAC/MTC cuando aplica).
 - **Experiencia laboral:** Entre 2 y 12 años brindando asesoría de sanidad vegetal, calibración de boquillas o pilotaje de drones en el sector agropecuario.
 - **Dispositivos y tecnología:** Alta intensidad de uso de laptops (Windows/macOS) y smartphones/tablets de gama media a alta para uso continuo en campo. Manejo fluido de herramientas SIG (QGIS, Google Earth), hojas de cálculo avanzadas y aplicaciones meteorológicas.
- **Características cualitativas y de comportamiento:**
 - **Motivaciones principales:** Optimizar el tiempo de calibración y planificación de vuelos, garantizar la seguridad de su equipo evitando condiciones meteorológicas riesgosas (fuertes vientos o lluvia), y ofrecer a sus clientes (los agricultores) un reporte técnico profesional y fidedigno del trabajo ejecutado.
 - **Pains y frustraciones:** Falta de información cartográfica precisa provista por el agricultor (linderos confusos que causan disputas por límites), viajes infructuosos a campo debido a vientos excesivos no previstos, y pérdida de tiempo elaborando bitácoras y liquidaciones de servicio de forma manual.
 - **Afinidad digital:** Alta. Adoptan con facilidad plataformas web y aplicaciones especializadas, demandando interfaces eficientes, rápidas y orientadas a datos.
- **Relación con la solución AgriDron:** Utilizan la plataforma para gestionar su inventario de drones y boquillas de aspersión, verificar las órdenes de trabajo programadas, consultar las condiciones meteorológicas antes de salir a campo, simular y supervisar la telemetría de las misiones asignadas, y registrar el cierre técnico de la labor con las cantidades exactas de agroquímico y tiempo invertido.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para validar la propuesta de valor de AgriDron Solutions y asegurar un posicionamiento estratégico diferenciado en el sector agro-tecnológico, se ha realizado una investigación exhaustiva de las soluciones digitales existentes en el mercado. A continuación, se detallan los tres principales competidores identificados, analizando su modelo operativo, funcionalidades clave y alcance en el soporte a las labores agrícolas:

- **DroneDeploy:** Plataforma en la nube especializada en la captura, procesamiento y análisis de datos geoespaciales mediante drones. En el sector agrícola, opera permitiendo la planificación automatizada de vuelos sobre campos de cultivo y el procesamiento de mapas ortomosaicos e índices de vegetación (NDVI) para la detección de anomalías en los lotes. Su funcionamiento se basa en la sincronización de hardware comercial con su software web para generar reportes analíticos de salud vegetal y coordinar cuadrillas de trabajo.
- **Climate FieldView:** Plataforma digital integral de gestión agronómica desarrollada por The Climate Corporation (división digital de Bayer). Funciona mediante la recopilación e integración de datos generados por sensores climáticos, satélites y maquinaria terrestre conectada al puerto de diagnóstico (FieldView Drive). Su software permite a los productores monitorear el desarrollo de sus campos, generar prescripciones variables de siembra y fertilizantes, y consultar datos meteorológicos hiperlocales para la toma de decisiones preventivas en campo.
- **Agrivi:** Software integral de gestión de explotaciones agrícolas (Farm Management Software - FMS) basado en el modelo SaaS en la nube. Su funcionamiento abarca la planificación completa de labores agrícolas, administración de inventarios de insumos químicos, trazabilidad de cosechas y registro de costos de producción. Además, integra alertas meteorológicas basadas en modelos predictivos para advertir sobre el riesgo de plagas y enfermedades, permitiendo llevar una bitácora detallada de las actividades de campo.

2.1.1. Análisis competitivo

A continuación, se presenta el Competitive Analysis Landscape, cuyo objetivo es contrastar objetivamente las capacidades, fortalezas, debilidades y modelos comerciales de AgriDron Solutions frente a los competidores analizados:

Competitive Analysis Landscape

Criterio	AgriDron Solutions	DroneDeploy	Climate FieldView	Agrivi
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	El objetivo de este análisis es evaluar las soluciones digitales agropecuarias actuales para identificar brechas de mercado, validar nuestra ventaja competitiva en la planificación y monitoreo de fumigación con drones, y estructurar una oferta accesible para	Analizar al referente global en gestión de operaciones y mapas con drones en la nube.	Evaluar al líder en analítica agronómica, clima y prescripción digital de insumos.	Analizar al líder SaaS en gestión administrativa, trazabilidad y control fitosanitario de campos.

Criterio	AgriDron Solutions	DroneDeploy	Climate FieldView	Agrivi
	pequeños y medianos agricultores.			
Logo / Identificador				
Perfil	Plataforma web distribuida e interoperable diseñada para la planificación sobre mapas interactivos, validación climática vía API externa y simulación de telemetría para operaciones de fumigación con drones.	Plataforma empresarial de software para mapeo aéreo, fotogrametría 3D y análisis multiespectral con drones.	Plataforma digital corporativa enfocada en la recolección masiva de datos agronómicos terrestres y satelitales.	Sistema integral de planificación de recursos agrícolas (Farm ERP) en la nube enfocado en gestión y cumplimiento normativo.
Ventaja competitiva	Plataforma web abierta e intuitiva que integra delimitación de polígonos, consulta meteorológica en tiempo real y seguimiento de drones sin ataduras a hardware propietario.	Algoritmos líderes de procesamiento rápido de ortomosaicos y amplia compatibilidad con marcas de drones comerciales.	Respaldo y validación agronómica global de Bayer, con integración directa a maquinaria pesada y satélites.	Módulo exhaustivo de trazabilidad agrícola, cumplimiento de certificaciones internacionales y gestión financiera del cultivo.
¿Qué valor ofrece a los clientes?	Automatización accesible del flujo de fumigación, reducción del desperdicio de insumos químicos, prevención por clima adverso y visibilidad operativa en tiempo real.	Información visual de alta resolución del estado del campo y herramientas de medición de áreas y elevación.	Optimización del rendimiento de la cosecha mediante decisiones basadas en datos climáticos e históricos del suelo.	Centralización administrativa de la finca, control estricto de inventarios y reducción de costos operativos generales.
Mercado objetivo	Pequeños y medianos agricultores (PyMAs), cooperativas agrarias y operadores técnicos de drones de fumigación.	Grandes corporaciones agrícolas, empresas de ingeniería, construcción e inspección aérea.	Medianos y grandes productores agrícolas con maquinaria mecanizada y tecnificada.	Medianas y grandes empresas agroexportadoras, consultores agrícolas y cadenas agroalimentarias.

Criterio	AgriDron Solutions	DroneDeploy	Climate FieldView	Agrivi
Estrategias de marketing	Marketing digital educativo, demostraciones en cooperativas locales, esquema freemium para visualización de parcelas y alianzas con técnicos de campo.	Venta directa enterprise, marketing de contenidos B2B global, eventos del sector aeroespacial y certificaciones técnicas.	Distribución a través de redes de concesionarios de insumos Bayer, patrocinios agrícolas y pruebas de campo a gran escala.	Marketing inbound, presencia en conferencias globales AgTech, certificaciones digitales y canal de consultoría especializada.
Productos & Servicios	Aplicación web (Vue), servicio RESTful (ASP.NET Core), landing page informativa, módulo de clima por API y simulador de telemetría de vuelo.	Software en la nube, aplicación móvil de control de vuelo, módulo de análisis NDVI y visor de ortofotos 2D/3D.	Aplicación web y móvil, dispositivo FieldView Drive para tractores, mapas satelitales y prescripciones de siembra.	Plataforma web/móvil FMS, módulo de control de plagas, gestión de bodegas, reportes de auditoría y app de tareas de campo.
Precios & Costos	Esquema de suscripción modular mensual/anual económico, adaptado por cantidad de hectáreas gestionadas.	Modelo de suscripción SaaS anual de costo elevado (desde cientos hasta miles de USD anuales por usuario).	Suscripción anual base más costos adicionales por dispositivos de conexión física y hectáreas monitoreadas.	Suscripción SaaS por niveles basada en el número de hectáreas y módulos empresariales contratados (alto costo).
Canales de distribución	Aplicación web responsive (Desktop y Mobile) accesible desde cualquier navegador estándar y Landing Page oficial.	Plataforma web SaaS, aplicación móvil (iOS/Android) y portal en la nube.	Plataforma web, aplicaciones móviles (iOS/Android) y canal de distribución físico de hardware.	Plataforma web SaaS y aplicación móvil operativa para smartphones y tablets.

Análisis SWOT (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

A continuación, se detallan los cuadrantes estratégicos de AgriDron Solutions en contraste directo con los competidores identificados:

Cuadrante	Descripción Estratégica
Fortalezas (Strengths)	• Plataforma web moderna construida sobre arquitectura distribuida escalable (ASP.NET Core y Vue). • Enfoque especializado en la planificación, validación climática y monitoreo de fumigación aérea sin requerir hardware cautivo. • Interfaz diseñada para una curva de aprendizaje mínima, adaptable a usuarios con alfabetización digital intermedia o baja. • Integración directa con servicios externos de pronóstico meteorológico para mitigar riesgos de deriva química.
Debilidades (Weaknesses)	• Startup en etapa inicial con menor músculo financiero y base de clientes reducida frente a gigantes consolidados. • Dependencia inicial de simulación para los flujos de telemetría de drones antes de la integración con hardware físico masivo. • Marca nueva sin reconocimiento previo en ferias o asociaciones agrarias regionales.
Oportunidades (Opportunities)	• Creciente interés de pequeños y medianos agricultores por modernizar la fumigación para reducir pérdidas económicas por plagas. • Brecha de mercado desatendida por competidores de alto costo (DroneDeploy, Agrivi), que no diseñan soluciones accesibles para predios de 5 a 50 hectáreas. • Necesidad de cooperativas locales de centralizar la supervisión de múltiples lotes en un solo panel colaborativo.
Amenazas (Threats)	• Resistencia cultural al cambio tecnológico por parte de productores agrícolas acostumbrados a métodos tradicionales manuales. • Expansión o reducción de precios de plataformas consolidadas (como Bayer Climate FieldView) hacia segmentos de menores extensiones. • Deficiencias de infraestructura de conectividad a internet en zonas rurales que dificulten el uso de plataformas web en campo.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir de los hallazgos obtenidos en el análisis competitivo y la matriz SWOT, se definen las estrategias y tácticas comerciales, técnicas y operativas que AgriDron Solutions implementará para posicionarse en el mercado:

1. Estrategia de Enfoque en Costos y Accesibilidad (Frente a DroneDeploy y Agrivi)

Los competidores líderes manejan esquemas de precios enterprise con tarifas anuales elevadas, orientadas principalmente a grandes corporaciones o complejos agroindustriales. AgriDron Solutions capturará la cuota de mercado desatendida mediante una propuesta económica accesible para pequeños y medianos agricultores y cooperativas:

- **Táctica de Pricing por Escala de Uso:** Implementar un modelo de suscripción flexible basado en rangos de hectáreas gestionadas o paquetes mensuales por temporada de fumigación, evitando contratos anuales forzosos.
- **Táctica Freemium de Entrada:** Ofrecer acceso gratuito para la delimitación de parcelas y consulta de métricas básicas de terreno, incentivando la conversión a planes de pago cuando el usuario requiera planificar rutas

avanzadas de fumigación y monitorear condiciones meteorológicas.

2. Estrategia de Diferenciación por Interoperabilidad Abierta

Mientras que herramientas como Climate FieldView priorizan maquinaria terrestre con dispositivos propietarios y plataformas como DJI restringen su ecosistema a su propio hardware, AgriDron Solutions se posiciona como una plataforma web integradora:

- **Táctica de Gestión Abierta de Órdenes de Servicio:** Proveer una plataforma web accesible mediante APIs RESTful que permita registrar parcelas, programar órdenes de fumigación y actualizar bitácoras de trabajo de forma manual por el operador técnico, sin requerir sincronizaciones complejas ni depender de una marca específica de dron.
- **Táctica de Validación Climática Contextual:** Integrar servicios externos de pronóstico meteorológico hiperlocal directamente en el flujo de trazado de parcelas, alertando al usuario sobre velocidades de viento y humedad que provoquen deriva química antes de ejecutar la misión.

3. Estrategia de Adopción Digital y Curva de Aprendizaje Acelerada (Usabilidad)

Sistemas como Agrivi presentan una alta complejidad funcional y curvas de aprendizaje pronunciadas que dificultan su uso por parte de agricultores con alfabetización digital intermedia. AgriDron Solutions prioriza una experiencia de usuario (UX) centrada en tareas críticas y visuales:

- **Táctica de Interfaz Web Intuitiva y Guiada:** Diseñar un flujo de trabajo lineal estructurado en tres pasos simples: 1) Dibujar parcela en el mapa interactivo, 2) Validar condiciones climáticas automáticas, y 3) Asignar y monitorear la ruta de fumigación.
- **Táctica Responsive Multidispositivo:** Garantizar que la interfaz web opere de forma fluida tanto en laptops de oficina como en navegadores de teléfonos inteligentes y tablets usados por operadores en campo.

4. Estrategia de Penetración de Canal y Trabajo con Comunidades Agrícolas

Para contrarrestar la fuerza de ventas global y las redes corporativas de competidores como Bayer Climate FieldView, AgriDron Solutions ejecutará una estrategia directa y local:

- **Táctica de Alianzas con Cooperativas Agrarias:** Realizar demostraciones en vivo y pruebas piloto colaborativas en asociaciones agrarias locales, permitiendo que varios agricultores compartan la experiencia de gestionar sus predios.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Objetivo de la entrevista: El objetivo de las entrevistas es recopilar evidencia sobre los flujos operativos, limitaciones tecnológicas y necesidades críticas de pequeños agricultores y técnicos de campo que utilizan drones como técnica principal de fumigación, con el fin de modelar perfiles de usuario precisos y fundamentar el diseño funcional de la plataforma web AgriDron.

Preguntas del segmento 1: Pequeños y Medianos Agricultores / Propietarios de Fincas

Bloque A: Perfil Demográfico y Tecnológico

1. ¿Cuál es su nombre, edad y en qué distrito o valle agrícola se encuentra ubicado su predio?
2. ¿Qué tipos de cultivo maneja principalmente y cuántas hectáreas tiene bajo su administración?
3. ¿Qué dispositivos utiliza con mayor frecuencia para coordinar sus labores (computadora, laptop, smartphone Android/iOS) y qué navegador web suele utilizar (Chrome, Edge, Safari)?
4. ¿Qué aplicaciones o herramientas digitales utiliza con regularidad para comunicarse o gestionar compras/ventas (WhatsApp, banca móvil, hojas de Excel, redes sociales)?

Bloque B: Contexto Operativo y Puntos de Dolor - (Técnica 5W + 2H)

- **What (Qué):**

5. ¿Qué método utiliza actualmente para la fumigación y control de plagas en sus parcelas?
6. ¿Cómo detecta, delimita y registra la presencia de una plaga o enfermedad en un lote específico?

- **Why (Por qué):**

7. ¿Por qué considera que los métodos de fumigación que utiliza hoy en día le generan sobrecostos, demoras o riesgos en su cosecha?

- **Who (Quién):**

8. ¿Quiénes toman la decisión de programar una fumigación y cómo supervisa o verifica usted el trabajo realizado por los aplicadores en campo?

- **When (Cuándo):**

9. ¿Con qué frecuencia y en qué momentos de la temporada agrícola requiere aplicar tratamientos a sus cultivos?
10. ¿Cuándo y por qué medio consulta el pronóstico del clima antes de fumigar, y cómo le afecta un cambio repentino de viento o lluvia durante la labor?

- **Where (Dónde):**

11. ¿Dónde lleva el registro de los límites de sus parcelas, fechas de fumigación y tipos de insumos químicos aplicados?

- **How (Cómo):**

12. Si una plataforma web le permitiera dibujar sus parcelas sobre un mapa satelital para ordenar un servicio de dron, ¿cómo le resultaría más fácil hacerlo y qué apoyo requeriría para utilizarla?

- **How Much (Cuánto):**

13. ¿Cuánto consideraría razonable pagar mensualmente por un software web que le ayude a planificar y certificar los servicios de fumigación?

Bloque C: Percepción sobre la Propuesta de Valor AgriDron Web

14. ¿Qué tan útil le resultaría recibir una alerta meteorológica automática que le indique si es viable o no fumigar antes de contratar al operador?

15. En caso de que una fumigación se interrumpa por mal clima o imprevistos de campo, ¿cómo le gustaría recibir el reporte de avance y reprogramar las hectáreas pendientes desde la web?

Preguntas del segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Servicios de Fumigación con Drones

Bloque A: Perfil Demográfico y Tecnológico (Insumo para User Persona)

1. ¿Cuál es su nombre, edad y en qué valles o zonas agrícolas presta principalmente sus servicios de fumigación o consultoría agrícola?
2. ¿Qué formación técnica o experiencia previa tiene en el manejo y operación de drones agrícolas o agronomía?
3. ¿Qué dispositivos utiliza habitualmente durante su jornada de trabajo (smartphone Android/iOS, tablet de campo, laptop) y qué navegadores web utiliza con frecuencia?
4. ¿Qué herramientas digitales utiliza actualmente para coordinar su agenda de clientes, facturación o rutas de trabajo (WhatsApp, Google Calendar, hojas de cálculo, correo electrónico)?

Bloque B: Contexto Operativo y Dolores de Gestión (5W + 2H)

- **What (Qué):**

5. ¿Qué información técnica del predio necesita conocer antes de trasladar su equipo al campo (cultivo, tipo de producto, ubicación exacta de linderos, obstáculos visuales)?
6. ¿Qué modelo o capacidad de dron utiliza y qué tipo de servicios de fumigación ofrece habitualmente (preventivos, curativos)?

- **Why (Por qué):**

7. ¿Por qué se presentan malentendidos o disputas con los agricultores respecto al área total realmente cubierta o la calidad de la aplicación?
8. ¿Por qué le resulta ineficiente o desgastante la forma en que coordina sus horarios y atiende las llamadas o mensajes de cotización hoy en día?

- **Who (Quién):**

9. ¿Con quién coordina los detalles de la aplicación en el predio (dueño de finca, otro asesor técnico) y quién valida la conformidad del servicio al terminar la labor?

- **When (Cuándo):**

10. ¿En qué momento y a través de qué fuentes evalúa las condiciones climáticas (velocidad de viento, humedad, temperatura) antes de autorizar el despegue?

- **Where (Dónde):**

11. ¿Dónde y cómo registra la bitácora de servicios realizados (hectáreas tratadas, químicos descargados, incidencias o fallas en campo)?

- **How (Cómo):**

12. ¿Cómo define o verifica actualmente el perímetro exacto que debe fumigar si el agricultor solo le da referencias verbales o ubicaciones aproximadas por WhatsApp?

13. Si surge un imprevisto en campo (cambio brusco de viento, lluvia repentina, avería de equipo o falta de producto), ¿cómo gestiona y documenta la suspensión para justificar el avance parcial ante el cliente?

- **How Much (Cuánto):**

14. ¿Cuánto cobra habitualmente por hectárea fumigada?

Bloque C: Percepción sobre la Propuesta de Valor (AgriDron Web)

15. Si contara con una plataforma web donde pudiera ver las órdenes de servicio en un calendario con la parcela ya dibujada en un mapa satelital interactivo, ¿en qué medida agilizaría su trabajo previo al vuelo?
16. ¿Qué tan útil le resultaría contar con una bitácora web donde al finalizar la labor pueda registrar en un formulario rápido el total de hectáreas tratadas, el volumen aplicado y subir observaciones para que el agricultor las revise de inmediato?
17. Si la plataforma web le ofreciera alertas climáticas automáticas basadas en APIs meteorológicas para justificar técnicamente ante el agricultor por qué una labor debe pausarse o reprogramarse, ¿cómo impactaría en su relación con el cliente?
18. ¿Qué tan útil sería ver en tiempo real el estado del dron (batería, posición, avance) mientras se ejecuta la fumigación?

2.2.2. Registro de entrevistas

Para la recolección de requerimientos y el análisis de necesidades, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con representantes de los dos segmentos objetivo del proyecto: **Segmento 1 (Agricultores y dueños de Fincas)** y **Segmento 2 (Operadores Técnicos de Fumigación con Drones)**.

La evidencia audiovisual consolidada se encuentra alojada en Microsoft Stream a través del siguiente enlace institucional:

- **Enlace al repositorio de video:** [Entrevistas Needfinding - AgriDron Solutions](#) => LINK DEL VIDEO

A continuación, se presenta la tabla de registro que sintetiza el análisis descriptivo de cada entrevista:

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Nombres y Apellidos: Camila Ramos Paucar Edad: 25 años Distrito / Valle: Distrito de Subtanjalla, Valle de Ica Segmento: Segmento 1:	 <i>Ver fragmento (00:00)</i>	Perfil Tecnológico y Dispositivos: En campo opera de forma intensiva con un smartphone Android y por las noches consolida información en su laptop mediante Google Chrome[cite: 6]. Utiliza WhatsApp como canal prioritario para coordinar con cuadrillas y proveedores, banca móvil para transacciones y hojas de cálculo de Microsoft Excel para contabilidad y fechas[cite: 6]. Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H): Administra 18 hectáreas (12 ha de uva de mesa y 6 ha de espárrago) [cite: 6]. Controla plagas combinando un tractor de brazos rociadores en zonas planas con cuadrillas de mochilas manuales a motor en zonas densas[cite: 6]. Manifiesta frustración por el excesivo consumo

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Agricultores y Administradores de Fincas Ocupación: Estudiante de 10mo ciclo de Agronomía y administradora de campo (Fundo familiar de 18 ha) Fecha: 10/09/2026 Timing de Video: POR CONFIRMAR (Duración: POR CONFIRMAR)		de agua y agroquímicos del tractor, el daño mecánico a ramas bajas y el alto riesgo fitosanitario/humano de las mochilas[cite: 6]. Registra las parcelas e incidencias de plagas a mano en cuadernos y planos en papel, pasándolos luego a Excel[cite: 6]. Sufre constantes pérdidas económicas cuando el viento de la tarde en Ica provoca deriva del producto o evaporación[cite: 6]. Personalidad y Metas: Metódica, analítica y orientada a la tecnificación sustentable. Busca optimizar costos por hectárea y modernizar la gestión de su fundo sin complicaciones burocráticas. Percepción de AgriDron Web: Considera intuitivo delimitar sus lotes haciendo clics en un mapa satelital interactivo (similar a Google Maps) con una breve inducción[cite: 6]. Valora de forma crítica las alertas meteorológicas automáticas para evitar gastos en vano de insumos y exige que, ante suspensiones climáticas, la plataforma le indique visualmente qué franja fue tratada y cuál quedó pendiente para reprogramarla[cite: 6]. Dispuesta a pagar una suscripción mensual de entre 80 a 120 soles[cite: 6].
Nombres y Apellidos: Desconocido Edad: Desconocido Distrito / Valle: Desconocido Segmento: Segmento 1: Agricultores y Administradores de Fincas Ocupación: Agricultor independiente (Cultivo de mandarina y palta) Fecha:	Entrevista Agricultor <i>Ver fragmento (00:00)</i>	Perfil Tecnológico y Dispositivos: Trabaja casi exclusivamente desde su smartphone Android de marca Samsung y utiliza Google Chrome móvil para consultas en la web; no utiliza computadora para la gestión agrícola. Sus canales prioritarios de interacción son WhatsApp (para coordinar con jornales, técnicos y proveedores de fertilizantes) y la banca móvil del BCP para pago de jornales y transferencias rápidas. Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H): Produce mandarina y palta. Para el control fitosanitario emplea mochilas manuales en mandarina y contrata a un tercero con tractor, parihuela y mangueras para los paltos de mayor altura. Detecta anomalías mediante inspección visual directa y consultas por foto vía WhatsApp al asesor comercial de insumos. Manifiesta frustración por el encarecimiento de los jornales, la exposición química de los operarios, el consumo elevado de combustible del tractor, la compactación del suelo y los daños a las ramas y floración por el arrastre de mangueras. La supervisión es agotadora y presencial. Aplica cada 15 a 20 días en brotación o alta humedad. No posee cartografía digital: conserva los linderos de memoria y lleva fechas y gastos en un cuaderno cuadriculado y comprobantes en papel. Enfrenta mermas severas cuando vientos imprevistos desvían la

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
10/09/2026 Timing de Video: POR CONFIRMAR (Duración: POR CONFIRMAR)		aplicación hacia predios colindantes. Personalidad y Metas: Práctico, tradicional, enfocado en el rendimiento económico directo y la simplificación de tareas. Busca evitar el desperdicio de insumos, eliminar la complejidad operativa y proteger la salud de su personal. Percepción de AgriDron Web: Considera que delimitar parcelas manualmente en una pantalla móvil pequeña puede ser engorroso; sugiere capacitación inicial o una opción asistida que trace los límites caminando el borde con el GPS del teléfono. Valora como fundamental recibir alertas tempranas de viento y humedad para evitar preparar caldo o pagar servicios en vano. Requiere que los reportes de interrupción le lleguen simplificados por WhatsApp con métricas claras (hectáreas tratadas vs. pendientes) y un botón de reprogramación directa. Dispuesto a pagar una suscripción mensual de entre 40 a 50 soles.
Nombres y Apellidos: Valeria Sofía Mendoza Ríos Edad: 25 años Distrito / Valle: Valle de Cañete (Lima Provincias) Segmento: Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones Ocupación: Estudiante de 8vo ciclo de Ing. Agrícola, técnica de campo y operadora de drones agrícolas	 Entrevista Valeria Mendoza <i>Ver fragmento (00:00)</i>	Perfil Tecnológico y Dispositivos: Durante las labores de campo utiliza la tablet integrada en el control del dron y su teléfono inteligente para llamadas operativas. Al finalizar la jornada, emplea su laptop personal mediante el navegador Google Chrome para la planificación de vuelos, cartografía y generación de reportes. Coordina citas y solicitudes mediante WhatsApp, organiza compromisos en Google Calendar y gestiona métricas de costos y mantenimiento en Google Sheets, resultándole desgastante atender consultas dispersas y cotizar mientras manipula equipos. Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H): Opera en el valle de Cañete (con salidas hacia Mala y Chincha) en cultivos de palto, cítricos y maíz. Emplea drones de 30 litros con boquillas pulverizadoras finas para aplicaciones preventivas y curativas, con una tarifa de 70 a 90 soles por hectárea. Identifica como dificultad crítica la carencia de planos precisos: debe caminar linderos o volar a baja altura para marcar puntos manualmente, perdiendo entre 40 y 60 minutos antes de despegar por falta de datos previos sobre obstáculos (cables, árboles o acequias). Afronta reclamos de clientes por diferencias entre el área declarada en papel y la superficie neta tratada por el GPS del dron. Registra sus bitácoras en hojas de cálculo pero admite omisiones por fatiga. Ante condiciones climáticas adversas (vientos superiores a 12-15 km/h o temperaturas mayores a 28 °C), la suspensión del servicio genera fricciones con los agricultores por falta de reportes técnicos inmediatos.

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Fecha: POR CONFIRMAR Timing de Video: POR CONFIRMAR (Duración: POR CONFIRMAR)		Personalidad y Metas: Analítica, técnica, proactiva y orientada a la seguridad de vuelo. Aspira a profesionalizar la provisión de sus servicios mediante trazabilidad digital y optimizar sus tiempos de coordinación en campo. Percepción de AgriDron Web: Considera altamente beneficioso visualizar pedidos programados con parcelas georreferenciadas en un mapa interactivo para reducir el reconocimiento previo. Valora positivamente una bitácora web rápida que emita actas instantáneas para formalizar cobros y sustentar el volumen descargado. Respalda la incorporación de alertas climáticas basadas en datos meteorológicos para transparentar cancelaciones técnicas ante el productor. Finalmente, califica de muy práctica la supervisión en tiempo real del dron (batería, avance y ubicación) para optimizar el control de vuelo y brindar seguimiento directo al cliente desde el celular.
Nombres y Apellidos: Carlos Mendoza Edad: 38 años Distrito / Valle: Desconocido Segmento: Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones Ocupación: Operador técnico y proveedor de servicios de pulverización agrícola con drones (6 años de experiencia) Fecha: PORCONFIRMAR	 Entrevista Carlos Mendoza Ver fragmento (00:00)	Perfil Tecnológico y Dispositivos: Gestiona sus operaciones principalmente a través de su smartphone Android para llamadas, mensajería y revisión de aplicaciones meteorológicas; complementa la administración de servicios cargando datos en hojas de cálculo de Microsoft Excel en computadora cuando maneja varios trabajos en paralelo. Utiliza WhatsApp y llamadas telefónicas como sus canales centrales y casi exclusivos de interacción con los clientes. Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H): Presta servicios de aplicación preventiva y curativa contra plagas para diversos agricultores. La coordinación previa es altamente desgastante: atiende solicitudes dispersas entre chats de WhatsApp y llamadas, debiendo solicitar manualmente datos como cultivo, área estimada, producto a aplicar y obstáculos físicos (árboles, postes, cables). Enfrenta problemas frecuentes por la falta de precisión geográfica de los clientes, quienes envían referencias verbales o ubicaciones aproximadas, así como discrepancias entre las hectáreas estimadas 'al ojo' y la superficie real en campo. Registra los servicios de forma descentralizada entre notas rápidas en el celular, hojas sueltas y tablas de Excel. Ante variaciones imprevistas de viento o lluvia, se ve obligado a pausar la labor notificando por chat o llamada, afrontando dificultades para justificar y demostrar con exactitud cuánto terreno se avanzó y cuánto quedó pendiente por falta de un registro técnico respaldado.

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
Timing de Video: POR CONFIRMAR (Duración: POR CONFIRMAR)		Personalidad y Metas: Experimentado, pragmático, responsable y enfocado en la eficiencia operativa. Busca reducir el desgaste administrativo de coordinar clientes dispersos, evitar malentendidos sobre el área realmente trabajada y centralizar su flujo de trabajo en una sola plataforma. Percepción de AgriDron Web: Considera altamente conveniente contar con un calendario web integrado a mapas satelitales para visualizar linderos y áreas antes de desplazarse al predio. Valora positivamente el registro digital de bitácoras (hectáreas tratadas, volumen de insumo aplicado y notas de campo) como un soporte transparente para prevenir reclamos o discrepancias con los clientes. Aprueba la integración de alertas meteorológicas preventivas para orientar la toma de decisiones antes de movilizar equipos al campo. Destaca como prioridad que la plataforma consolide cliente, terreno, fechas y reportes finales en un único sistema accesible.
Nombres y Apellidos: Daniel Arias Dextre (en representación de su padre, Roberto Arias) Edad: 24 años Distrito / Valle: Reside en Lima (operaciones familiares en el Valle de Ica y Arequipa) Segmento: Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones Ocupación: Asistente técnico operativo y co-gestor	 Ver fragmento (00:00)	Perfil Tecnológico y Dispositivos: En campo apoyan las operaciones mediante un smartphone Android convencional con navegador Google Chrome y una tablet de apoyo para revisión fotográfica. Para el cierre administrativo utilizan una laptop en casa donde procesan facturas y organizan datos en Microsoft Excel. Sus herramientas digitales de coordinación se reducen a WhatsApp para comunicación continua con clientes y Google Calendar para agendar fechas tentativas, experimentando desorden y pérdida recurrente de información por la dispersión de mensajes. Contexto Operativo y Dolores (5W + 2H): Prestan servicios técnicos en fundos de algodón, espárrago y vid (principalmente en Ica y eventualmente Arequipa) utilizando un dron DJI T10 (capacidad de 10 litros) junto a una unidad de respaldo para labores preventivas y curativas, cubriendo de 15 a 25 ha/día con una tarifa de 35 a 55 soles/ha. La coordinación previa es caótica y manual: los clientes envían referencias imprecisas, en lugar de coordenadas exactas, obligándolos a recorrer el perímetro a pie junto al capataz perdiendo más de 30 minutos antes de operar. Enfrentan desconfianza y quejas por diferencias entre las hectáreas estimadas por el agricultor y las reales, así como por la dispersión del producto causada por el viento. No cuentan con bitácora digital: anotan datos en libretas de papel que luego transcriben a Excel y conservan fotos dispersas en el móvil. Monitorean el clima con Google Weather y un anemómetro manual (límite operativo de 15 km/h), pero carecen de

Datos del Entrevistado	Evidencia en Video	Resumen Descriptivo de la Entrevista
del negocio familiar de fumigación agroaérea Fecha: CONFIRMAR Timing de Video: POR CONFIRMAR (Duración: POR CONFIRMAR)		actas formales para justificar suspensiones por mal tiempo o lluvias imprevistas ante el cliente. Personalidad y Metas: Joven, colaborador, pragmático, observador y con visión modernizadora sobre el negocio de su padre. Busca eliminar la duplicidad de tareas administrativas, agilizar la llegada a campo y erradicar las discrepancias con los clientes mediante registros digitales claros. Percepción de AgriDron Web: Considera altamente provechoso visualizar las parcelas prediseñadas en un mapa satelital interactivo, estimando un ahorro de 20 a 30 minutos por servicio al suprimir la inspección perimetral manual. Valora la bitácora web rápida para ingresar hectáreas tratadas e insumos desde el celular al culminar el vuelo, eliminando el papeleo de libretas y otorgando transparencia al cliente. Asimismo, respalda firmemente la planificación anticipada de rutas de vuelo sobre el mapa antes de arribar al predio para ejecutar la labor directamente y optimizar la ventana climática.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
Segmento 1: Agricultores y Administradores de Fincas	1. Variables Demográficas y Geográficas: • Rango de edad: La muestra presenta un espectro generacional distribuido en un 50% de jóvenes profesionales tecnificados (25 años) y un 50% de agricultores tradicionales de mayor experiencia. • Distribución geográfica: 50% en el Valle de Ica (distrito de Subtanjalla) y 50% en valles costeros aledaños a Lima. • Tamaño de predio y cultivos: Predominan cultivos de alta rentabilidad como frutales (uva de mesa, mandarina, palta) y hortalizas (espárrago), con áreas productivas que oscilan entre medianas (18 ha) y pequeñas parcelas familiares. 2. Variables Tecnológicas y Canales de Interacción: • Dispositivos móviles: El 100% de los entrevistados utiliza smartphone Android como dispositivo primario de trabajo en campo. • Dispositivos de escritorio / Navegadores: El 50% utiliza laptops para tareas administrativas al cierre del día, mientras que el 50% prescinde por completo de la computadora para la gestión agrícola. El 100% que navega en internet emplea Google Chrome. • Canales de comunicación y banca: El 100% utiliza WhatsApp como herramienta prioritaria de coordinación operativa y transaccional con personal y proveedores, y el

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
	100% recurre a aplicativos de banca móvil para el pago de jornales y servicios. 3. Contexto Operativo y Puntos de Dolor (5W + 2H): • Métodos actuales y costos: El 100% emplea métodos tradicionales combinados (tractores con barras/parihuelas y cuadrillas con mochilas manuales a motor), reportando un gasto de entre 180 a 200 soles por hectárea tratada en pasadas convencionales. • Inconvenientes fitosanitarios y de supervisión: El 100% manifiesta frustración por la alta exposición de los operarios a agroquímicos, el excesivo consumo de agua/producto, la compactación del suelo y el daño físico a flores y ramas. La supervisión presencial resulta agotadora e ineficiente. • Registro cartográfico y administrativo: El 100% carece de cartografía digital; los linderos se mantienen de memoria o en planos de papel antiguos, y los registros de insumos y fechas se llevan manualmente en cuadernos de campo (el 50% los traslada posteriormente a hojas de Excel). • Impacto climático: El 100% sufre pérdidas directas de dinero por vientos imprevistos que causan deriva y evaporación del fitosanitario fuera del lote. 4. Percepción de la Propuesta de Valor (AgriDron Web): • Delimitación satelital interactiva: El 100% califica positivamente el mapeo sobre imágenes satelitales, destacando que un 50% prefiere trazo por clics en pantalla y un 50% sugiere delimitación asistida mediante GPS móvil o acompañamiento inicial. • Alertas meteorológicas: El 100% considera indispensable recibir alertas preventivas automáticas de viento y humedad para evitar preparar caldo o coordinar visitas fallidas. • Seguimiento y reprogramación: El 100% exige reportes visuales ágiles ante cancelaciones por mal clima que detallen claramente las hectáreas tratadas frente a las pendientes, con opción de reprogramación inmediata (idealmente vinculada a notificaciones breves). • Disposición a pagar: Presentan una disposición de suscripción mensual que varía entre los 40 y 120 soles, directamente proporcional al tamaño del predio tecnificado.
Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones	1. Variables Demográficas y Perfil Profesional: • Rango de edad: La edad promedio observada se distribuye entre jóvenes técnicos en formación (24 a 25 años, 66.7%) y operadores consolidados (38 años, 33.3%). • Ámbito de operación: Cobertura de valles de la costa central y sur (Cañete, Mala, Chincha, Ica y Arequipa). • Nivel formativo: El 66.7% cuenta con formación técnica o universitaria en ciencias agrícolas (Ingeniería Agrícola / Agronomía) complementada con acreditaciones de pilotaje, mientras que el 33.3% posee una trayectoria práctica especializada de hasta 6 años en operación continua. 2. Variables Tecnológicas y Ecosistema Digital: • Equipamiento en campo: El 100% utiliza smartphones Android para la coordinación diaria, un 66.7% opera además con tablets (integradas en la

Segmento Objetivo	Análisis Estadístico y Cualitativo de Hallazgos
	radiocontroladora del dron o de apoyo fotográfico) y el 100% usa laptops en gabinete para consolidación administrativa mediante Google Chrome. • Canales y herramientas de gestión: El 100% depende de WhatsApp y llamadas telefónicas para cotizaciones y acuerdos de servicio; el 66.7% recurre a Google Calendar para agendar citas tentativas y el 100% utiliza hojas de cálculo (Google Sheets / Microsoft Excel) como bitácora y control de costos. 3. Contexto Operativo y Puntos de Dolor (5W + 2H): • Capacidad de servicio y tarifas: Operan drones multirrotor de 10 a 30 litros de capacidad para aplicaciones preventivas y curativas. El rendimiento diario promedio oscila entre 15 y 35 ha/día, con tarifas cobradas al cliente entre 35 y 90 soles por hectárea fumigada. • Dolor en delimitación y reconocimiento perimetral: El 100% coincide en que la falta de coordenadas precisas o linderos satelitales formalizados genera pérdidas de 30 a 60 minutos por servicio al tener que caminar los terrenos a pie o realizar vuelos manuales previos de reconocimiento para ubicar obstáculos (postes, acequias, árboles). • Disputas de área y justificación técnica: El 100% reporta desconfianza y fricciones frecuentes con los agricultores debido a diferencias entre el área calculada mediante mediciones referenciales y la superficie neta pulverizada que mide el GPS del dron. Asimismo, el 100% enfrenta dificultades para justificar suspensiones por ráfagas de viento mayores a 12-15 km/h al carecer de actas o sustentos meteorológicos formales ante el cliente. • Desgaste de coordinación: El 100% califica como ineficiente y agotador el proceso de cotizar y ajustar horarios atendiendo mensajes dispersos mientras ejecutan maniobras en campo. 4. Percepción de la Propuesta de Valor (AgriDron Web): • Mapas y parcelas predefinidas: El 100% valida que recibir la parcela previamente trazada por el agricultor reduciría hasta un 80% el tiempo de alistamiento de vuelo en campo. • Bitácora digital inmediata: El 100% considera de alta utilidad emitir un acta digital rápida al culminar la labor para registrar hectáreas reales, químicos de fumigación aplicados e incidencias, evitando disputas de cobro. • Alertas meteorológicas: El 100% señala que las alertas climáticas integradas respaldan técnicamente la decisión de pausar o posponer una labor sin deteriorar la relación con el agricultor. • Monitoreo de estado en tiempo real: El 100% de los consultados en este aspecto califica como una función fundamental visualizar el estado del dron (batería, ubicación , químico restante,etc.) para brindar total transparencia y hacer un mejor trabajo.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Persona 1: Laura Ramos Paucar

NAME

Camila Ramos Paucar

MARKET SIZE



50 %

TYPE

Rational



Demographic

♀ Female 25 years

Distrito De Subtanjalla,
Valle De Ica

Single

Estudiante de 10mo ciclo
de Ingeniería Agrónoma
y Administradora de
Campo

2,500 – 3,500 PEN / mes

Goals

Optimizar el costo por hectárea reduciendo el consumo de agua y productos químicos en cada campaña

Conseguir un control de plagas uniforme sin dañar la estructura vegetal ni las flores de los cultivos.

Eliminar la exposición directa de las cuadrillas de campo a sustancias químicas peligrosas.

Tener trazabilidad de los tratamientos realizados mediante un registro digital formal que reemplace libretas y planos en papel.

Quote

“
• “Necesito aplicar los fitosanitarios en el momento exacto sin desperdiciar insumos por el viento ni poner en riesgo a los trabajadores.”
”

Background

Camila cursa el último ciclo de Ingeniería Agrónoma y lidera la administración técnica del predio familiar de 18 hectáreas en Subtanjalla, Ica (12 ha de uva de mesa y 6 ha de espárrago). Realiza inspecciones de campo dos veces por semana para detectar focos de plagas. Combina el trabajo de campo diario con la gestión administrativa por las noches, buscando migrar las prácticas tradicionales heredadas hacia modelos agrícolas modernos, tecnificados y sostenibles.

Skills

Monitoreo y Sanidad Vegetal

Manejo de Maquinaria
TradicionalUso de Herramientas Ofimáticas
(Excel, Drive)

Mapeo y Delimitación Digital



Motivations

- Adoptar tecnologías de precisión (como drones agrícolas) para hacer más eficiente el gasto de insumos.
- Recibir alertas meteorológicas automáticas que eviten fumigar en horarios con riesgo de deriva o evaporación por viento.
- Facilitar la contratación de servicios especializados mediante delimitación rápida en mapas interactivos.

Frustrations

- Pérdida de dinero y químicos cuando los vientos imprevistos de la tarde en Ica dispersan el producto pulverizado.
- Lentitud de la fumigación con mochilas manuales y daño en ramas bajas ocasionado por el paso de tractores.
- Llevar notas dispersas en cuadernos de campo y calcular áreas cultivables en planos físicos sin precisión digital.
- Falta de soporte gráfico que certifique qué áreas fueron realmente cubiertas cuando una labor se interrumpe por mal clima.

Channels



WhatsApp



TV



Bank

Browsers

Google
Chrome

Technology



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Descripción:

Laura Ramos Paucar representa a una pequeña o mediana agricultora responsable de administrar sus cultivos y coordinar las actividades realizadas en sus parcelas. Tiene conocimientos sobre las labores agrícolas y utiliza herramientas digitales principalmente para comunicarse, consultar información y llevar algunos registros administrativos.

Durante sus actividades de campo utiliza principalmente un smartphone Android, mientras que para tareas administrativas recurre a una laptop. Utiliza herramientas como WhatsApp, banca móvil y hojas de cálculo, pero la información relacionada con sus parcelas y fumigaciones se encuentra distribuida entre diferentes medios.

Laura busca incorporar tecnologías que le permitan mejorar la planificación de las fumigaciones, reducir desperdicios y contar con mayor control sobre las operaciones realizadas en sus terrenos.

Necesidades:

- Registrar y consultar sus fincas y parcelas de manera organizada.
- Delimitar las áreas de fumigación mediante un mapa.
- Consultar las condiciones meteorológicas antes de programar una fumigación.
- Conocer el avance de las operaciones realizadas en sus parcelas.
- Mantener un historial digital de las fumigaciones realizadas.
- Obtener reportes que le permitan verificar las operaciones y tomar decisiones.
- Utilizar la plataforma fácilmente desde un smartphone.

Objetivos:

- Reducir los costos asociados a la fumigación y al uso innecesario de insumos.
- Evitar retrasos ocasionados por condiciones climáticas desfavorables.
- Mejorar el control y seguimiento de las operaciones de fumigación.
- Mantener información organizada sobre sus parcelas y tratamientos.
- Contar con evidencia digital de las operaciones realizadas.
- Tomar decisiones oportunas basándose en información de sus cultivos y operaciones.

Frustraciones:

- Llevar información de las parcelas y fumigaciones en diferentes medios, como cuadernos, Excel y WhatsApp.
- No contar con una delimitación digital de las áreas de trabajo.
- Tener poca visibilidad sobre el avance real de una fumigación.
- Tener que reprogramar operaciones debido a cambios repentinos del clima.

- Depender de la información proporcionada por trabajadores u operadores para verificar el trabajo realizado.
- Generar costos adicionales cuando una aplicación debe repetirse o no se realiza correctamente.

Persona 2: Diego mendoza Rios

NAME

Diego Mendoza Ríos

MARKET SIZE



50 %

TYPE

Rational



Goals

- Reducir el tiempo de preparación previa al vuelo recibiendo las parcelas previamente georreferenciadas por el cliente.
- Emitir actas y reportes técnicos digitales inmediatos al aterrizar para respaldar las hectáreas reales aplicadas.
- Contar con validación meteorológica automatizada en tiempo real que justifique técnicamente pausas ante vientos > 15 km/h.
- Centralizar la programación de misiones y cotizaciones en un calendario visual para eliminar cruces de horario.

Quote

- “
- *"Llegar a un terreno sin linderos claros me hace perder la mejor ventana climática de la mañana antes de encender motores."*
- ”

Demographic

♂ Male 27 years

San Vicente De Cañete,
Valle De Cañete
(Operaciones En Cañete,
Mala Y Chincha)

Single

Estudiante de 9no ciclo
de Ingeniería Agrícola
(UNALM) y Operador
Técnico de Drones de
Fumigación

3,000 – 4,500 PEN / mes

Background

Diego cursa el 9no ciclo de Ingeniería Agrícola en la UNALM y cuenta con acreditaciones en pilotaje de multirrotores y aplicación aeroagrácola. Opera un equipo de 30 litros para tratamientos preventivos y curativos en frutales (palto, cítricos) y panllevar en el valle de Cañete y valles vecinos (Mala, Chincha). Apoya las labores técnicas en el predio agrícola de su familia y presta servicios a terceros, enfrentando a diario la falta de cartografía formal de los clientes y el desgaste de coordinar cotizaciones por chat.

Motivations

- Recibir órdenes de servicio con las parcelas previamente delimitadas en mapas satelitales interactivos.
- Emitir actas de servicio digitales inmediatas con el registro de hectáreas y químicos de fumigación aplicados.
- Monitorear en tiempo real los parámetros del dron (batería, ubicación y avance) para mejorar el control de vuelo y dar transparencia al agricultor.

Frustrations

- Perder entre 30 y 60 minutos recorriendo linderos o marcando waypoints a pie porque el cliente solo da referencias verbales.
- Desconfianza y reclamos de productores que calculan sus áreas "al tanteo" y dudan del reporte del GPS del dron.
- Dificultad para sustentar cancelaciones cuando el viento supera los 12-15 km/h sin un reporte meteorológico técnico formal.
- Saturación administrativa por responder mensajes y cotizar mientras realiza calibraciones y maniobras en campo.

Skills

Operación y Pilotaje de Drones
UAV:



Calibración de Boquillas y
Fitosanitarios



Channels



WhatsApp



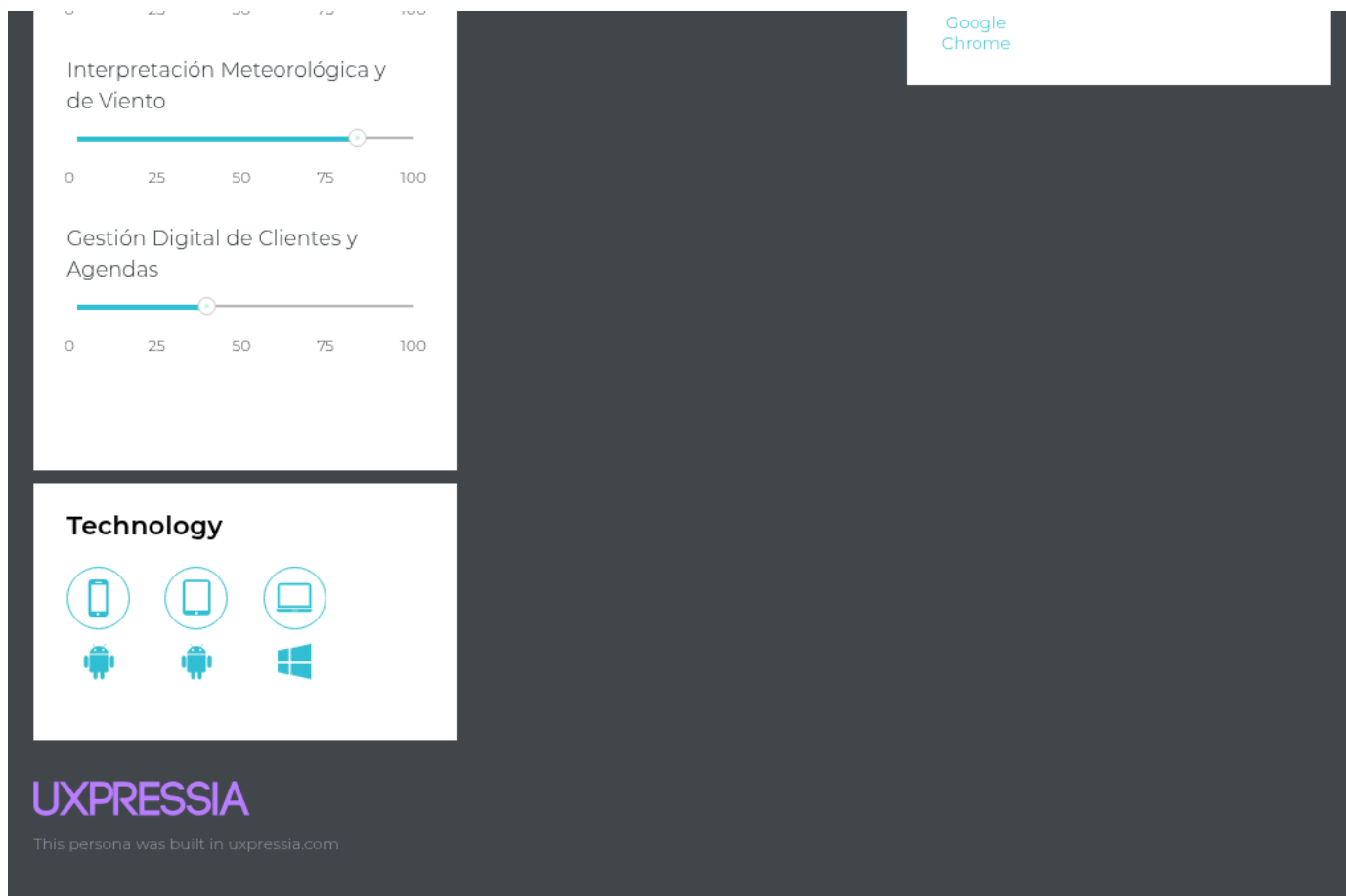
TV



Bank

Browsers





Descripción:

Diego cursa el 9no ciclo de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y cuenta con acreditaciones en pilotaje de multirrotores y aplicación aeroagrácola. Opera un dron con tanque de 40 litros para tratamientos preventivos y curativos en frutales (palto, vid, cítricos) y panllevar en el valle de Cañete y valles vecinos (Mala, Quilmaná). Apoya las labores técnicas en el predio agrícola de su familia y presta servicios a terceros, enfrentando a diario la falta de cartografía formal de los clientes y el desgaste de coordinar cotizaciones por chat.

Necesidades:

- Parcelas predelimitadas: Recibir órdenes de servicio con las parcelas previamente delimitadas en mapas satelitales interactivos.
- Actas de servicio digitales: Emitir actas de servicio digitales inmediatas con el registro de hectáreas y químicos de fumigación aplicados.
- Monitoreo en tiempo real: Monitorear en tiempo real los parámetros del dron (batería, ubicación y avance) para mejorar el control de vuelo y dar transparencia al agricultor.

Objetivos:

- Reducir el tiempo de preparación previa al vuelo recibiendo las parcelas previamente georreferenciadas por el cliente.
- Emitir actas y reportes técnicos digitales inmediatos al aterrizar para respaldar las hectáreas reales aplicadas y evitar reclamos de cobro.
- Contar con validación meteorológica automatizada en tiempo real que justifique técnicamente pausas operativas ante vientos > 15 km/h.

- Centralizar la programación de misiones y cotizaciones en un calendario visual para eliminar cruces de horario y saturación por chats.

Frustraciones:

- Perder entre 30 y 60 minutos recorriendo linderos o marcando la trayectoria a pie porque el cliente solo da referencias verbales.
- Desconfianza y reclamos de productores que calculan sus áreas "al tanteo" y dudan del reporte del GPS del dron.
- Dificultad para sustentar cancelaciones o pausas cuando el viento supera los 12-15 km/h sin un reporte técnico formal.
- Saturación administrativa por responder mensajes y cotizar mientras realiza calibraciones de campo.

2.3.2. User Task Matrix

A continuación se presenta el User Task Matrix que consolida y compara las principales tareas que realizan los dos arquetipos de usuario del proyecto: **Camila Ramos Paucar** (Segmento 1: Agricultores y Administradores de Fincas) y **Diego Mendoza Ríos** (Segmento 2: Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones). Estas tareas corresponden a actividades del mundo real que se ejecutan independientemente de la existencia de la solución de software.

ID	Tarea del Dominio Agrícola (Task)	Camila Ramos Paucar (Agricultora)		Diego Mendoza Ríos (Operador Técnico)	
		Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
TK01	Inspección fitosanitaria y detección de daños en cultivo	Alta	Crítica	Baja	Media
TK02	Coordinación, consulta de tarifas y acuerdo de fechas	Media	Media	Alta	Media
TK03	Monitoreo y comprobación de condiciones climáticas locales	Alta	Crítica	Alta	Crítica
TK04	Delimitación física y entrega de linderos del predio	Baja	Media	Alta	Crítica
TK05	Calibración de boquillas y dosificación de insumos químicos	Baja	Crítica	Alta	Crítica
TK06	Supervisión de vuelo y constatación de cobertura del lote	Media	Crítica	Alta	Crítica

ID	Tarea del Dominio Agrícola (Task)	Camila Ramos Paucar (Agricultora)		Diego Mendoza Ríos (Operador Técnico)	
TK07	Sustentación técnica y gestión de pausas por clima adverso	Baja	Crítica	Media	Crítica
TK08	Registro de bitácoras de campo y control de costos	Media	Media	Alta	Media
TK09	Cierre de servicio, liquidación y pago de hectáreas tratadas	Media	Media	Alta	Media

STAGE NAME		SEGMENTO 1 - AGRICULTORES Y ADMINISTRADORES DE FINCAS			SEGMENTO 2 - OPERADORES TÉCNICOS Y PROVEEDORES DE FUMIGACIÓN CON DRONES			
ID	Tarea del Usuario	Frecuencia	Importancia	Descripción	Substage title	Substage title	Substage title	Substage title
TK01	Inspección fitosanitaria y detección de daños en cultivo	Alta	Crítica	Recorrido peatonal por las parcelas para detectar signos de plagas, hongos o deficiencias foliares.	Recepción de pedidos y cotización técnica de servicios	Alta	Crítica	Atención de consultas de clientes por chat o llamada, solicitando tipo de cultivo, área aproximada y calculando tarifas por hectárea.
TK02	Selección y adquisición de insumos agroquímicos	Media	Crítica	Coordinación con asesores comerciales para comprar los productos fitosanitarios recetados para la campaña.	Coordinación y consolidación de la agenda de vuelo	Alta	Media	Programación manual de fechas y turnos de atención para no cruzar servicios entre diferentes fundos y valles.
TK03	Verificación del clima local	Alta	Crítica	Comprobación de nubosidad y rachas de viento antes de solicitar o iniciar tratamientos para prevenir pérdidas de producto.	Monitoreo meteorológico e instrumental de campo	Alta	Crítica	Consulta de modelos climáticos la tarde previa y medición de velocidad del viento con anemómetro antes del despegue (umbral < 15 km/h).
TK04	Solicitud y acuerdo de servicios de aplicación	Media	Media	Búsqueda, consulta de tarifas por hectárea y pacto de fechas de pulverización con operadores o cuadrillas via WhatsApp.	Reconocimiento perimetral y detección de obstáculos aéreos	Alta	Crítica	Recorrido a pie o sobrevuelo previo para identificar linderos reales, cables de alta tensión, árboles altos y acequias.
TK05	Señalización y entrega de linderos del predio	Baja	Media	Comunicación de los límites del lote y referencias físicas al aplicador que llega por primera vez al fundo.	Calibración de boquillas y cálculo de caudal de mezcla	Alta	Crítica	Graduación del tamaño de gota, ancho de pasada y volumen de agua/químicos por hectárea según el porte fenológico del cultivo.
TK06	Recepción de servicio y constatación de conformidad	Media	Crítica	Comprobación visual de que el follaje del lote asignado quedó cubierto y que se consumió el producto acordado.	Ejecución de maniobras y pilotaje de fumigación aerográfica	Alta	Crítica	Operación y monitoreo del dron (altura, velocidad, consumo de batería y descarga del tanque de químicos) sobre la parcela.
TK07	Pago y liquidación de jornales o servicios	Media	Media	Ejecución de pagos o transferencias bancarias a los aplicadores según las hectáreas tratadas.	Sustentación técnica de suspensiones por clima adverso	Media	Crítica	Justificación ante el cliente sobre la necesidad de pausar la labor cuando el viento supera los límites seguros para evitar deriva.
TK08	Registro de gastos y bitácora física del fundo	Media	Media	Anotación en cuadernos o tablas de Excel sobre fechas, sectores pulverizados, costos e insumos descargados.	Registro de bitácoras de campo y control de rendimiento	Alta	Media	Anotación manual o en hojas de cálculo de hectáreas pulverizadas, horas de vuelo, insumos aplicados y mantenimiento preventivo.
TK09	Gestión de reprogramación por corte climático	Baja	Crítica	Suspensión del acuerdo en campo si el viento o lluvia interrumpe la faena, coordinando una nueva fecha para el área restante.	Cierre de servicio y entrega de reporte de trabajo realizado	Alta	Media	Notificación de conformidad al agricultor o capataz indicando las hectáreas netas tratadas y el volumen consumido para proceder al cobro.



Figura 2.1: User Task Matrix desarrollado en UXPressia para los Segmentos 1 y 2.

Análisis de tareas, coincidencias y diferencias:

- **Tareas con mayor frecuencia e importancia:**
 - **Verificación de condiciones climáticas (TK03):** Representa una coincidencia unánime con frecuencia **Alta** e importancia **Crítica** para ambos actores. Un pronóstico inadecuado o ráfagas imprevistas de viento (> 15 km/h) generan la deriva del pesticida (pérdida económica y daño ambiental para el agricultor) o el aborto de la misión en campo (pérdida logística y de combustible para el operador).
 - **Constatación de cobertura y supervisión de vuelo (TK06):** Ambos perfiles coinciden en una importancia **Crítica**. Camila necesita la certeza de que el follaje del lote fue pulverizado de manera uniforme para salvar su cosecha, mientras que Diego asume la responsabilidad operativa del vuelo, el control de batería y la descarga del tanque del dron.
- **Principales diferencias operativas:**
 - **Inspección agronómica (TK01):** Es de frecuencia **Alta** para Camila (recorre sus parcelas semanalmente para monitorear plagas), mientras que para Diego es de frecuencia **Baja** o secundaria, ya que él interviene cuando el problema fitosanitario ya fue diagnosticado y se requiere la aplicación aérea.
 - **Delimitación de linderos y reconocimiento perimetral (TK04):** Para el agricultor tiene frecuencia **Baja** (solo cuando contrata un nuevo servicio o rota de lote), pero para el operador técnico es de frecuencia **Alta** e importancia **Crítica** (debe recorrer y verificar los límites de cada nuevo cliente antes de volar para prevenir colisiones con árboles, cables de alta tensión o acequias).
 - **Calibración técnica y registro de bitácoras (TK05 y TK08):** Constituyen tareas de frecuencia **Alta** para el operador en cada jornada de vuelo para mantener la aeronavegabilidad y el balance de insumos, mientras que para el agricultor son tareas periódicas de supervisión y archivo contable.

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1:



 This mag was built in uxpessia.com	Oportunidades	parcela que respalde el diagnóstico y la dosis a comprar.	directa, con riesgo de deriva o evaporación del producto.	inviduos se comunican de memoria, con riesgo de fumigar zonas no deseadas.	aña de la inspección visual directa, depende de la confianza en el aplicador.	visión clara de cuánto se trató y cuánto queda pendiente.	la duración del turno se lleva de forma manual y dispersa.
		Registro digital de incidencias fitosanitarias y aplicaciones por parcela, con historial consultable desde la web/celular.	Alertas meteorológicas automáticas de viento y humedad antes de programar la fumigación.	Delimitación de parcelas en un mapa satelital interactivo, vinculado directamente a la solicitud de servicio.	Dashboard con el avance de la aplicación en tiempo real, visible también para el agricultor desde la web.	Reportes visuales de hectáreas tratadas vs. pendientes ante una suspensión.	Actas digitales inmediatas del servicio y bitácora del fundo integrada en la plataforma, con historial de gastos por campaña.

Segmento 2:

PERSONAS (0)

MAP: User Journey Map - Segmento 2



 This map was built in uxpressia.com	Oportunidades	Recepción de solicitudes con parcelas georreferenciadas y calendario de servicios integrado en un mapa interactivo.	Parcelas prediseñadas con obstáculos marcados en un mapa satelital, reduciendo el tiempo de alistamiento en campo.	Cálculo automático de insumos a partir del área ya delimitada digitalmente.	Dashboard de monitoreo en tiempo real, visible también para el agricultor.	Registro de condiciones meteorológicas para sustentar pausas o cancelaciones.	Actas digitales con hectáreas tratadas y químicos aplicados, verificables por ambas partes.

2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1:

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Camila Ramos Paucar, administradora de campo y estudiante de 10mo ciclo de Agronomía (25 años).
- **Situación:** Gestiona un fundo familiar de 18 hectáreas (uva de mesa y espárrago) en Subtanjalla, Ica, lidiando con altos costos operativos y riesgos climáticos al fumigar.
- **Rol:** Responsable de tomar decisiones agronómicas, contratar servicios, coordinar cuadrillas y fiscalizar la sanidad del cultivo.

6.What do they HEAR?

- **De los trabajadores:** Quejas por el cansancio físico, el peso de las mochilas y el olor sofocante de los agroquímicos.
- **De los proveedores de drones:** Que no pueden despegar si el viento pasa los 12-15 km/h o que el terreno medido en el GPS es menor al que ella calculó.
- **De asesores técnicos y universidad:** Que la agricultura de precisión reduce hasta un 30-40% el uso de agua e insumos frente al método tradicional.
- **De agricultores tradicionales:** Dudas sobre si el dron realmente moja el envés de la hoja o si justifica el costo por hectárea.

7.What do they THINK and FEEL?

“

What thoughts

- **Piensa:** *Que los métodos actuales con tractor y cuadrilla son caros, lentos e insostenibles para la salud del personal.*
- **Siente:** *Ansiedad constante por la incertidumbre del clima de Ica (deriva o evaporación por viento).*
- **Preocupación:** *Temor a pagar por un servicio incompleto o a que no le reconozcan las hectáreas pendientes cuando se suspende una jornada.*
- **Aspiración:** *Desea modernización este trabajo en el fundo familiar con base técnica demostrable y cuentas transparentes.*

”



2.What do they need to DO?

- Necesita programar aplicaciones de agroquímicos con anticipación y precisión horaria para evitar vientos desfavorables.
- Requiere contratar proveedores técnicos de fumigación sin intermediarios lentos ni cotizaciones por chat.
- Debe delimitar claramente sus parcelas para que el aplicador sepa el perímetro exacto sin perder tiempo recorriendo linderos a pie.
- Necesita constatar qué área fue tratada y reprogramar hectáreas pendientes si el clima interrumpe la faena.

3.What do they SEE?

- **En el campo:** Hojas dañadas o presencia de queresa/hongos durante sus inspecciones a pie; cuadrillas de peones expuestas directamente a los vapores de los químicos con mochilas manuales.
- **En la maquinaria:** Tractores pesados compactando el suelo y dañando ramas bajas o flores con las mangueras y parihuelas.
- **En su entorno comercial:** Tiendas de agroquímicos recomendando productos, fundos vecinos comenzando a experimentar con drones agrícolas, y condiciones de viento que cambian bruscamente por la tarde en el valle de Ica

5.What do they DO?

- Camina las parcelas dos veces por semana para monitorear plagas y toma fotos con el celular para consultar al asesor de insumos químicos.
- Consulta la aplicación del clima del teléfono antes de ordenar un trabajo de fumigación.
- Coordina jornales, compras y pedidos mediante mensajes de WhatsApp y audios.
- Paga servicios y jornales mediante la banca móvil del BCP.
- Apunta dosis, fechas y costos en cuadernos cuadriculados y facturas físicas que luego intenta consolidar en hojas de Excel.

PAINS

- **Desperdicio financiero:** Pérdida recurrente de químicos y jornales pagados en vano por cambios repentinos de viento o lloviznas.
- **Informalidad:** Falta de reportes o certificados gráficos que avalen la cobertura real tras una fumigación interrumpida.
- **Riesgo laboral:** Exposición toxicológica directa de los operarios de campo.

GAINS

- **Ahorro de costos:** Reducir el consumo de químicos y agua por hectárea mediante pulverización aérea uniforme.
- **Previsión meteorológica:** Alertas automáticas tempranas que validen la viabilidad del vuelo antes de autorizar gastos.
- **Cartografía interactiva simple:** Dibujar polígonos sobre mapas satelitales en la web con cálculo automático de hectáreas.

4.What do they SAY?

“

"Tengo que estar caminando detrás de la gente para ver que mojen bien los árboles y no se salten surcos."

"La mano de obra está cara y además es un peligro para los peones estar respirando ese químico todo el día con la mochila."

"El tractor gasta mucho petróleo, aplasta la tierra y a veces las mangueras me rompen ramas o me botan la flor."

"Si el dron no termina de fumigar por mal tiempo, quiero saber exactamente cuánto faltó para pagar lo justo y que vuelvan a completarlo."

”

UXPRESSIA

This persona was built in expressia.com

1.WHO are we empathizing with?

- **Persona:** Diego Mendoza Ríos, operador técnico de drones y estudiante de 8vo ciclo de Ingeniería Agrícola (25 años).
- **Situación:** Realiza servicios de fumigación aeroagícola en los valles de Cañete, Mala y Chíncha con drones de 30 litros, lidiando con la falta de linderos definidos, disputas de medición y coordinación dispersa por chat.
- **Rol:** Responsable de evaluar condiciones de vuelo, calibrar equipos, ejecutar las aplicaciones de forma segura y justificar técnicamente el trabajo ante los agricultores.

6.What do they HEAR?

- De los agricultores: Reclamos cuando se suspende la labor por viento ("ya casi terminas, dale una pasada más") o desconfianza por la diferencia de hectáreas.
- De colegas operadores: Quejas por la cantidad de tiempo no remunerado que invierten en responder mensajes, cotizar y perseguir a los clientes para que envíen sus ubicaciones.
- Del entorno comercial: El creciente interés de los fundos por migrar de parihuelas y tractores a drones agrícolas de mayor capacidad.

7.What do they THINK and FEEL?

“

- **Piensa:** *Que la informalidad en la delimitación de predios le hace perder tiempo operativo y dinero en cada servicio.*
- **Siente:** *Estrés al tener que decidir si suspender un vuelo por mal clima arriesgando la relación con el cliente o continuar arriesgando el equipo y la calidad agronómica.*
- **Preocupación:** *Temor a accidentes contra cables de alta tensión o ramas no señaladas que dañen las hélices del dron.*
- **Aspiración:** *Desea formalizar su trabajo técnico con trazabilidad digital, optimizar su rendimiento diario (25-35 ha/día) y eliminar la carga administrativa manual*

”



2.What do they need to DO?

- Planificar las jornadas de vuelo y cargar perímetros de parcelas antes de llegar al predio para no perder las primeras horas de la mañana.
- Identificar con precisión obstáculos aéreos (postes de luz, cables de alta tensión, copas de árboles y acequias) para garantizar la seguridad del equipo.
- Justificar técnicamente ante el agricultor las suspensiones por ráfagas de viento mayores a 12-15 km/h o exceso de temperatura.
- Generar actas de trabajo o reportes técnicos inmediatos que sustenten las hectáreas netas pulverizadas y el volumen descargado para cobrar sin disputas.

3.What do they SEE?

- En el terreno: Lotes sin referencias georreferenciadas claras, cables de luz ocultos cerca de los árboles y acequias que complican las maniobras de despegue y aterrizaje.
- En la relación con clientes: Planos en papel obsoletos, y desconfiando cuando el reporte del dron arroja una superficie menor.
- En su equipo e instrumental: La tablet de la radiocontroladora mostrando rutas, niveles de batería, caudal de descarga del tanque y el anemómetro marcando variaciones

5.What do they DO?

- Llega antes del amanecer (5:30 a. m.) al fundo para aprovechar la ventana horaria sin viento ni radiación solar extrema.
- Camina los linderos con el agricultor o vuela a baja altura marcando puntos perimetrales para evitar obstáculos físicos.
- Mide la velocidad del viento con un anemómetro manual y revisa modelos meteorológicos en la web la tarde anterior.
- Opera la radiocontroladora monitoreando altura, velocidad, consumo de batería y presión de las boquillas micronizadas.
- Anota manualmente en una libreta de apuntes o en Excel las hectáreas trabajadas, horas de vuelo y mantenimiento para armar facturas al final del día.

PAINS

- Disputas comerciales: Discusiones por discrepancias entre mediciones referenciales del productor y la superficie neta pulverizada por telemetría.
- Desgaste por coordinación informal: Sobrecarga de mensajes, audios y cotizaciones manuales dispersas en WhatsApp mientras opera en campo.
- Pérdida de tiempo en campo: Destinar entre 30 y 60 minutos antes de volar recorriendo bordes a pie para reconocer linderos y obstáculos.

GAINS

- **Parcelas cartografiadas previas:** Recibir órdenes de trabajo con el polígono delimitado sobre mapas satelitales interactivos.
- **Bitácora digital instantánea:** Emitir actas de conformidad automáticas con hectáreas, químicos de fumigación y volúmenes aplicados al culminar la faena.
- **Respaldo meteorológico integrado:** Alertas climáticas automáticas basadas en datos objetivos que justifiquen pausas o reprogramaciones.
- **Agenda centralizada:** Un calendario de trabajo que evite cruces de horarios y traslados innecesarios entre valles.

4.What do they SAY?

“

"Si el cliente me da la ubicación exacta y los linderos dibujados antes de salir, cargo el plan de vuelo directo y arranco a primera hora."

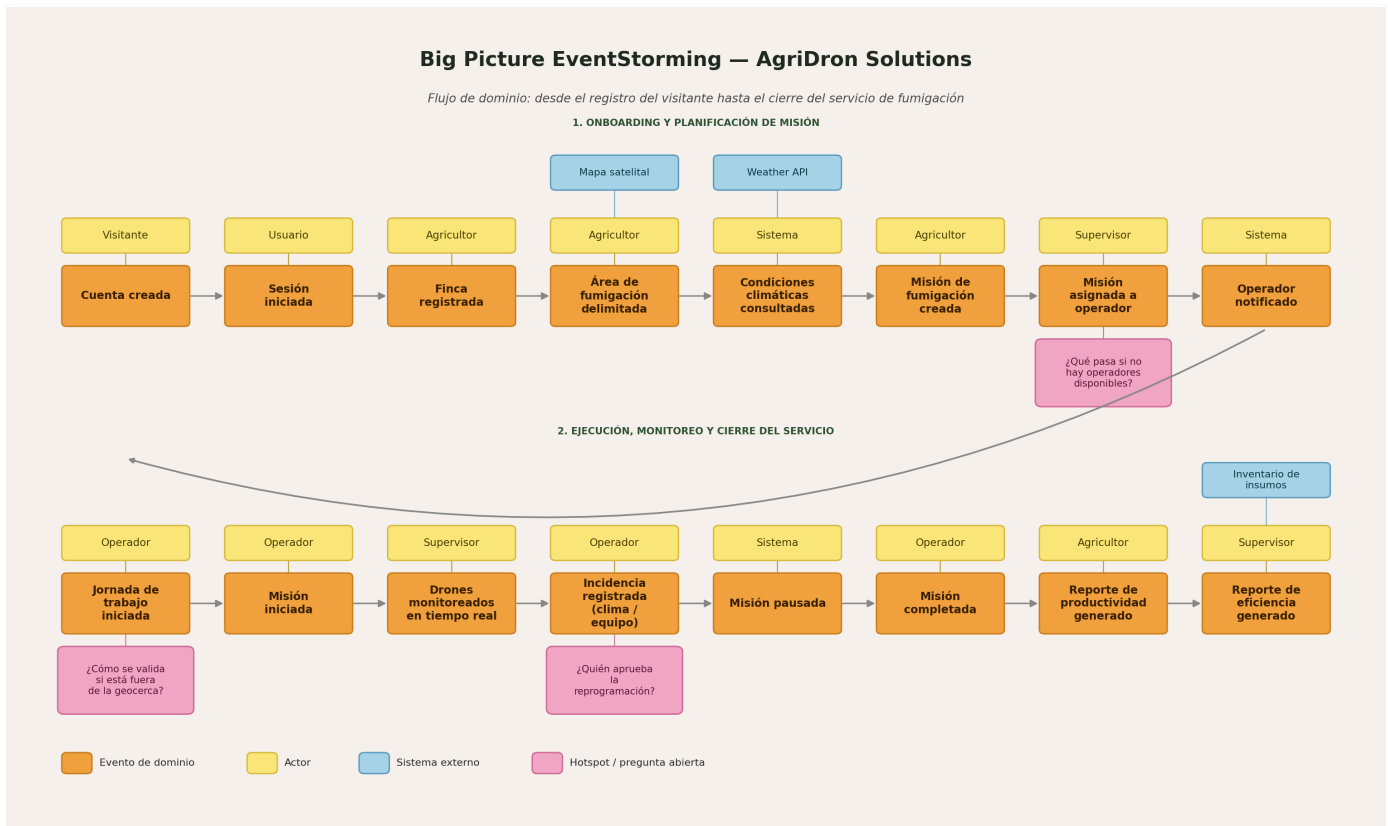
"Muchos dicen que tienen 10 hectáreas, pero el GPS del dron marca 8.5; al final piensan que uno no terminó el trabajo."

"No puedo arriesgar el dron ni desperdiciar el producto si el viento sube de 15 km/h; volar así solo genera deriva y quejas."

"Necesito un reporte claro que certifique cuántos litros y cuántas hectáreas se aplicaron para liquidar el cobro sin malentendidos."

”

2.4. Big Picture EventStorming



Descripción:

El Big Picture EventStorming representa el flujo completo del dominio de **AgriDron Solutions**, desde que un visitante crea su cuenta hasta el cierre del servicio de fumigación. Se construyó a partir de las user stories definidas en el apartado 3.1, agrupando los eventos de dominio (en naranja, redactados en pasado) según el actor que los origina (en amarillo) y, cuando corresponde, el sistema externo involucrado (en celeste).

El flujo se organizó en dos grandes fases. La primera, **Onboarding y Planificación de Misión**, cubre desde la creación de la cuenta y el registro de la finca por parte del *Agricultor*, hasta la delimitación satelital del área de fumigación, la consulta de condiciones climáticas mediante la *Weather API*, la creación de la misión y su asignación a un *Operador* por parte del *Supervisor*. La segunda fase, **Ejecución, Monitoreo y Cierre del Servicio**, abarca el inicio de jornada del operador (validado por geocerca), la ejecución y monitoreo en tiempo real de los drones, el registro de incidencias en campo, y el cierre de la misión con la generación de reportes de productividad y eficiencia.

Durante el ejercicio se identificaron tres **hotspots** (en rosado) que representan preguntas aún abiertas sobre reglas de negocio: qué ocurre cuando no hay operadores disponibles para asignar una misión, cómo se valida que el registro de horas del operador sea rechazado si se encuentra fuera de la geocerca autorizada, y quién tiene la potestad de aprobar una reprogramación cuando se registra una incidencia climática o técnica. Estos hotspots orientan directamente la definición de reglas de negocio que se detallarán en el Capítulo III (Requirements Specification).

2.5. Ubiquitous Language

Término	Definición
Finca	Predio agrícola registrado por un Agricultor en la plataforma, identificado por nombre, ubicación geográfica y tamaño en hectáreas. Puede contener una o más parcelas.
Parcela / Área de fumigación	Polígono delimitado sobre un mapa satelital dentro de los límites de una finca, sobre el cual se planifica y ejecuta una misión de fumigación. Su superficie se calcula automáticamente en hectáreas al momento de dibujarla.
Misión de fumigación	Solicitud de servicio creada por un Agricultor sobre un área y un cultivo específicos. Atraviesa los estados <i>Pendiente</i> , <i>Asignada</i> , <i>En Progreso</i> , <i>Pausada</i> y <i>Completada</i> a lo largo de su ciclo de vida.
Geocerca	Perímetro virtual asociado a una finca registrada, utilizado para validar automáticamente si un Operador se encuentra físicamente dentro del predio antes de iniciar el registro de su jornada de trabajo.
Jornada de trabajo	Periodo de tiempo trabajado por un Operador en campo, cuyo registro se inicia automáticamente al confirmarse su ubicación dentro de la geocerca de la finca, o de forma manual con verificación del Supervisor si esto no es posible.
Operador	Piloto certificado que ejecuta las misiones de fumigación en campo, monitorea los parámetros del dron durante el vuelo y reporta incidencias o avances de la operación.
Agricultor	Usuario propietario o administrador de una o más fincas, responsable de registrar parcelas, crear misiones de fumigación y consultar el historial y los reportes de productividad de sus operaciones.
Supervisor	Usuario responsable de asignar misiones a operadores disponibles, monitorear en tiempo real el estado de los drones activos, gestionar el inventario de insumos y consultar reportes de eficiencia operativa.
Incidencia	Evento imprevisto registrado por un Operador durante una misión en progreso (por ejemplo, clima adverso o falla técnica del equipo), que puede derivar en la pausa automática de la misión y una alerta al Supervisor.
Acta de servicio	Registro digital inmediato emitido al completar una misión, que detalla las hectáreas efectivamente fumigadas y los químicos aplicados, sirviendo como evidencia verificable frente al cliente.
Reporte de productividad	Documento generado por el Agricultor que resume, por finca y rango de fechas, el área total fumigada, los insumos utilizados, las horas de operación, el costo por hectárea y el rendimiento estimado.
Reporte de eficiencia operativa	Documento generado por el Supervisor con métricas de desempeño como tiempo promedio por hectárea, costo por hectárea, eficiencia en el uso de insumos y horas-hombre invertidas, incluyendo comparativas entre operadores.
Inventario de insumos	Registro del stock disponible de pesticidas y fertilizantes gestionado por el Supervisor, con umbrales mínimos que generan alertas de reabastecimiento cuando el stock es crítico.

Término	Definición
Condiciones climáticas	Información meteorológica obtenida de un servicio externo (Weather API) y consultada antes o durante una misión, utilizada para planificar operaciones y sustentar pausas por viento u otros factores adversos.
Dashboard de monitoreo en tiempo real	Panel que muestra la posición GPS, el nivel de batería, el estado de vuelo y el avance porcentual de los drones activos, actualizado continuamente durante la ejecución de una misión.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

User Stories - Landing Page (Rol: Visitante / Visitor).

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
LP-001	Visualizar propuesta de valor	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron en la página principal, para entender rápidamente qué ofrece el servicio.	1. Escenario 1: Visualización exitosa Dado que el visitante ingresa al Landing Page, cuando la página carga completamente, entonces el sistema muestra el hero section con el título, subtítulo y un llamado a la acción (CTA) visible.	EP-001
LP-002	Conocer servicios ofrecidos	Como visitante, quiero ver los servicios y características principales de AgriDron, para evaluar si la solución satisface mis necesidades.	1. Escenario 1: Visualización de servicios Dado que el visitante está en el Landing Page, cuando hace scroll hacia la sección "Servicios", entonces el sistema muestra al menos 3 tarjetas con iconos, títulos y descripciones breves de los servicios	EP-002
LP-003	Ver planes y precios	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción, para tomar una decisión informada sobre la contratación del servicio.	1. Escenario 1: Visualización de planes Dado que el visitante está en el Landing Page, cuando hace scroll hacia la sección "Planes", entonces el sistema muestra al menos 2 opciones de planes con sus precios y características incluidas.	EP-003

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
LP-004	Registrarse como nuevo usuario	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	1. Escenario 1: Registro exitoso Dado que el visitante está en el Landing Page y hace clic en "Registrarse", cuando completa el formulario con nombre, email, contraseña y selecciona su rol (Agricultor/Operador/Supervisor), entonces el sistema crea la cuenta y redirige al Dashboard de la Web Application. 2. Escenario 2: Email ya registrado Dado que el visitante ingresa un email que ya existe en el sistema, cuando envía el formulario de registro, entonces el sistema muestra el mensaje "El correo electrónico ya está registrado" y no crea la cuenta.	EP-004
LP-005	Iniciar sesión en la plataforma	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	1. Escenario 1: Inicio de sesión exitoso Dado que el visitante está en el Landing Page y hace clic en "Iniciar Sesión", cuando ingresa email y contraseña válidos, entonces el sistema autentica al usuario y redirige al Dashboard de la Web Application. 2. Escenario 2: Credenciales inválidas Dado que el visitante ingresa email o contraseña incorrectos, cuando envía el formulario de login, entonces el sistema muestra el mensaje "Credenciales inválidas" y no permite el acceso.	EP-005
LP-006	Consultar términos y condiciones	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	1. Escenario 1: Visualización de términos Dado que el visitante está en el Landing Page y hace clic en el enlace "Términos y Condiciones" en el footer, entonces el sistema navega a la página de términos y condiciones con el contenido completo.	EP-006

User Stories - Web Application (Roles: Agricultor, Operador, Supervisor) Rol: Agricultor

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
WA-001	Registrar una finca	Como agricultor, quiero registrar mis fincas en la plataforma, para gestionar mis parcelas de forma centralizada.	1. Escenario 1: Registro exitoso Dado que el agricultor está autenticado en el Dashboard, cuando accede a "Gestión de Fincas" y completa el formulario con nombre, ubicación (seleccionando en mapa), tamaño en hectáreas y tipo de cultivo, entonces el sistema guarda la finca	EP-007

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
			y la muestra en el listado. 2. Escenario 2: Nombre duplicado Dado que el agricultor ingresa un nombre de finca que ya existe, cuando envía el formulario, entonces el sistema muestra el mensaje "Ya existe una finca con este nombre" y no la registra.	
WA-002	Dibujar área de fumigación	Como agricultor, quiero dibujar el área de fumigación sobre un mapa interactivo, para planificar misiones de manera precisa.	1. Escenario 1: Dibujo exitoso Dado que el agricultor está en la sección "Crear Misión", cuando selecciona "Dibujar Área" y traza un polígono cerrado sobre el mapa, entonces el sistema calcula el área en hectáreas y la muestra. 2. Escenario 2: Área fuera de límites Dado que el agricultor dibuja un área fuera de los límites de su finca registrada, cuando intenta guardar la misión, entonces el sistema muestra el mensaje "El área seleccionada excede los límites de su finca" y no permite continuar.	EP-008
WA-003	Crear misión de fumigación	Como agricultor, quiero crear una misión de fumigación seleccionando el área y el cultivo, para solicitar el servicio.	1. Escenario 1: Creación exitosa Dado que el agricultor ha dibujado un área válida, cuando selecciona el tipo de cultivo, ingresa observaciones y confirma la misión, entonces el sistema guarda la misión con estado "Pendiente" y genera una notificación para el Supervisor. 2. Escenario 2: Datos incompletos Dado que el agricultor no ha dibujado un área, cuando intenta crear la misión, entonces el sistema muestra el mensaje "Debe seleccionar un área para la misión" y no permite continuar.	EP-009
WA-004	Ver historial de misiones	Como agricultor, quiero consultar el historial de misiones de fumigación de mis fincas, para dar seguimiento a las operaciones realizadas.	1. Escenario 1: Visualización de historial Dado que el agricultor está en el Dashboard, cuando accede a "Historial de Misiones", entonces el sistema muestra un listado con todas las misiones filtradas por finca, con fecha, estado, área y tipo de cultivo. 2. Escenario 2: Filtrado por fecha Dado que el agricultor necesita buscar misiones de un período específico, cuando	EP-010

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
			selecciona un rango de fechas, entonces el sistema muestra solo las misiones dentro de ese rango.	
WA-005	Generar reporte de productividad	Como agricultor, quiero generar reportes de productividad por hectárea, para justificar inversiones y tomar decisiones estratégicas.	1. Escenario 1: Generación exitosa Dado que el agricultor está en la sección "Reportes", cuando selecciona una finca y un rango de fechas y hace clic en "Generar Reporte", entonces el sistema genera un reporte en PDF con área total fumigada, insumos utilizados, horas de operación, costo por hectárea y rendimiento estimado. 2. Escenario 2: Sin datos Dado que el agricultor selecciona un rango de fechas sin misiones registradas, cuando intenta generar el reporte, entonces el sistema muestra el mensaje "No hay datos disponibles para el período seleccionado".	EP-011

Rol: Operador

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
WA-006	Consultar misiones asignadas	Como operador, quiero visualizar las misiones de fumigación que me han sido asignadas, para planificar mi jornada de trabajo.	1. Escenario 1: Visualización de misiones Dado que el operador está autenticado en el Dashboard, cuando accede a "Mis Misiones", entonces el sistema muestra un listado de las misiones asignadas con estado (Pendiente/En Progreso/Completada), fecha, finca y área. 2. Escenario 2: Detalle de misión Dado que el operador selecciona una misión específica, cuando hace clic en "Ver Detalle", entonces el sistema muestra la ubicación en el mapa, el área a fumigar, el tipo de cultivo y las observaciones.	EP-012
WA-007	Actualizar estado de misión	Como operador, quiero actualizar el estado de una misión (En Progreso / Completada), para mantener informado al agricultor y al supervisor.	1. Escenario 1: Inicio de misión Dado que el operador está en el detalle de una misión con estado "Pendiente", cuando hace clic en "Iniciar Misión", entonces el sistema cambia el estado a "En Progreso" y registra la hora de inicio. 2. Escenario 2: Completar misión	EP-013

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
			Dado que el operador está en el detalle de una misión con estado "En Progreso", cuando hace clic en "Completar Misión", entonces el sistema cambia el estado a "Completada", registra la hora de finalización y calcula el área efectivamente fumigada.	
WA-008	Registrar horas trabajadas	Como operador, quiero registrar mis horas trabajadas con verificación de ubicación, para garantizar precisión en la información de mi jornada.	1. Escenario 1: Registro automático Dado que el operador llega a la finca registrada, cuando el GPS confirma que está dentro de la geocerca autorizada, entonces el sistema inicia automáticamente el registro de la jornada. 2. Escenario 2: Fuera de zona Dado que el operador intenta registrar horas fuera de la geocerca de la finca, cuando intenta iniciar el registro, entonces el sistema muestra el mensaje "Ubicación no válida para registro automático" y solicita verificación manual al supervisor.	EP-014
WA-009	Registrar incidencias en campo	Como operador, quiero registrar incidencias durante la operación (clima adverso, falla técnica, etc.), para documentar interrupciones y justificar reprogramaciones.	1. Escenario 1: Registro de incidencia Dado que el operador está en el detalle de una misión en progreso, cuando hace clic en "Reportar Incidencia" y completa el formulario con tipo (clima/equipo/otro), descripción y adjunta una foto, entonces el sistema guarda la incidencia y notifica al Supervisor. 2. Escenario 2: Incidencia crítica Dado que el operador reporta una incidencia de tipo "Falla crítica", cuando confirma el registro, entonces el sistema cambia automáticamente el estado de la misión a "Pausada" y envía una alerta prioritaria al Supervisor.	EP-015

Rol: Supervisor

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
WA-010	Asignar misiones a operadores	Como supervisor, quiero asignar misiones creadas por agricultores a operadores	1. Escenario 1: Asignación exitosa Dado que el supervisor está en el listado de misiones "Pendientes", cuando	EP-012

ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Epic
		disponibles, para coordinar las operaciones de campo	selecciona una misión, elige un operador disponible y confirma la asignación, entonces el sistema cambia el estado de la misión a "Asignada" y envía una notificación al operador. 2. Escenario 2: Sin operadores disponibles Dado que el supervisor intenta asignar una misión pero no hay operadores con disponibilidad, cuando confirma la asignación, entonces el sistema muestra el mensaje "No hay operadores disponibles para esta fecha" y sugiere reprogramar.	
WA-011	Monitorear múltiples drones	Como supervisor, quiero ver el estado y ubicación de todos los drones activos en tiempo real, para optimizar la coordinación de misiones.	1. Escenario 1: Supervisión en tiempo real Dado que el supervisor está en el panel "Monitoreo en Tiempo Real", cuando accede a la vista de drones, entonces el sistema muestra todos los drones activos con posición GPS, nivel de batería, estado de misión (en vuelo/en carga/detenido) y progreso porcentual, actualizados cada 5 segundos. 2. Escenario 2: Pérdida de conexión Dado que uno o más drones pierden señal, cuando el sistema detecta la pérdida, entonces muestra un ícono de alerta y el mensaje "Conexión perdida con Dron-X. Intentando reconexión..."	EP-013
WA-012	Consultar reportes de eficiencia	Como supervisor, quiero consultar reportes de eficiencia operativa (tiempo/hectárea, costo/hectárea), para evaluar el desempeño y optimizar recursos.	1. Escenario 1: Reporte de eficiencia Dado que el supervisor está en la sección "Reportes de Eficiencia", cuando selecciona un rango de fechas y hace clic en "Generar", entonces el sistema calcula y muestra métricas como tiempo promedio por hectárea, costo por hectárea, eficiencia de insumos y horas-hombre invertidas. 2. Escenario 2: Comparativa Dado que el supervisor necesita comparar el desempeño entre operadores, cuando selecciona "Comparar Operadores", entonces el sistema muestra una tabla	EP-014

Diagrama que muestra la relación entre los actores clave (agricultor, operador y supervisor), los objetivos estratégicos del proyecto y las funcionalidades necesarias para lograrlos

3.3. Product Backlog

ID	Epic	User Story	Prioridad	Story Points	Estado
LP-001	Landing Page	Como visitante, quiero visualizar la propuesta de valor de AgriDron en la página principal, para entender rápidamente qué ofrece el servicio.	ALTA	2	To-Do
LP-002	Landing Page	Como visitante, quiero ver los servicios y características principales de AgriDron, para evaluar si la solución satisface mis necesidades.	ALTA	2	To-Do
LP-003	Landing Page	Como visitante, quiero conocer los planes de precios y suscripción, para tomar una decisión informada sobre la contratación del servicio.	ALTA	3	To-Do
LP-004	Landing Page	Como visitante, quiero registrarme en la plataforma proporcionando mis datos básicos, para acceder a las funcionalidades de la Web Application.	ALTA	5	To-Do
LP-005	Landing Page	Como visitante registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a la Web Application.	ALTA	3	To-Do
LP-006	Landing Page	Como visitante, quiero acceder a los términos y condiciones de servicio, para conocer las políticas de uso y privacidad.	BAJA	1	To-Do
LP-007	Landing Page	Como visitante, quiero cambiar el idioma del sitio entre español e inglés, para navegar en mi idioma preferido.	MEDIA	5	To-Do
WA-008	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero registrar mis fincas en la plataforma, para gestionar mis parcelas de forma centralizada.	ALTA	5	To-Do
WA-009	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero dibujar el área de fumigación sobre un mapa interactivo, para planificar misiones de manera precisa.	ALTA	8	To-Do

ID	Epic	User Story	Prioridad	Story Points	Estado
WA-010	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero crear una misión de fumigación seleccionando el área y el cultivo, para solicitar el servicio.	ALTA	5	To-Do
WA-011	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero consultar el historial de misiones de fumigación de mis fincas, para dar seguimiento a las operaciones realizadas.	MEDIA	5	To-Do
WA-012	Web App - Agricultor	Como agricultor, quiero generar reportes de productividad por hectárea, para justificar inversiones y tomar decisiones estratégicas.	MEDIA	8	To-Do
WA-013	Web App - Operador	Como operador, quiero visualizar las misiones de fumigación que me han sido asignadas, para planificar mi jornada de trabajo.	ALTA	3	To-Do
WA-014	Web App - Operador	Como operador, quiero actualizar el estado de una misión (En Progreso / Completada), para mantener informado al agricultor y al supervisor.	ALTA	5	To-Do
WA-015	Web App - Operador	Como operador, quiero registrar mis horas trabajadas con verificación de ubicación, para garantizar precisión en la información de mi jornada.	MEDIA	8	To-Do
WA-016	Web App - Operador	Como operador, quiero registrar incidencias durante la operación (clima adverso, falla técnica, etc.), para documentar interrupciones y justificar reprogramaciones.	MEDIA	5	To-Do
WA-017	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero asignar misiones creadas por agricultores a operadores disponibles, para coordinar las operaciones de campo.	ALTA	5	To-Do
WA-018	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero ver el estado y ubicación de todos los drones activos en tiempo real, para optimizar la coordinación de misiones.	ALTA	8	To-Do
WA-019	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero consultar reportes de eficiencia operativa (tiempo/hectárea, costo/hectárea), para evaluar el desempeño y optimizar recursos.	MEDIA	8	To-Do

ID	Epic	User Story	Prioridad	Story Points	Estado
WA-020	Web App - Supervisor	Como supervisor, quiero gestionar el inventario de pesticidas y fertilizantes disponibles, para planificar compras y garantizar el abastecimiento.	MEDIA	5	To-Do

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Branding (Identidad de Marca)

Elemento	Descripcion
Nombre de la Startup	AgriDron Solutions
Nombre del Producto	AgriDron
Eslogan	"Smart Farming, Precision Agriculture" / "Agricultura Inteligente, Precisión que Cosecha Resultados"
Concepto de Marca	La marca combina la tecnología de los drones (componente tecnológico y de precisión) con los valores del campo y la agricultura (componente natural y humano). El nombre "AgriDron" fusiona "Agriculture" y "Drone", representando la convergencia entre el mundo agrícola tradicional y la innovación tecnológica
Arquetipo de Marca	El Experto / El Creador — AgriDron se posiciona como un socio tecnológico confiable y especializado, que empodera a los agricultores con herramientas de precisión para optimizar sus cultivos .
Personalidad de Marca	Profesional, confiable, innovador, cercano, accesible y transparente.

Valores Visuales

Valor	Aplicacion
Precisión	Líneas limpias, bordes definidos, grids estructurados.
Confianza	Colores sobrios (verde oscuro, azul), tipografía legible y profesional.
Innovación	Toques de color vibrante (teal, amarillo) para elementos interactivos (CTAs, iconos, estados activos)
Cercanía	Uso de fotografía real de campos y cultivos (evitar imágenes genéricas de stock)
Sostenibilidad	Paleta de colores inspirada en la naturaleza y la agricultura

Typography (Tipografía)

Role	Familia Tipográfica	Uso
Brand	Inter (sans-serif)	Títulos principales (Display, Headline), elementos de marca, hero sections.
Plain	Roboto (sans-serif)	Cuerpo de texto, párrafos, etiquetas, botones, contenido general.
Mono	Roboto Mono	Código, datos técnicos, logs (aplicación interna).

Type Scale (Jerarquía Tipográfica)

Style	Size	Weight	Line Height	Uso
Display Large	57px	400	64px	Hero text (Landing Page)
Display Medium	45px	400	52px	Títulos principales de sección
Display Small	36px	400	44px	Subtítulos de sección
Headline Large	32px	400	40px	Títulos de página (Dashboard)
Headline Medium	28px	400	36px	Títulos de sección (Dashboard)
Headline Small	24px	400	32px	Títulos de tarjetas
Title Large	22px	500	28px	Títulos de App Bar
Title Medium	16px	500	24px	Títulos de elementos de lista
Title Smal	14px	500	20px	Tabs, navegación
Body Large	16px	400	24px	Texto principal
Body Medium	14px	400	20px	Texto secundario, descripciones
Body Small	12px	400	16px	Captions, notas a pie
Label Large	14px	500	20px	Texto de botones

Style	Size	Weight	Line Height	Uso
Label Medium	12px	500	16px	Etiquetas de navegación
Label Small	11px	500	16px	Badges, contadores

Colors (Paleta de Colores)

Role	Color	Hex	Uso
Primary	Forest Green	400	64px
Primary Light	45px	400	52px
Secondary	36px	400	44px
Tertiary / Accent	32px	400	40px
Headline Medium	28px	400	36px
Surface	24px	400	32px
Background	22px	500	28px
Text Primary	16px	500	24px
Text Secondary	14px	500	20px
Error	16px	400	24px
Success	14px	400	20px
Warning	12px	400	16px

[PEGAR AQUÍ LAS GENERAL STYLE GUIDELINES.]

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

Jerarquía de Contenido

Nivel	Landing Page	Web Application
Nivel 1 (Global)	Header (Logo + Navegación principal)	App Bar (Logo + Menú principal + Perfil de usuario)

Nivel	Landing Page	Web Application
Nivel 2 (Secciones)	Hero, Servicios, Beneficios, Planes, Testimonios	Dashboard, Misiones, Fincas, Monitoreo, Reportes, Configuración
Nivel 3 (Subsecciones)	Detalle de cada sección	Pantallas de detalle de cada módulo
Nivel 4 (Acciones)	CTAs (Registro, Login, Ver Planes)	Formularios, tablas, mapas, acciones específicas

Esquemas de Organización por Contexto

Contexto	Esquema de Organización	Descripción
Landing Page	Secuencial (Step-by-Step)	El contenido guía al visitante desde el descubrimiento hasta la conversión: Hero → Beneficios → Servicios → Planes → Registro
Dashboard (Web App)	Jerárquica (Visual Hierarchy)	Organización por importancia: KPIs principales arriba, gráficos y tablas debajo, accesos rápidos en el lateral
Módulo de Fincas	Por Tópicos (Topical)	Agrupación por fincas, cada finca contiene parcelas y sus detalles
Módulo de Misiones	Cronológico (Chronological)	Las misiones se organizan por fecha, desde la más reciente a la más antigua
Módulo de Operadores	Por Audiencia (Audience-based)	Los perfiles se organizan por rol (Operador, Supervisor) y por disponibilidad
Reportes	Matricial (Matrix)	Combinación de filtros: por finca, por fecha, por tipo de cultivo, por operador

Visual Hierarchy (Jerarquía Visual)

Nivel	Elementos	Landing Page	Web Application
Primario	Contenido más importante	Hero section (propuesta de valor + CTA)	KPIs principales (misiones activas, hectáreas fumigadas, ahorro estimado)
Secundario	Contenido de soporte	Secciones de Servicios y Beneficios	Tablas de misiones, gráficos de rendimiento
Terciario	Detalles y opciones	Testimonios, planes de precios	Historial, configuraciones, detalles de misiones

Nivel	Elementos	Landing Page	Web Application
Cuaternario	Elementos globales	Footer (enlaces legales, redes sociales)	App Bar, navegación lateral, pie de página

4.2.2. Labeling Systems

Tabla de Etiquetas por Contexto

Contexto	Etiqueta en Español	Etiqueta en Inglés	Descripción / Uso
Navegación Global			
	Inicio	Home	Página principal
	Misiones	Missions	Gestión de misiones de fumigación
	Fincas	Farms	Gestión de fincas y parcelas
	Monitoreo	Monitoring	Visualización de drones en tiempo real
	Reportes	Reports	Generación y consulta de reportes
	Configuración	Settings	Ajustes de cuenta y preferencias
	Cerrar Sesión	Logout	Cerrar la sesión actual
Secciones del Dashboard			
	Resumen	Overview	KPIs y métricas principales
	Mis Fincas	My Farms	Listado de fincas registradas
	Mis Misiones	My Missions	Misiones del agricultor autenticado
	Asignar Misiones	Assign Missions	Panel del supervisor para asignar
	Misiones Asignadas	Assigned Missions	Misiones recibidas por el operador
	Estado de Drones	Drone Status	Monitoreo de drones activos
	Historial	History	Historial de operaciones realizadas
Acciones Comunes			
	Crear	Create	Crear un nuevo registro

Contexto	Etiqueta en Español	Etiqueta en Inglés	Descripción / Uso
	Editar	Edit	Modificar un registro existente
	Eliminar	Delete	Eliminar un registro
	Guardar	Save	Guardar cambios
	Cancelar	Cancel	Cancelar la operación actual
	Generar	Generate	Generar un reporte o documento
	Descargar	Download	Descargar un archivo
	Asignar	Assign	Asignar un recurso o tarea
	Iniciar	Start	Iniciar una misión o proceso
	Completar	Complete	Completar una misión
	Reprogramar	Reschedule	Reprogramar una misión
	Buscar	Search	Iniciar una búsqueda
Entidades del Dominio			
	Finca	Farm	Propiedad agrícola registrada
	Parcela	Parcel	Subdivisión de una finca
	Misión	Mission	Operación de fumigación planificada
	Dron	Drone	Unidad aérea para fumigación
	Operador	Operator	Personal asignado a misiones
	Supervisor	Supervisor	Coordinador de operaciones
	Insumo	Input	Pesticidas, fertilizantes y otros productos
	Reporte	Report	Documento con datos y análisis
	Incidencia	Incident	Evento no planificado durante la operación
	Cultivo	Crop	Tipo de planta cultivada
Atributos y Estados			
	Pendiente	Pending	Estado inicial de una misión
	Asignada	Assigned	Misión asignada a un operador
	En Progreso	In Progress	Misión en ejecución

Contexto	Etiqueta en Español	Etiqueta en Inglés	Descripción / Uso
	Completada	Completed	Misión finalizada exitosamente
	Cancelada	Cancelled	Misión cancelada
	Pausada	Paused	Misión detenida temporalmente
	Activo	Active	Dron o usuario en operación
	Inactivo	Inactive	Dron o usuario sin actividad
	Disponible	Available	Operador o recurso disponible
	Ocupado	Busy	Operador o recurso no disponible
	Crítico	Critical	Alerta de alta prioridad
Mensajes de Feedback			
	Éxito	Success	Operación completada correctamente
	Error	Error	Fallo en la operación
	Advertencia	Warning	Situación que requiere atención
	Cargando...	Loading...	Procesamiento de datos en curso
	Sin datos	No data	No hay información para mostrar
	¿Está seguro?	Are you sure?	Confirmación de acción destructiva

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Landing Page - SEO Tags y Meta Tags

Tag	Valor	Justificación
Title	AgriDron Solutions - Agricultura de Precisión con Drones Smart Farming	El título incluye la marca, el servicio principal (agricultura de precisión con drones) y un keyword secundario (smart farming). Longitud: 60 caracteres.
Description	AgriDron Solutions ofrece fumigación autónoma con drones, monitoreo en tiempo real y reportes inteligentes para agricultores. Reduce costos y optimiza tus cosechas.	Describe el valor del servicio, incluye keywords principales (fumigación con drones,

Tag	Valor	Justificación
		monitoreo en tiempo real, reportes) y el beneficio principal. Longitud: 158 caracteres.
Keywords	fumigación con drones, agricultura de precisión, monitoreo de cultivos, drones agrícolas, fumigación autónoma, AgriDron, agricultura inteligente	Palabras clave relevantes para el sector agrícola y la tecnología de drones.
Author	AgriDron Solutions Team	Identifica al autor del contenido.
Robots	index, follow	Permite a los motores de búsqueda indexar y seguir enlaces.
Canonical	https://www.agridron.com/	URL canónica de la página principal.
Open Graph (OG)		
og:title	AgriDron Solutions - Agricultura de Precisión con Drones	Título para compartir en redes sociales.
og:description	Optimiza tus cultivos con fumigación autónoma, monitoreo en tiempo real y reportes inteligentes. AgriDron transforma la agricultura tradicional en agricultura de precisión.	Descripción para compartir en redes sociales.
og:type	website	Tipo de contenido.
og:url	https://www.agridron.com/	URL de la página.
og:image	https://www.agridron.com/assets/img/og-image.jpg	Imagen representativa (1200x630px).
Twitter Card		
twitter:card	summary_large_image	Formato de tarjeta para Twitter.
twitter:title	AgriDron Solutions - Agricultura de Precisión con Drones	Título para Twitter.
twitter:description	Optimiza tus cultivos con fumigación autónoma, monitoreo en tiempo real y reportes inteligentes con AgriDron.	Descripción para Twitter.
twitter:image	https://www.agridron.com/assets/img/og-image.jpg	Imagen para Twitter.

Tag	Valor	Justificación
Title (Dashboard)	AgriDron - Panel de Control Smart Farming	Título del Dashboard (con autenticación).
Description (Dashboard)	Gestiona tus fincas, misiones de fumigación y monitorea el rendimiento de tus cultivos desde el panel de control de AgriDron.	Descripción del Dashboard.

4.2.4. Searching Systems

Alcance de Búsqueda

Contexto	Elementos Buscables	Descripción
Misiones	ID de misión, nombre de finca, fecha, estado, operador asignado	Búsqueda de misiones por múltiples criterios
Fincas	Nombre de finca, ubicación, tipo de cultivo	Búsqueda de fincas registradas
Operadores	Nombre, apellido, rol, disponibilidad	Búsqueda de personal
Reportes	Fecha, finca, tipo de cultivo, operador	Búsqueda de reportes generados
Insumos	Nombre del producto, tipo, stock	Búsqueda de inventario

Tipos de Búsqueda

Tipo	Descripción	Contexto de Uso
Búsqueda Simple	Campo de texto único con autocompletado y sugerencias	Búsqueda rápida de fincas, misiones, operadores
Búsqueda Avanzada	Múltiples filtros combinados (fecha, estado, tipo, etc.)	Panel de Reportes, Historial de Misiones
Filtros de Listado	Filtros predefinidos en la interfaz (por estado, por tipo, por fecha)	Listados de misiones, operadores, fincas

Búsqueda por Contexto

Contexto	Tipo de Búsqueda	Filtros Disponibles	Comportamiento
Misiones	Búsqueda Simple + Avanzada	Estado, Fecha, Finca, Operador, Cultivo	Resultados en tabla paginada. Orden predeterminado: fecha descendente
Fincas	Búsqueda Simple	Nombre, Ubicación	Resultados en lista con vista de tarjetas.
Operadores	Búsqueda Simple + Filtros	Rol (Operador/Supervisor), Disponibilidad	Resultados en tabla con paginación.
Historial	Búsqueda Avanzada	Fecha (rango), Finca, Tipo de Operación	Resultados en tabla con exportación a CSV/Excel.

Mensajes de Búsqueda

Escenario	Mensaje en Español	Mensaje en Inglés
Sin resultados	"No se encontraron resultados para tu búsqueda. Prueba con otros términos o ajusta los filtros."	"No results found for your search. Try different terms or adjust your filters."
Búsqueda en progreso	"Buscando..."	"Searching..."
Error en la búsqueda	"Ocurrió un error al realizar la búsqueda. Por favor, intenta nuevamente."	"An error occurred while searching. Please try again."

4.2.5. Navigation Systems

Landing Page - Estructura de Navegación

[Logo AgriDron] Inicio Servicios Planes Contacto [Login] [Registro]
Hero Section (Propuesta de valor + CTA principal)
Sección de Servicios (3-4 tarjetas con iconos)
Sección de Beneficios (Lista de beneficios con iconos)
Sección de Planes (2-3 opciones de precios + CTA)

Web Application - Estructura de Navegación



Tipos de Navegación

Tipo de Navegación	Descripción	Contexto de Uso
Global (Principal)	Navegación lateral (sidebar) con acceso a todos los módulos	Web Application (todas las páginas)
Secundaria (Tabs)	Pestañas dentro de un módulo para cambiar entre vistas	Misiones: "Pendientes", "En Progreso", "Completadas"

Tipo de Navegación	Descripción	Contexto de Uso
Contextual (Breadcrumbs)	Ruta de navegación que muestra la ubicación actual	Reportes > Historial > Detalle de Misión
De Acción (Botones)	Botones que realizan acciones específicas	Crear, Editar, Eliminar, Generar, Asignar
De Paginación	Navegación entre páginas de listados largos	Tablas de misiones, historial, operadores
De Enlaces Internos	Enlaces que permiten navegar entre páginas relacionadas	Desde el detalle de una misión, enlace a la finca asociada

Patrones de Navegación por Rol

Rol	Módulos Principales	Accesos Rápidos
Agricultor	Dashboard, Fincas, Misiones, Reportes, Historial	Crear Misión, Ver Fincas, Generar Reporte
Operador	Dashboard, Mis Misiones, Incidencias, Horas Trabajadas	Iniciar Misión, Reportar Incidencia
Supervisor	Dashboard, Misiones, Operadores, Monitoreo, Reportes, Inventario	Asignar Misión, Monitorear Drones, Ver Eficiencia

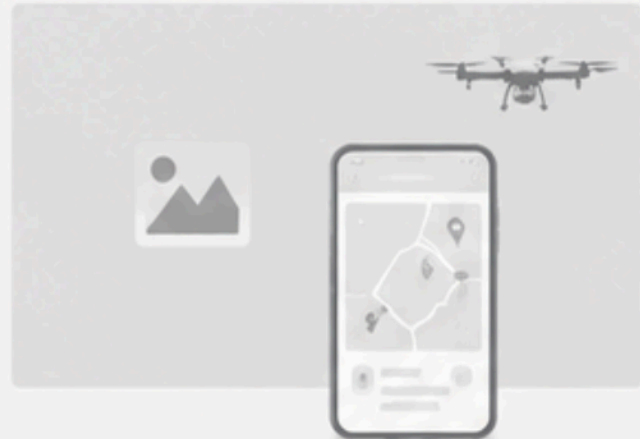
4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

Reduce costos, aumenta tu productividad y protege a tu equipo con nuestra solución integral.

[Empieza tu prueba gratuita](#)[Ver cómo funciona](#)

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.



Planificación de misiones



Monitoreo en tiempo real



IA predictiva



Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.

1

Planifica

Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.

2

Consulta el clima

Verifica las condiciones meteorológicas.

3

Ejecuta

Monitorea la misión en tiempo real.

4

Analiza

Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.



Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.



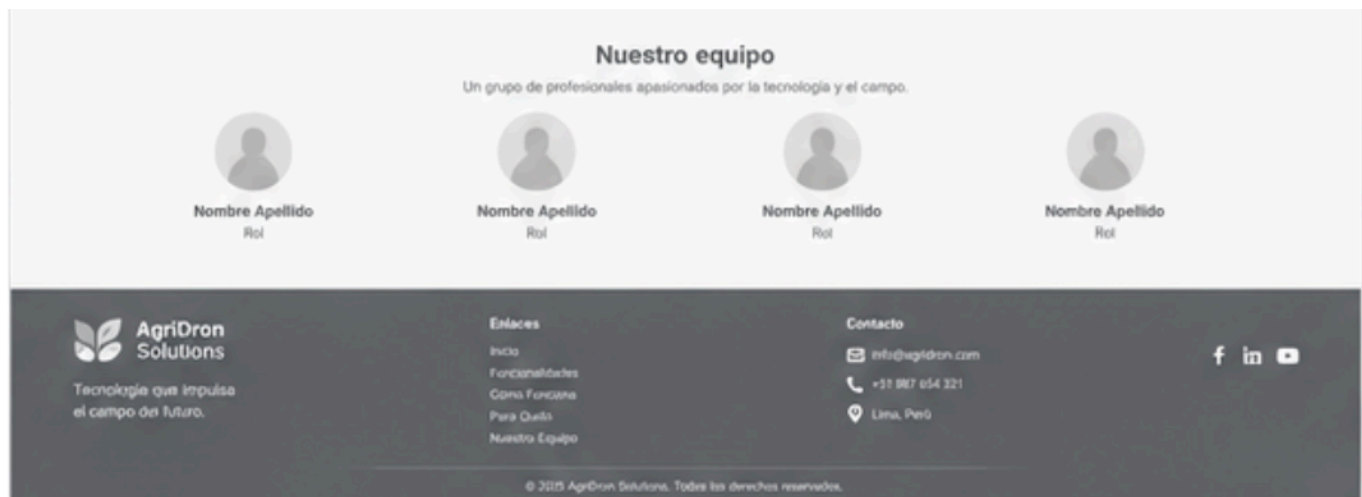
Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.



Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.



Descripción:

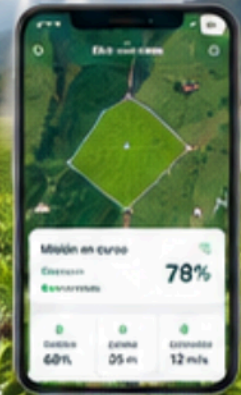
El wireframe de la Landing Page en versión Desktop presenta la estructura y distribución de los principales elementos que conforman la página web de AgriDron Solutions, sin aplicar todavía los estilos visuales definitivos. Su objetivo es definir la jerarquía de información y organizar el recorrido que realizará el visitante.

4.3.2. Landing Page Mock-up

Revoluciona la salud de tus cultivos con precisión automatizada.

Plataforma para la planificación y monitoreo de operaciones de fumigación agrícola mediante drones.

 Reduce costos |  Aumenta tu productividad |  Protege a tu equipo

[Empieza tu prueba gratuita →](#)[Ver cómo funciona](#)

Nuestras funcionalidades

Todo lo que necesitas para una fumigación agrícola más eficiente.



Planificación de misiones

Define áreas de fumigación en un mapa interactivo, programa tus misiones y optimiza recursos.



Monitoreo en tiempo real

Visualiza la ubicación, estado y progreso de los drones durante la operación.



IA predictiva

Consulta condiciones climáticas y recibe recomendaciones para mejores resultados.



Cómo funciona

En solo 4 pasos, lleva el control de tus operaciones.



Planifica

Selecciona tu parcela y define el área en el mapa.



Consulta el clima

Verifica las condiciones meteorológicas.



Ejecuta

Monitorea la misión en tiempo real.



Analiza

Revisa reportes e historial de tus operaciones.

Para quién

Una solución diseñada para cada actor del campo.



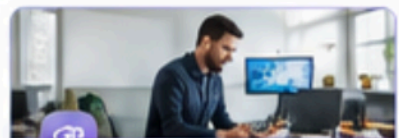
Agricultores

Gestiona tus fincas, parcelas y operaciones desde una sola plataforma.



Operadores

Ejecuta y monitorea las misiones con información precisa y en tiempo real.



Supervisores

Coordina, asigna y da seguimiento a todas las operaciones.



Descripción:

El mockup de la Landing Page en versión Desktop representa la propuesta visual de alta fidelidad de AgriDron Solutions. A partir de la estructura definida en el wireframe, se incorporan colores, tipografías, imágenes, iconografía, botones y demás elementos gráficos relacionados con la identidad de la plataforma.

4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

4.4.1. Web Applications Wireframes

1. Inicio / Dashboard

Vista principal de la aplicación con un resumen general de las fincas, parcelas y misiones del usuario. Incluye información del clima actual y accesos rápidos a las últimas operaciones.

2. Gestión de Fincas

Permite al agricultor registrar y administrar sus fincas. Muestra información básica como ubicación y extensión, con opciones para ver, editar o eliminar cada finca.

3. Gestión de Parcelas

Muestra un mapa interactivo donde el usuario puede visualizar, dibujar y gestionar las parcelas de sus fincas. Incluye información de área y cultivo.

4. Planificación de Misiones

Permite planificar una nueva misión de fumigación. El usuario selecciona la parcela en el mapa, define el tipo de tratamiento y continúa con la programación.

5. Monitoreo de Misiones

Permite seguir en tiempo real el progreso de una misión. Muestra el estado del dron, la ubicación en el mapa y datos de telemetría.

6. Reportes e Historial

Muestra el historial de misiones realizadas, así como reportes de uso de insumos y ahorros generados. Permite filtrar por fechas y descargar informes.

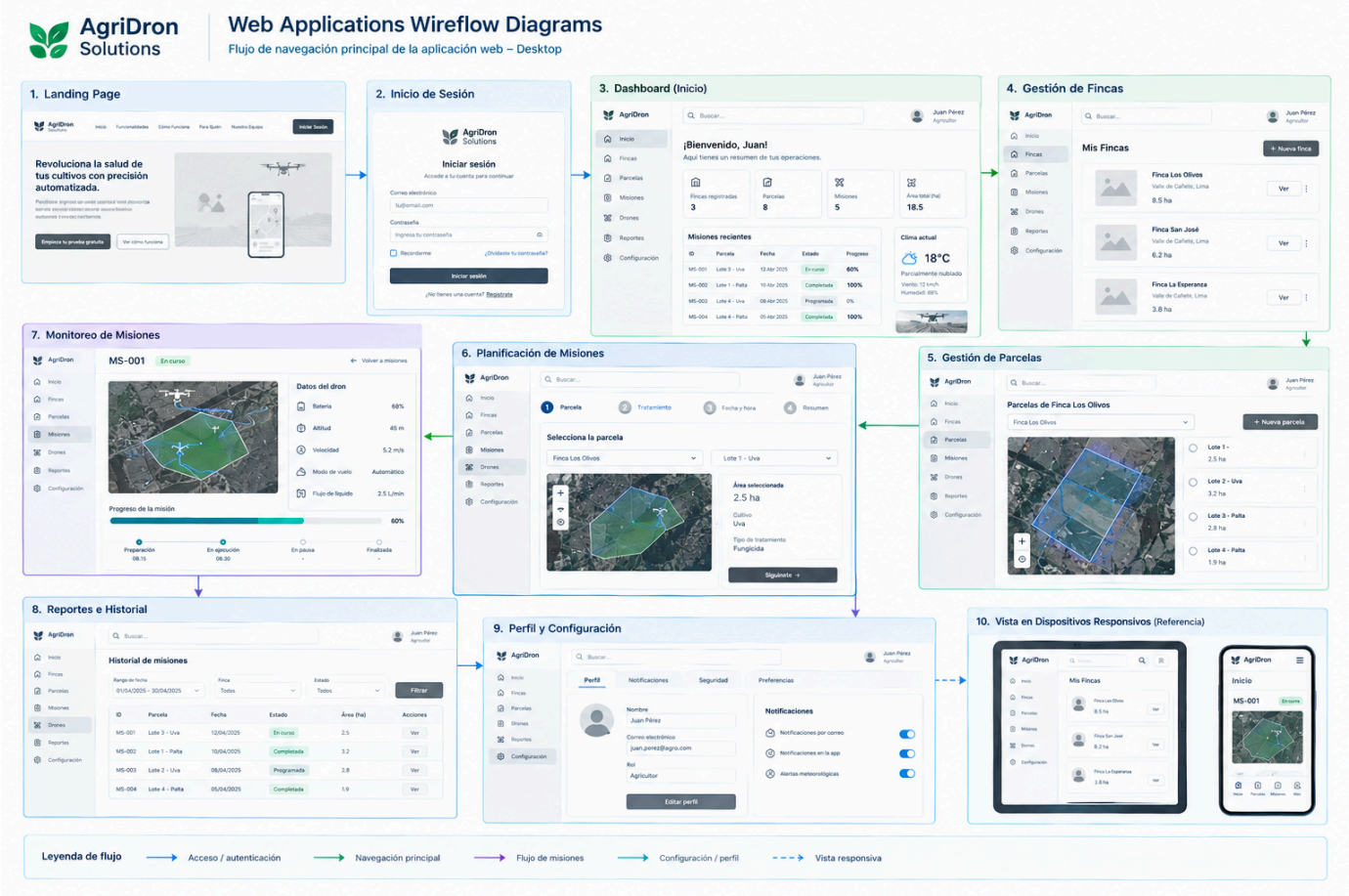
7. Perfil y Configuración

Permite al usuario gestionar su perfil, preferencias y notificaciones. También incluye opciones de seguridad y conexiones con servicios externos.

8. Vista en Dispositivos Responsivos (Referencia)

La aplicación también cuenta con una vista adaptable para tablet y smartphone, manteniendo la misma experiencia de usuario y funcionalidades principales.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams



4.4.3. Web Applications Mock-ups

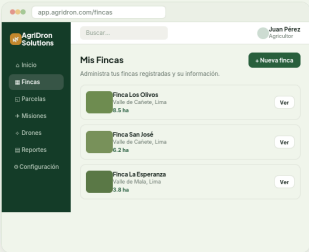
Web Applications Mock-ups

Propuesta visual de alta fidelidad de la aplicación web de AgriDron Solutions, construida sobre la estructura de navegación y contenidos definidos en los wireframes y el wireflow de la sección 4.4.



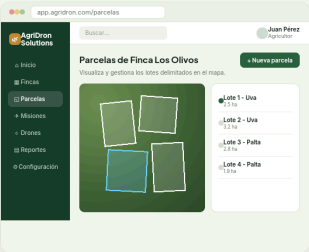
1
Inicio / Dashboard

Vista principal con el resumen de fincas, parcelas y misiones del usuario, más el clima actual y accesos rápidos.



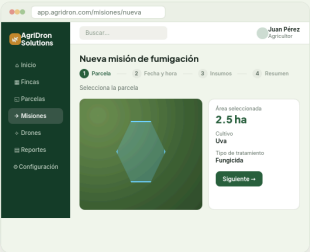
2
Gestión de Fincas

Permite al agricultor registrar y administrar sus fincas, con ubicación, extensión y miniatura satelital de cada una.



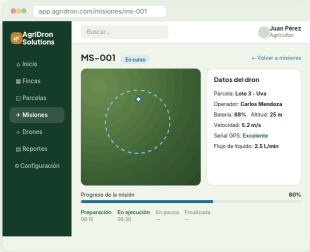
3
Gestión de Parcelas

Mapa satelital interactivo donde el usuario visualiza y selecciona los lotes delimitados dentro de una finca.



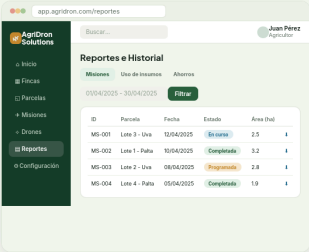
4
Planificación de Misiones

Flujo guiado en 4 pasos para crear una misión: selección de parcela, fecha y hora, insumos y resumen final.



5
Monitoreo de Misiones

Seguimiento en tiempo real del vuelo: ruta del dron, telemetría (batería, altitud, velocidad) y progreso de la misión.



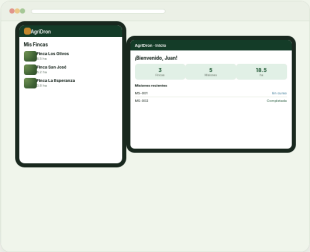
6
Reportes e Historial

Historial de misiones con filtros por fecha y estado, además de pestañas para uso de insumos y ahorros generados.



7
Perfil y Configuración

Gestión de datos personales, seguridad y preferencias de notificaciones, incluyendo alertas meteorológicas.



8
Vista en Dispositivos Responsivos (Referencia)

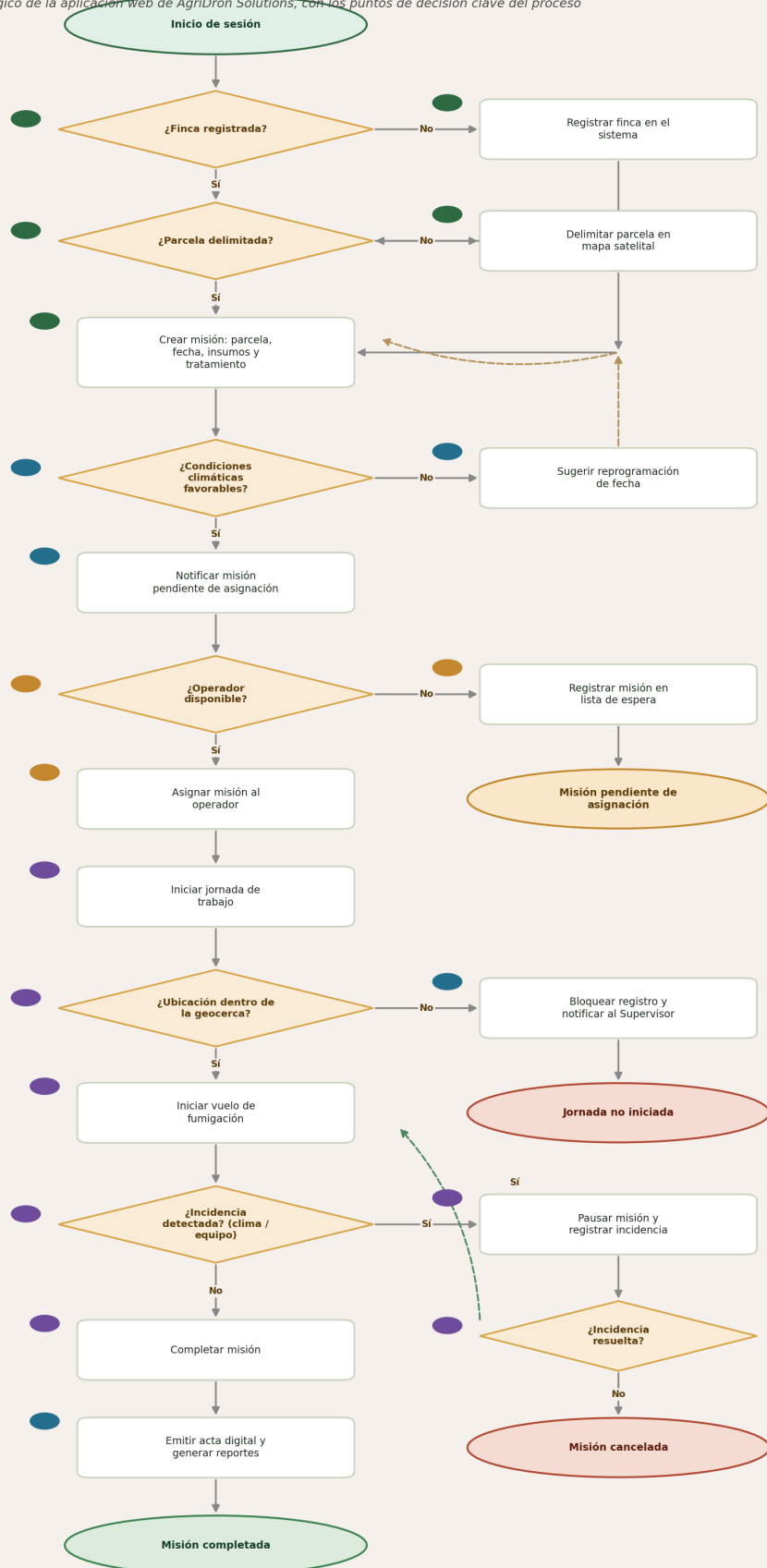
La aplicación mantiene la misma jerarquía visual y funcionalidades principales en tablet y smartphone.

■ Estados completados / activos ■ Estados programados ■ Datos en tiempo real / progreso ■ Alertas / pausas

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

User Flow Diagram — Planificación y ejecución de una misión de fumigación

Flujo lógico de la aplicación web de AgriDron Solutions, con los puntos de decisión clave del proceso



● Agricultor ● Sistema ● Supervisor ● Operador ● Inicio / Fin

□ Proceso ◇ Decisión

Descripción:

El User Flow Diagram representa la lógica de decisión que subyace al recorrido mostrado en el Wireflow (4.4.2), para la tarea central del sistema: **planificar y ejecutar una misión de fumigación**. A diferencia del wireflow, que conecta pantallas, este diagrama se enfoca en los puntos de decisión (rombos) y las rutas alternativas que puede tomar el proceso, distinguiendo mediante color qué actor es responsable de cada paso: Agricultor, Sistema, Supervisor u Operador.

El flujo principal sigue el camino feliz: el Agricultor inicia sesión, registra su finca y delimita la parcela si aún no lo ha hecho, crea la misión, el Sistema valida las condiciones climáticas, el Supervisor asigna un operador disponible, y el Operador inicia su jornada, ejecuta el vuelo y cierra el servicio con la emisión del acta digital y los reportes correspondientes.

Sobre este camino principal se modelaron cuatro rutas alternativas, directamente relacionadas con los *hotspots* identificados en el Big Picture EventStorming (2.4):

- Si el clima no es favorable, el sistema sugiere una reprogramación de fecha antes de continuar.
- Si no hay operadores disponibles, la misión se registra en una lista de espera en lugar de bloquear el flujo.
- Si el operador no se encuentra dentro de la geocerca de la finca, el sistema bloquea el registro de jornada y notifica al Supervisor.
- Si se detecta una incidencia climática o técnica durante el vuelo, la misión se pausa; si la incidencia se resuelve, el vuelo se reanuda, y si no, la misión se cancela.

Modelar estas rutas alternativas de forma explícita permite validar, antes de construir el prototipo, que el sistema tiene una respuesta definida para cada escenario de falla identificado durante el needfinding y el EventStorming, en lugar de dejarlas como casos no contemplados en el diseño.

4.5. Web Applications Prototyping

[PEGAR AQUÍ EL ENLACE / EVIDENCIA DEL PROTOTIPO.]

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level Event Storming

El **Design-Level Event Storming** permite representar el flujo principal del dominio de AgriDron Solutions mediante comandos, eventos de dominio, actores, políticas y agregados. A partir de este análisis se identifican cuatro áreas principales del dominio y se particiona la solución en los siguientes **Bounded Contexts**:

1. **Field Management**
2. **Flight Operations**
3. **Weather Integration**
4. **Analytics & Reporting**

Flujo principal del dominio

El flujo comienza cuando un agricultor solicita un servicio de fumigación y termina con el registro de los resultados y la generación de información histórica para consulta.



Actores principales

Actor	Responsabilidad
Agricultor / Cliente	Solicita servicios y consulta información de sus operaciones.
Operador técnico	Registra y planifica misiones, verifica condiciones, ejecuta y monitorea operaciones y registra resultados.
Sistema meteorológico externo	Proporciona información climática para apoyar la planificación.

Comandos

Comando	Origen	Propósito
Registrar parcela	Operador	Crear información de una parcela agrícola.
Delimitar área de fumigación	Operador	Definir el área que será tratada.
Crear misión	Operador	Crear una operación de fumigación asociada a una parcela.
Programar misión	Operador	Definir fecha y hora planificadas.
Consultar condiciones meteorológicas	Sistema	Obtener información climática de la API externa.
Iniciar operación	Operador	Marcar el inicio de la misión.
Monitorear operación	Operador / Sistema	Actualizar estado y ubicación simulada del dron.
Registrar incidente	Operador	Registrar situaciones inesperadas.
Finalizar operación	Operador	Marcar la finalización de la misión.
Registrar resultado	Operador	Registrar hectáreas tratadas, volumen aplicado y observaciones.
Actualizar historial	Sistema	Incorporar la misión finalizada al historial.

Comando	Origen	Propósito
Generar reporte	Usuario / Sistema	Generar información consolidada de la operación.

Eventos de dominio

Evento	Descripción
Parcela registrada	Se creó una parcela con su información básica.
Área de fumigación delimitada	Se definió geográficamente el área que será tratada.
Misión creada	Se creó una nueva misión.
Misión programada	La misión tiene fecha y hora planificadas.
Condiciones meteorológicas obtenidas	El sistema recibió información climática externa.
Misión autorizada	Las condiciones disponibles permiten continuar con la planificación.
Alerta meteorológica generada	Las condiciones requieren advertencia, pausa o reprogramación.
Operación iniciada	Comenzó la ejecución de la misión.
Estado de operación actualizado	Se actualizó el estado o ubicación simulada del dron.
Incidente registrado	Se registró una situación inesperada.
Operación finalizada	Terminó la ejecución de la misión.
Resultado de misión registrado	Se registraron las métricas y observaciones finales.
Historial actualizado	La misión finalizada está disponible como antecedente.
Reporte generado	Se generó información consolidada.

Políticas y reglas de negocio

Política	Regla
Verificación meteorológica previa	Antes de iniciar una misión se deben consultar las condiciones meteorológicas disponibles.
Evaluación de condiciones	Si las condiciones son desfavorables, se genera una alerta para apoyar la decisión de pausar o reprogramar.
Registro de incidentes	Una incidencia debe quedar registrada para mantener trazabilidad.
Registro de resultados	Una misión finalizada debe conservar información sobre el trabajo realizado.

Política	Regla
Actualización del historial	Los resultados de misiones finalizadas deben estar disponibles para consultas posteriores.

Agregados principales

- **Farm / Parcel:** concentra información territorial y agrícola.
- **Mission:** concentra la información principal de una operación y su ciclo de vida.
- **Drone:** representa el recurso utilizado para ejecutar una misión.
- **Mission Report:** concentra los resultados registrados al finalizar una operación.

4.6.1.1. Bounded Contexts

La partición del dominio se realiza considerando las responsabilidades y conceptos principales de la solución.

Bounded Context 1: Field Management

Responsabilidad: administrar la información de campos y parcelas utilizada para planificar servicios.

Conceptos: campo, parcela, cultivo, ubicación, área de fumigación y coordenadas.

Operaciones: registrar/actualizar parcela, visualizarla en mapa, delimitar área y asociar cultivo.

Eventos: ParcelaRegistrada , AreaFumigacionDelimitada , InformacionCultivoRegistrada .

Bounded Context 2: Flight Operations

Responsabilidad: gestionar la planificación, ejecución y seguimiento de misiones.

Conceptos: misión, dron, programación, estado, operación, incidente y hectáreas tratadas.

Operaciones: crear/programar misión, iniciar operación, actualizar estado, registrar incidentes, finalizar operación y registrar resultados.

Eventos: MisionCreada , MisionProgramada , OperacionIniciada , EstadoOperacionActualizado , IncidenteRegistrado , OperacionFinalizada .

Bounded Context 3: Weather Integration

Responsabilidad: encapsular la integración con la API meteorológica y proporcionar información climática para apoyar la planificación.

Conceptos: consulta meteorológica, condición, viento, temperatura, humedad, precipitación y alerta.

Operaciones: consultar condiciones, consultar pronóstico, evaluar condiciones y generar alertas.

Eventos: CondicionesMeteorologicasObtenidas , CondicionesEvaluadas , AlertaMeteorologicaGenerada .

Bounded Context 4: Analytics & Reporting

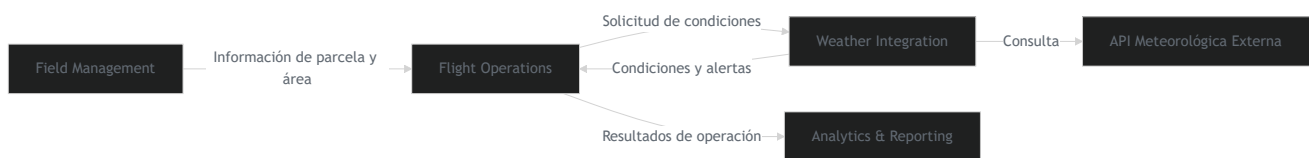
Responsabilidad: conservar y presentar información histórica de las operaciones.

Conceptos: historial, resultado, reporte, estadística y métrica.

Operaciones: registrar resultados, consultar historial, consolidar métricas y generar reportes.

Eventos: ResultadoMisionRegistrado , HistorialActualizado , ReporteGenerado .

Relación entre Bounded Contexts

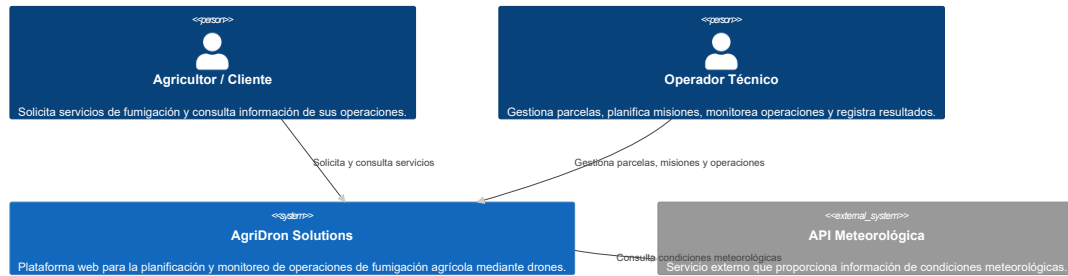


Justificación

- **Field Management** mantiene la información territorial.
- **Flight Operations** gestiona el ciclo de vida de la misión.
- **Weather Integration** aísla la dependencia externa de información meteorológica.
- **Analytics & Reporting** transforma resultados en información histórica y reportes.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El **System Context Diagram de C4** representa el sistema como una única unidad y muestra los usuarios y sistemas externos que interactúan directamente con él. En este nivel no se detallan tecnologías internas.



Descripción

AgriDron Solutions es el sistema principal en el alcance de la solución. El **Agricultor / Cliente** interactúa con la plataforma para solicitar y consultar información relacionada con sus servicios, mientras que el **Operador Técnico** la utiliza para gestionar parcelas, planificar misiones, monitorear operaciones y registrar resultados.

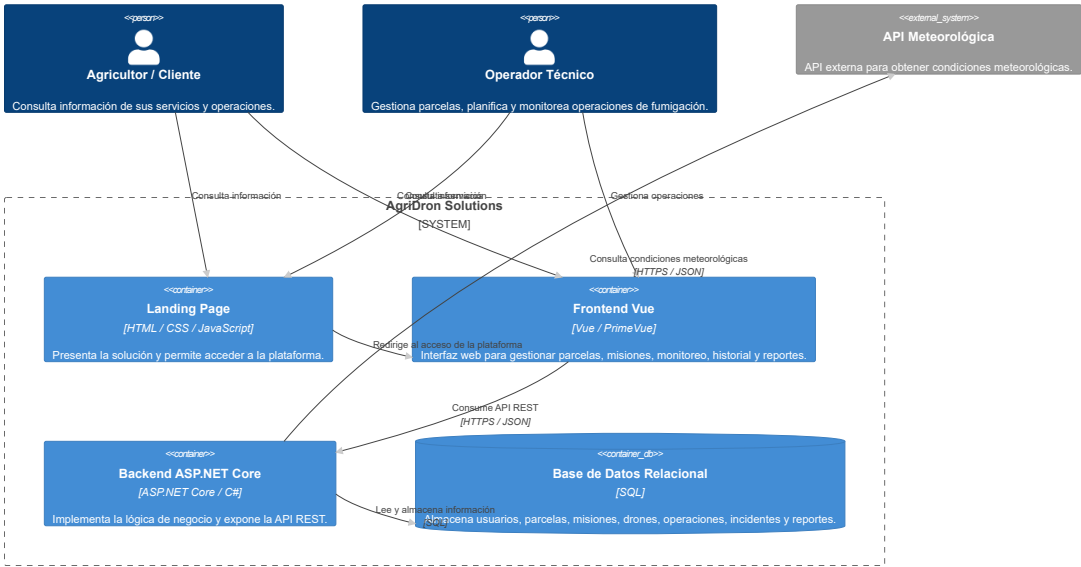
La plataforma interactúa con una **API Meteorológica externa** para obtener información utilizada en la evaluación de las condiciones de operación.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El **Container Diagram de C4** realiza un acercamiento al sistema y muestra sus principales aplicaciones, servicios y almacenes de datos, incluyendo las tecnologías utilizadas y sus relaciones.

Los contenedores definidos son:

1. **Landing Page**
2. **Frontend Vue**
3. **Backend ASP.NET Core**
4. **Base de Datos Relacional**
5. **API Meteorológica Externa**



Descripción de los contenedores

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Landing Page	HTML / CSS / JavaScript	Presentar AgriDron Solutions y facilitar el acceso a la plataforma.
Frontend Vue	Vue / PrimeVue	Proporcionar la interfaz para gestionar parcelas, misiones, monitoreo, historial y reportes.
Backend ASP.NET Core	ASP.NET Core / C#	Implementar la lógica de negocio, exponer servicios REST y coordinar datos y servicios externos.
Base de Datos Relacional	SQL	Persistir usuarios, parcelas, misiones, operaciones, incidentes y reportes.
API Meteorológica	Servicio externo	Proporcionar datos meteorológicos para apoyar la planificación.

Flujo de comunicación

1. El usuario accede a la **Landing Page**.
2. El usuario utiliza el **Frontend Vue** para gestionar o consultar información.
3. El **Frontend Vue** consume el **Backend ASP.NET Core** mediante API REST.
4. El **Backend ASP.NET Core** consulta y actualiza la **Base de Datos Relacional**.
5. El **Backend ASP.NET Core** consulta la **API Meteorológica** cuando se requiere información climática.
6. La información procesada se presenta mediante el **Frontend Vue**.

Trazabilidad entre dominio y arquitectura

Bounded Context	Responsabilidad	Soporte arquitectónico
Field Management	Campos, parcelas y áreas	Frontend + Backend + BD
Flight Operations	Misiones, drones, operaciones e incidentes	Frontend + Backend + BD
Weather Integration	Condiciones y alertas meteorológicas	Backend + API Meteorológica
Analytics & Reporting	Historial, métricas y reportes	Frontend + Backend + BD

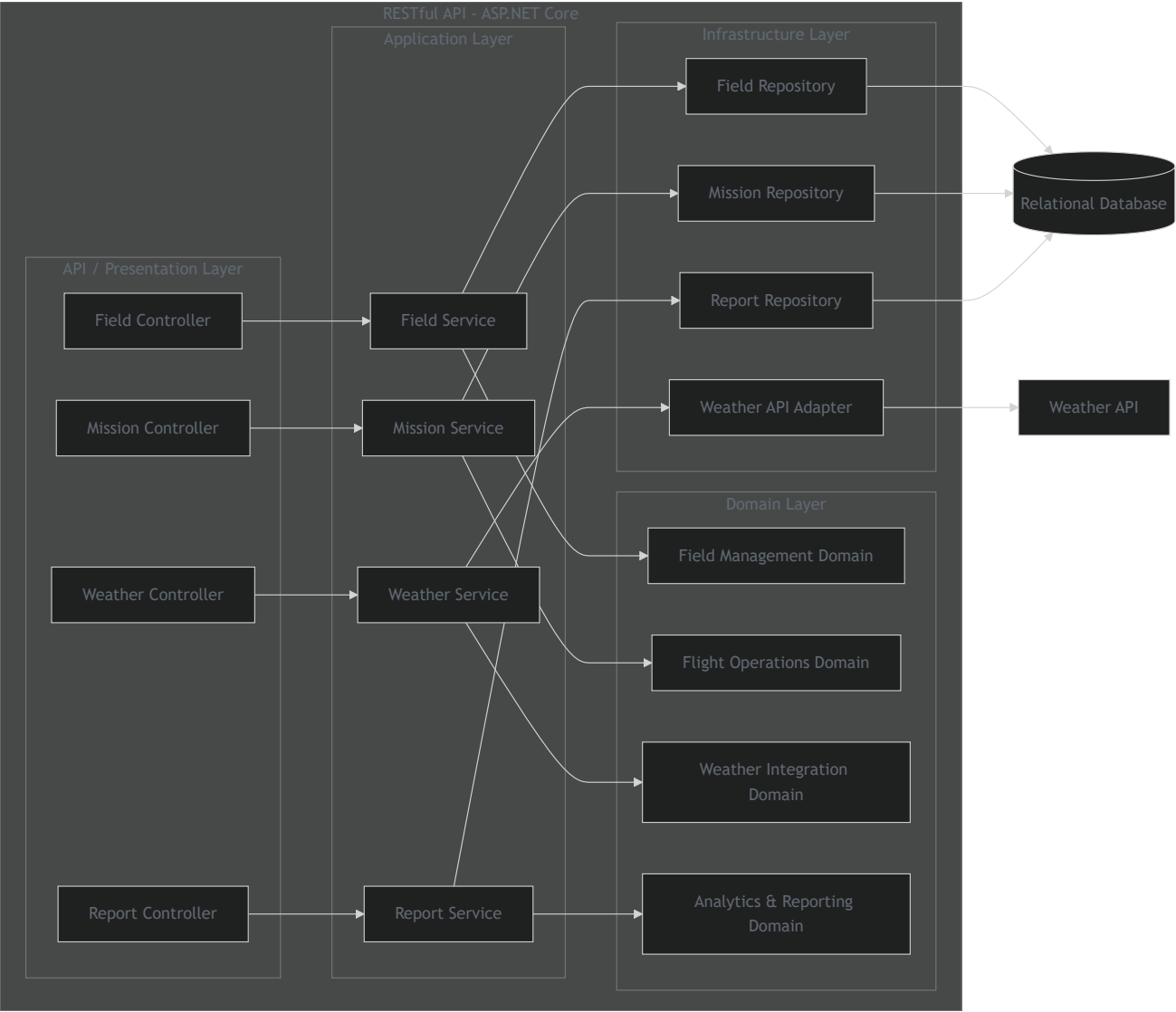
La correspondencia permite mantener trazabilidad entre el análisis de dominio realizado mediante Event Storming y la arquitectura propuesta para AgriDron Solutions.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

Esta sección presenta el diseño interno de los principales componentes de software de **AgriDron Solutions**. Se mantiene la separación entre la aplicación web, los servicios REST y las integraciones externas, alineándolos con los Bounded Contexts definidos en la arquitectura.

4.6.4.1. RESTful API

La API RESTful implementada con ASP.NET Core concentra la lógica de aplicación y dominio. Se organiza en capas de presentación, aplicación, dominio e infraestructura.

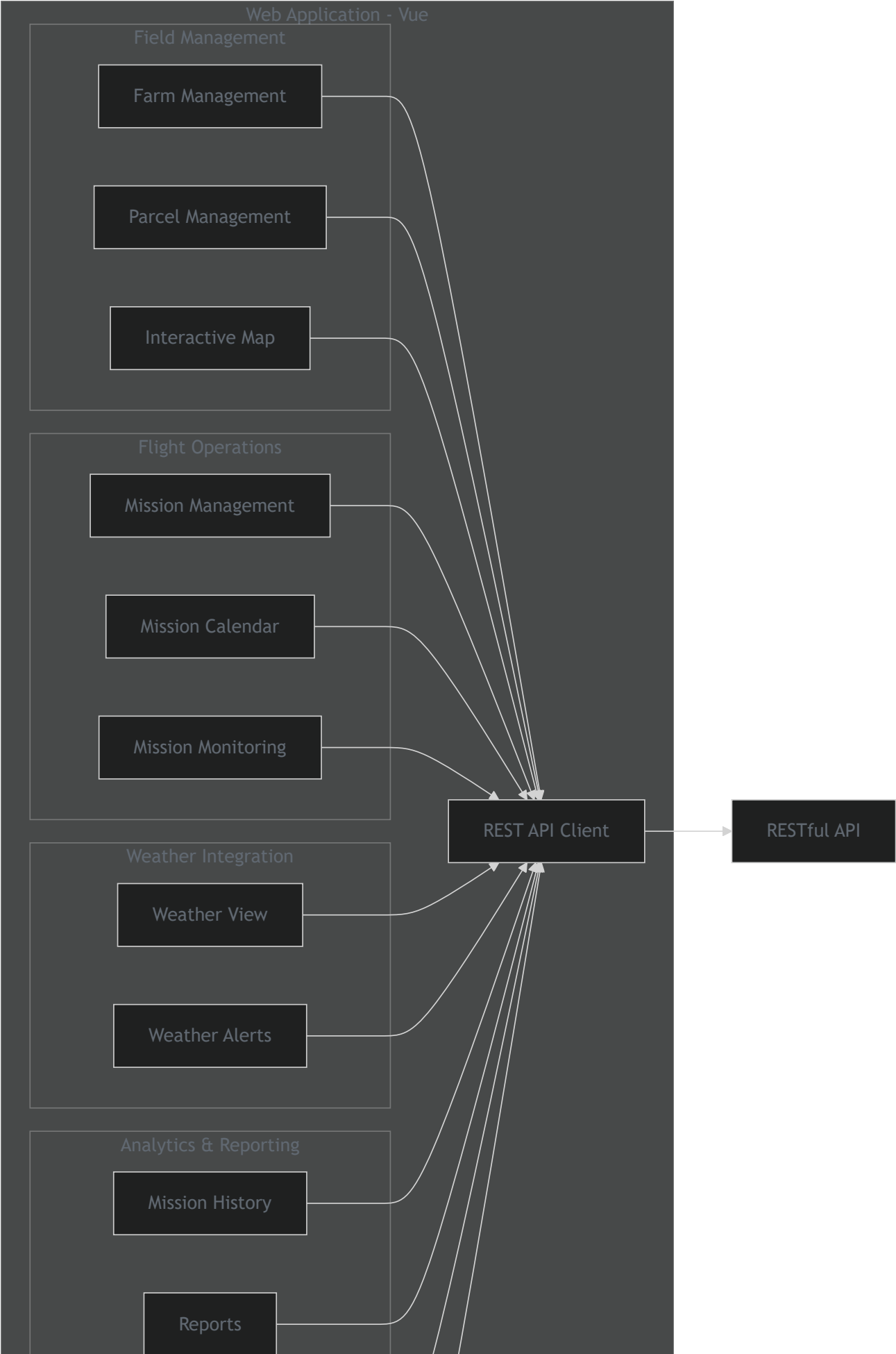


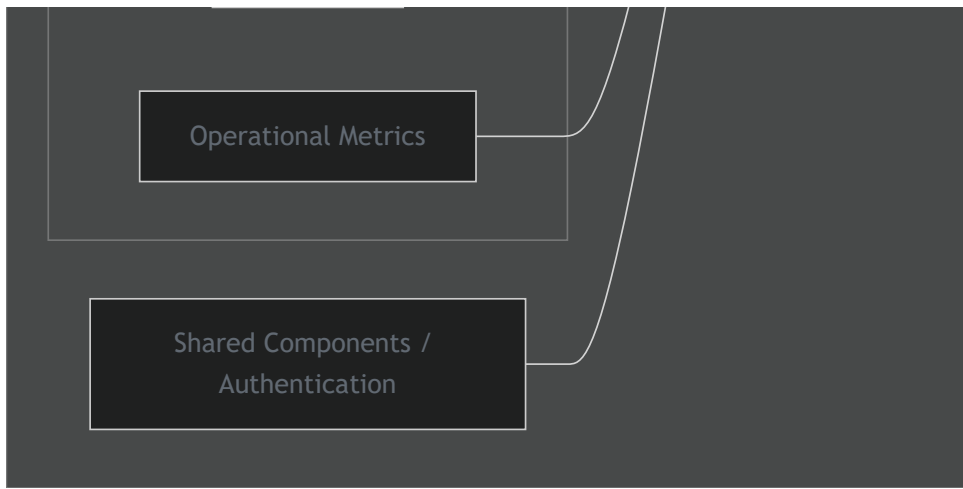
Responsabilidades

Capa	Responsabilidad
Presentation	Recibir solicitudes HTTP y devolver respuestas mediante endpoints REST.
Application	Coordinar casos de uso y orquestar operaciones del dominio.
Domain	Contener reglas y conceptos principales de cada Bounded Context.
Infrastructure	Implementar persistencia e integración con servicios externos.

4.6.4.2. Web Application

La aplicación web utiliza Vue para proporcionar las funcionalidades de operadores y clientes.



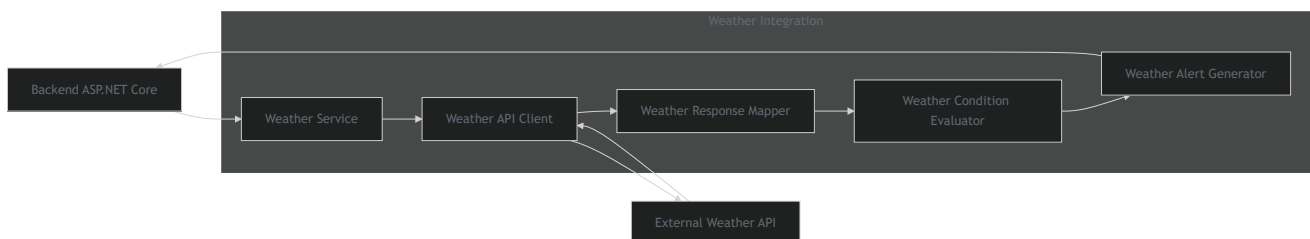


Responsabilidades

- **Field Management:** administrar campos, parcelas y áreas de fumigación.
- **Flight Operations:** crear, programar y monitorear misiones.
- **Weather Integration:** mostrar condiciones y alertas meteorológicas.
- **Analytics & Reporting:** consultar historial y reportes.
- **Shared Components:** centralizar elementos reutilizables y autenticación.
- **REST API Client:** encapsular la comunicación con el Backend.

4.6.4.3. Weather Integration Component

La integración meteorológica se mantiene aislada para evitar acoplar directamente la lógica de negocio con la API externa.



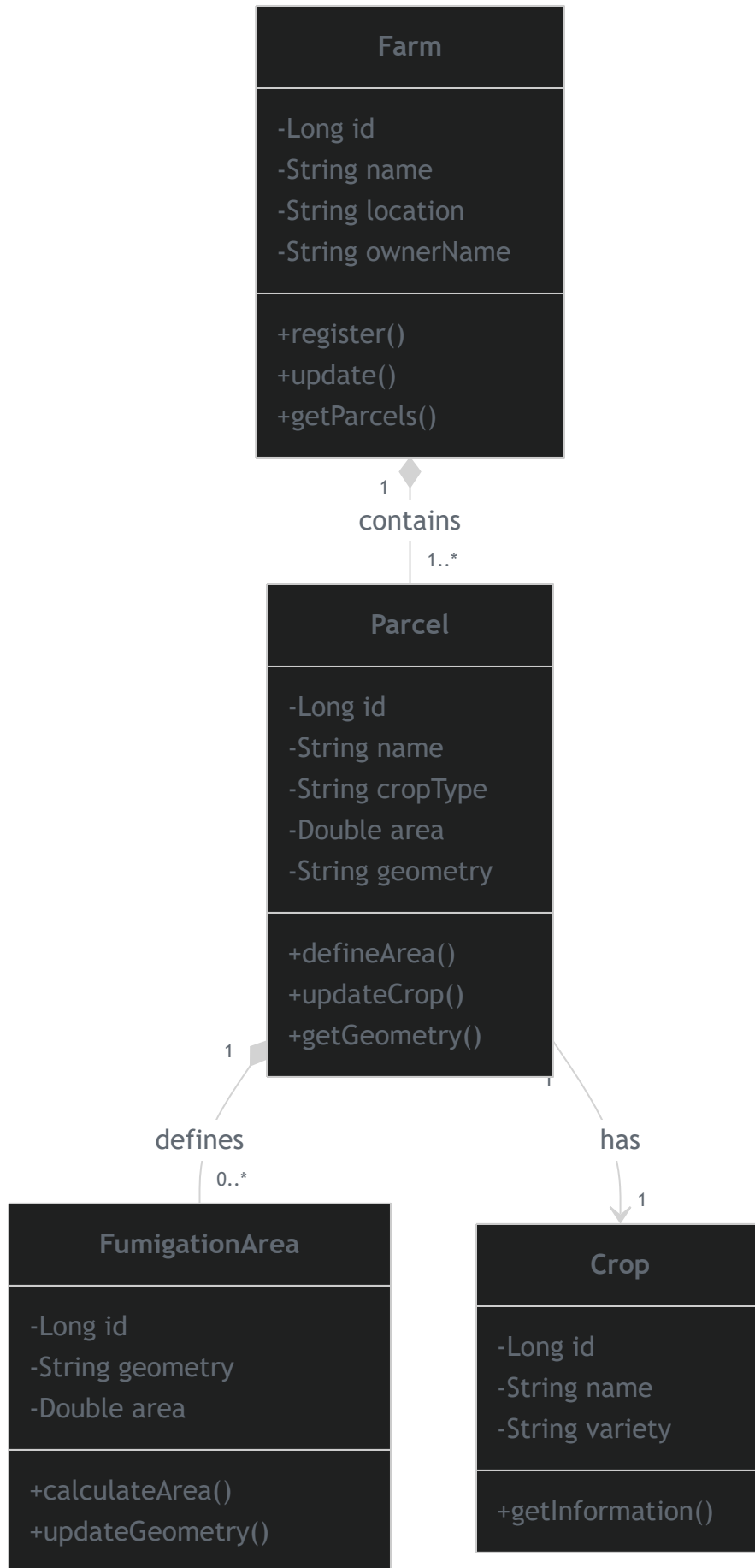
El componente permite cambiar o adaptar el proveedor meteorológico sin modificar directamente los componentes de **Flight Operations**.

4.7. Software Object-Oriented Design

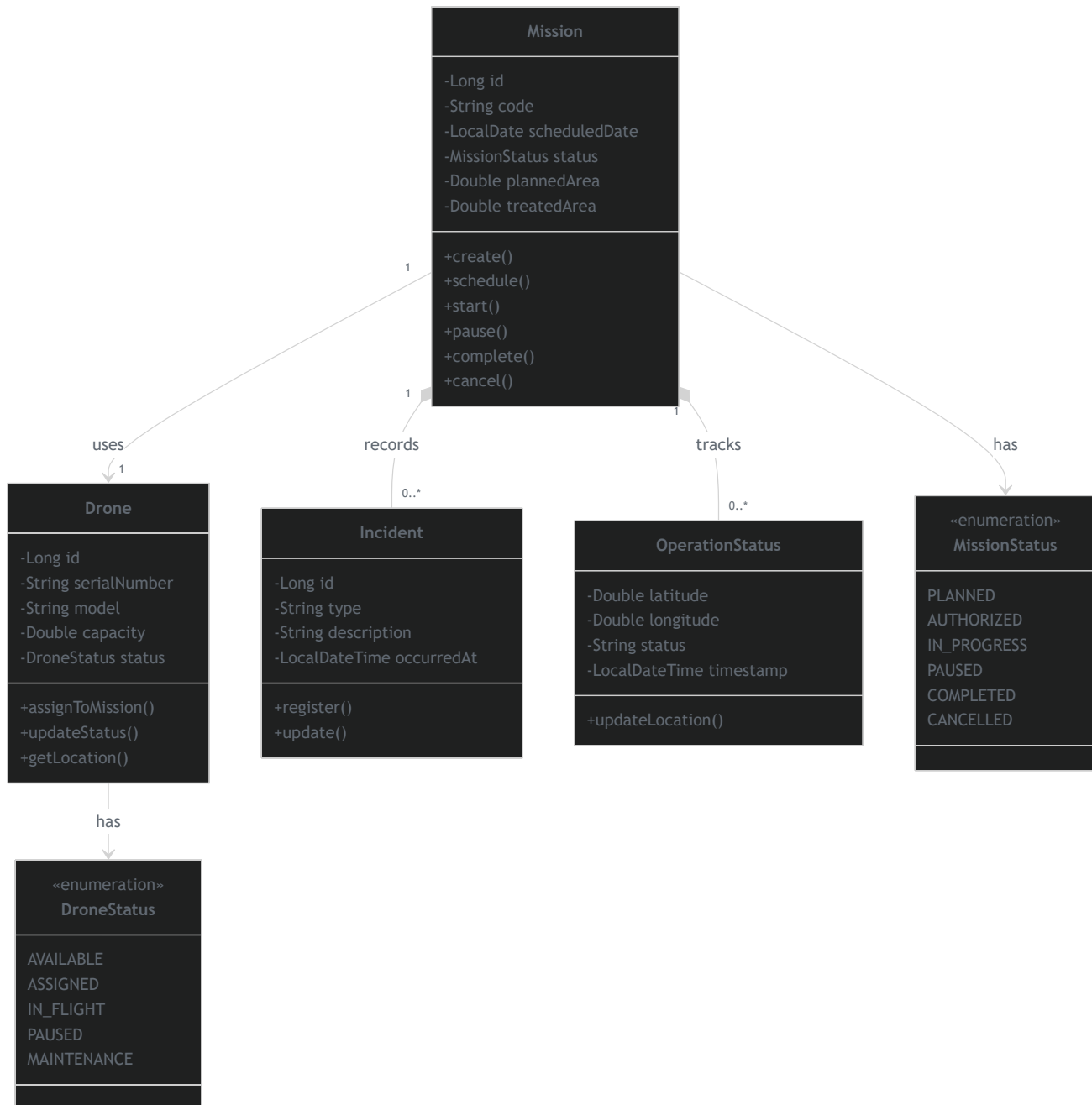
El diseño orientado a objetos representa los principales elementos del dominio y sus relaciones. El Project Statement solicita que los Class Diagrams incluyan clases, interfaces, enumeraciones, atributos, métodos, visibilidad, relaciones y multiplicidades cuando correspondan.

4.7.1. Class Diagrams

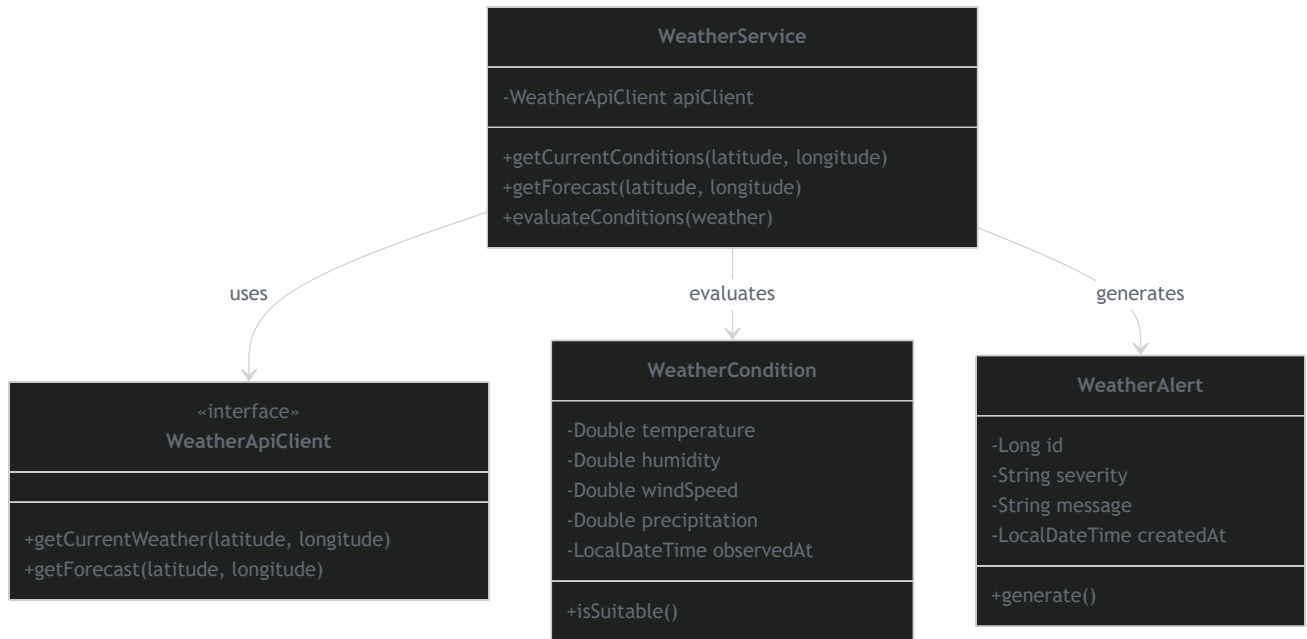
4.7.1.1. Field Management



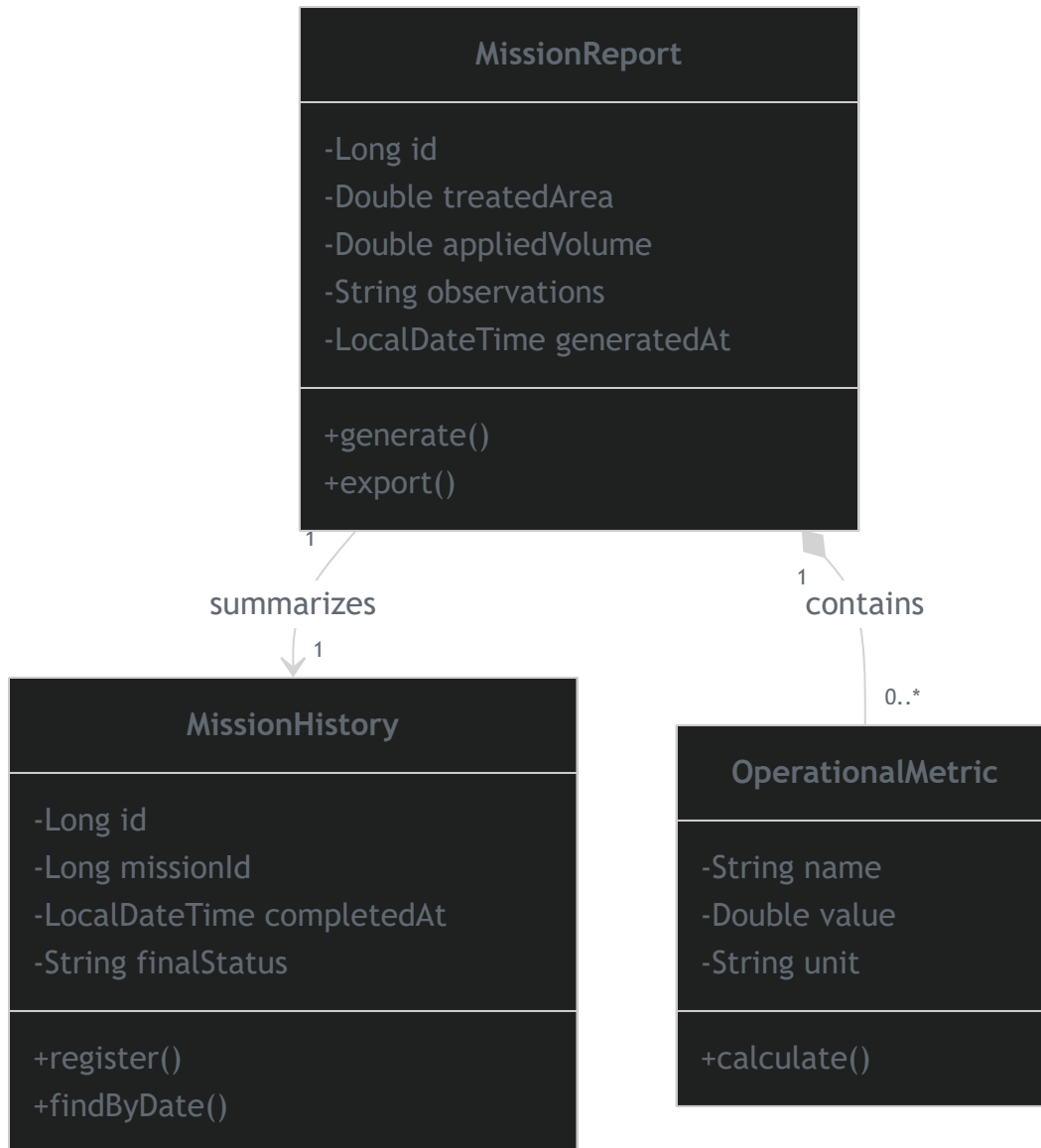
4.7.1.2. Flight Operations



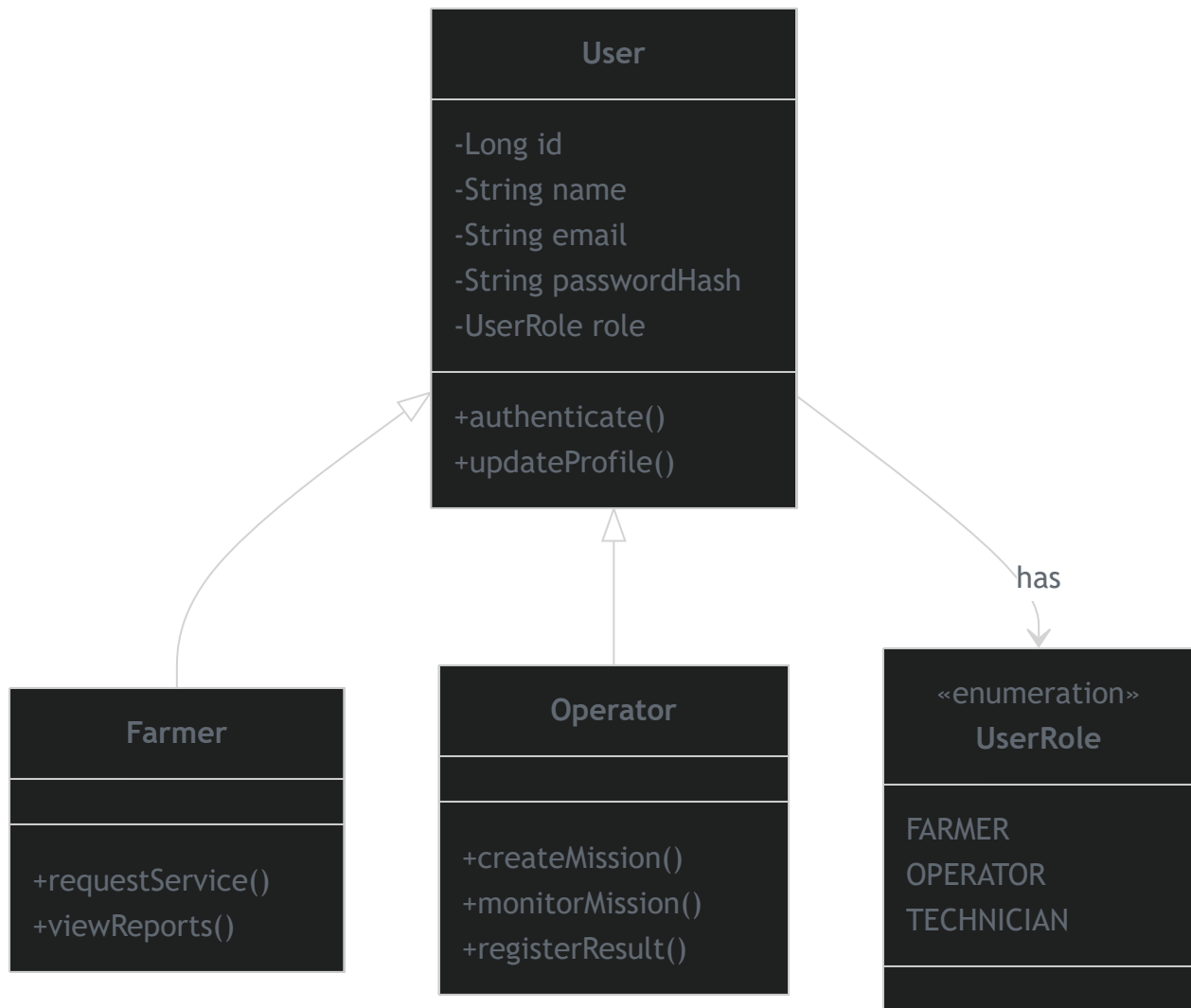
4.7.1.3. Weather Integration



4.7.1.4. Analytics & Reporting



4.7.1.5. Shared / Identity



4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

El modelo de base de datos se derivó directamente de los Class Diagrams definidos en el apartado 4.7.1, traduciendo cada clase persistente a una tabla relacional. Las clases de servicio sin estado propio (`WeatherService` , `WeatherApiClient`) no se materializan como tablas, ya que no almacenan datos, solo orquestan la comunicación con la API meteorológica externa.

USERS			
bigint	id	PK	
varchar	name		
varchar	email	UK	
varchar	password_hash		
varchar	role		FARMER OPERATOR TECHNICIAN

FARMS			
bigint	id	PK	
bigint	owner_id	FK	
varchar	name		
varchar	location		

CROPS			
bigint	id	PK	
varchar	name		
varchar	variety		

PARCELS			
bigint	id	PK	
bigint	farm_id	FK	
bigint	crop_id	FK	
varchar	name		
decimal	area		
text	geometry		

FUMIGATION_AREAS			
bigint	id	PK	
bigint	parcel_id	FK	
text	geometry		
decimal	area		

DRONES			
bigint	id	PK	
varchar	serial_number	UK	
varchar	model		
decimal	capacity		
varchar	status		AVAILABLE ASSIGNED IN_FLIGHT PAUSED MAINTENANCE

MISSIONS			
bigint	id	PK	
varchar	code	UK	
bigint	fumigation_area_id	FK	
bigint	requested_by_id	FK	
bigint	assigned_operator_id	FK	
bigint	drone_id	FK	
date	scheduled_date		
varchar	status		PLANNED AUTHORIZED IN_PROGRESS PAUSED COMPLETED CANCELLED
decimal	planned_area		
decimal	treated_area		

INCIDENTS			
bigint	id	PK	
bigint	mission_id	FK	
varchar	type		
text	description		
datetime	occurred_at		

OPERATION_STATUSES			
bigint	id	PK	
bigint	mission_id	FK	
decimal	latitude		
decimal	longitude		
varchar	status		
datetime	timestamp		

WEATHER_CONDITIONS			
bigint	id	PK	
bigint	mission_id	FK	
decimal	temperature		
decimal	humidity		
decimal	wind_speed		
decimal	precipitation		
datetime	observed_at		

MISSION_REPORTS			
bigint	id	PK	
bigint	mission_id	FK	
decimal	treated_area		
decimal	applied_volume		
text	observations		
datetime	generated_at		

WEATHER_ALERTS			
bigint	id	PK	
bigint	weather_condition_id	FK	
varchar	severity		
varchar	message		
datetime	created_at		

MISSION_HISTORY			
bigint	id	PK	
bigint	mission_report_id	FK	
datetime	completed_at		
varchar	final_status		

OPERATIONAL_METRICS			
bigint	id	PK	
bigint	mission_report_id	FK	
varchar	name		
decimal	value		
varchar	unit		

owns

contains

classifies

defines

is target of

is used in

requests

operates

records

tracks

consults

is summarized by

generates

summarizes

contains

Descripción:

El modelo se organiza alrededor de cinco agrupaciones, alineadas con los bounded contexts definidos en el Design-Level Event Storming (4.6.1) y los Class Diagrams (4.7.1):

- **Identidad (USERS):** se aplicó herencia de tabla única (single table inheritance) para `Farmer` y `Operator`, ya que en el modelo de clases ambas especializaciones de `User` solo agregan comportamiento (métodos) y no atributos adicionales. Por ello, el rol se resuelve con la columna discriminadora `role` en lugar de crear tablas separadas.
- **Field Management (FARMS, PARCELS, CROPS, FUMIGATION_AREAS):** conserva la jerarquía de contención finca → parcela → área de fumigación definida en 4.7.1.1, agregando la clave foránea `owner_id` hacia `USERS` para vincular cada finca con el agricultor que la administra.
- **Flight Operations (MISSIONS, DRONES, INCIDENTS, OPERATION_STATUSES):** `MISSIONS` concentra las claves foráneas hacia el área objetivo, el solicitante, el operador asignado y el dron utilizado. Los enumerados `MissionStatus` y `DroneStatus` del modelo de clases se representan como columnas `varchar` con los valores permitidos documentados, en lugar de tablas de catálogo independientes, dado que son listas cerradas y estables que no requieren atributos adicionales.
- **Weather Integration (WEATHER_CONDITIONS, WEATHER_ALERTS):** cada consulta climática queda asociada a la misión que la originó, permitiendo sustentar técnicamente una pausa o cancelación, tal como se identificó en los hotspots del EventStorming (2.4).
- **Analytics & Reporting (MISSION_REPORTS, MISSION_HISTORY, OPERATIONAL_METRICS):** replica la relación 1 a 1 entre `MissionReport` y `MissionHistory`, y la composición 1 a N con `OperationalMetric`, tal como fueron definidas en 4.7.1.4.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

El **Software Configuration Management (SCM)** de AgriDron Solutions establece las herramientas, convenciones y procedimientos que permitirán mantener la consistencia del producto durante su ciclo de vida. Esta configuración cubre el entorno de desarrollo, la gestión del código fuente, las convenciones de programación y el despliegue de los productos de software.

De acuerdo con el Project Statement, esta sección debe establecer decisiones y convenciones para mantener la consistencia durante el ciclo de vida del producto. Además, se debe considerar el entorno utilizado para actividades de gestión del proyecto, requisitos, UX/UI, desarrollo, despliegue y documentación.

La propuesta de SCM para AgriDron Solutions se alinea con la arquitectura definida previamente y con las tecnologías establecidas en el Project Statement: **Landing Page** (HTML5, CSS3, JavaScript), **Frontend Web Application con Vue Framework y PrimeVue**, **Web Services RESTful con ASP.NET Core y C#** y **base de datos relacional**, además de la integración con una API meteorológica externa.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.1.1. Propósito

El entorno de desarrollo define las herramientas que utilizará el equipo para implementar, documentar, probar y desplegar AgriDron Solutions. Se busca que todos los integrantes trabajen con una configuración homogénea, reduciendo problemas de compatibilidad y facilitando la colaboración.

El Project Statement indica que esta sección debe especificar el nombre de cada producto de software, su propósito y la ruta de referencia o descarga correspondiente, considerando las actividades de Project Management, Requirements Management, UX/UI Design, Software Development, Software Deployment y Software Documentation.

5.1.1.2. Herramientas del proyecto

Categoría	Herramienta / Tecnología	Propósito	Referencia
Control de versiones	Git	Control local de versiones del código fuente.	https://git-scm.com/
Repositorios	GitHub	Hospedaje de repositorios y colaboración mediante branches y Pull Requests, aplicando GitFlow.	https://github.com/
Gestión del proyecto	JetBrains YouTrack / Jira Software / Trello	Organización del Product Backlog, Sprint Backlog y seguimiento del trabajo.	Según herramienta seleccionada
Editor / IDE Frontend	Visual Studio Code	Desarrollo de Landing Page y Frontend Web Application con Vue.	https://code.visualstudio.com/
IDE Backend	Visual Studio / JetBrains Rider	Desarrollo del Backend con ASP.NET Core y C#.	https://visualstudio.microsoft.com/
Runtime Frontend	Node.js + npm	Instalación de dependencias y ejecución de herramientas de Vue.	https://nodejs.org/
Framework Frontend	Vue Framework	Implementación de la Frontend Web Application (SPA).	https://vuejs.org/

Categoría	Herramienta / Tecnología	Propósito	Referencia
Biblioteca de componentes UI	PrimeVue	Componentes de interfaz basados en Material Design para la Web Application.	https://primevue.org/
Lenguaje Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Desarrollo de templates estáticos y lógica de la Web Application.	https://developer.mozilla.org/
Framework Backend	ASP.NET Core	Implementación de los Web Services bajo arquitectura RESTful.	https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet
Lenguaje Backend	C#	Implementación de la lógica de negocio del lado servidor.	https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/
ORM Backend	Entity Framework Core	Mapeo objeto-relacional para el acceso a datos del Backend.	https://learn.microsoft.com/ef/core/
Base de datos relacional	MySQL Server / PostgreSQL	Persistencia de la información de la plataforma.	https://www.mysql.com/ / https://www.postgresql.org/
Base de datos NoSQL (complemento)	MongoDB / PostgreSQL	Persistencia complementaria cuando el modelo lo requiera.	https://www.mongodb.com/
API testing	Postman	Prueba de endpoints REST durante el desarrollo.	https://www.postman.com/
Documentación API	Swagger (OpenAPI Specification)	Documentación y consulta interactiva de los Web Services.	https://swagger.io/
Diseño UI/UX	Figma	Diseño de wireframes, mock-ups y prototipos.	https://www.figma.com/
Diagramación de arquitectura	Structurizr (C4 Model)	Diagramas de contexto, contenedores y componentes como código.	https://structurizr.com/
Diagramación general	LucidChart / FigJam / Mermaid	Diagramas UML, EventStorming y Database Diagrams.	https://mermaid.js.org/

Categoría	Herramienta / Tecnología	Propósito	Referencia
Documentación	Markdown	Elaboración de documentación técnica dentro del repositorio.	https://www.markdownguide.org/

Nota: Las herramientas de gestión de proyectos y los proveedores cloud deberán reemplazarse por los productos concretos que el equipo haya seleccionado en su implementación final. La tabla mantiene como propuesta las herramientas que no han sido fijadas previamente, respetando siempre las tecnologías obligatorias indicadas en el enunciado (Vue, PrimeVue, ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core).

5.1.1.3. Configuración base

Todos los integrantes deberán mantener una configuración equivalente para evitar diferencias entre ambientes locales.

Frontend

Node.js
npm
Vue CLI / Vite
Vue 3
PrimeVue

Backend

.NET SDK
ASP.NET Core
Entity Framework Core
Visual Studio / JetBrains Rider

Base de datos

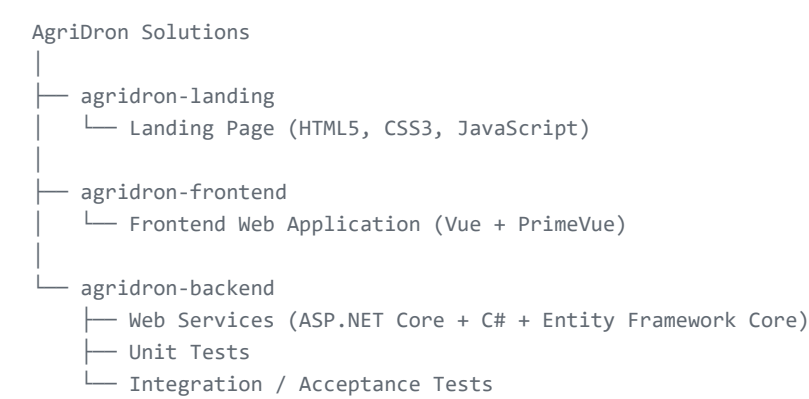
MySQL Server / PostgreSQL
Cliente gráfico de base de datos

Control de versiones

Git
GitHub
GitFlow
Conventional Commits
Semantic Versioning

5.1.1.4. Estructura de repositorios

Para mantener separadas las responsabilidades de los productos, se propone trabajar con repositorios independientes:



Esta organización sigue la indicación del Project Statement de considerar los productos **Landing Page, Web Services y Frontend Web Applications** y, en el caso de Web Services, incluir también los archivos de pruebas.

5.1.2. Source Code Management

5.1.2.1. Plataforma y repositorios

El control de versiones del proyecto se realizará mediante **Git gestionado desde GitHub**. El Project Statement establece explícitamente GitHub como plataforma de control de versiones y solicita aplicar **GitFlow Workflow, Conventional Commits y Semantic Versioning**.

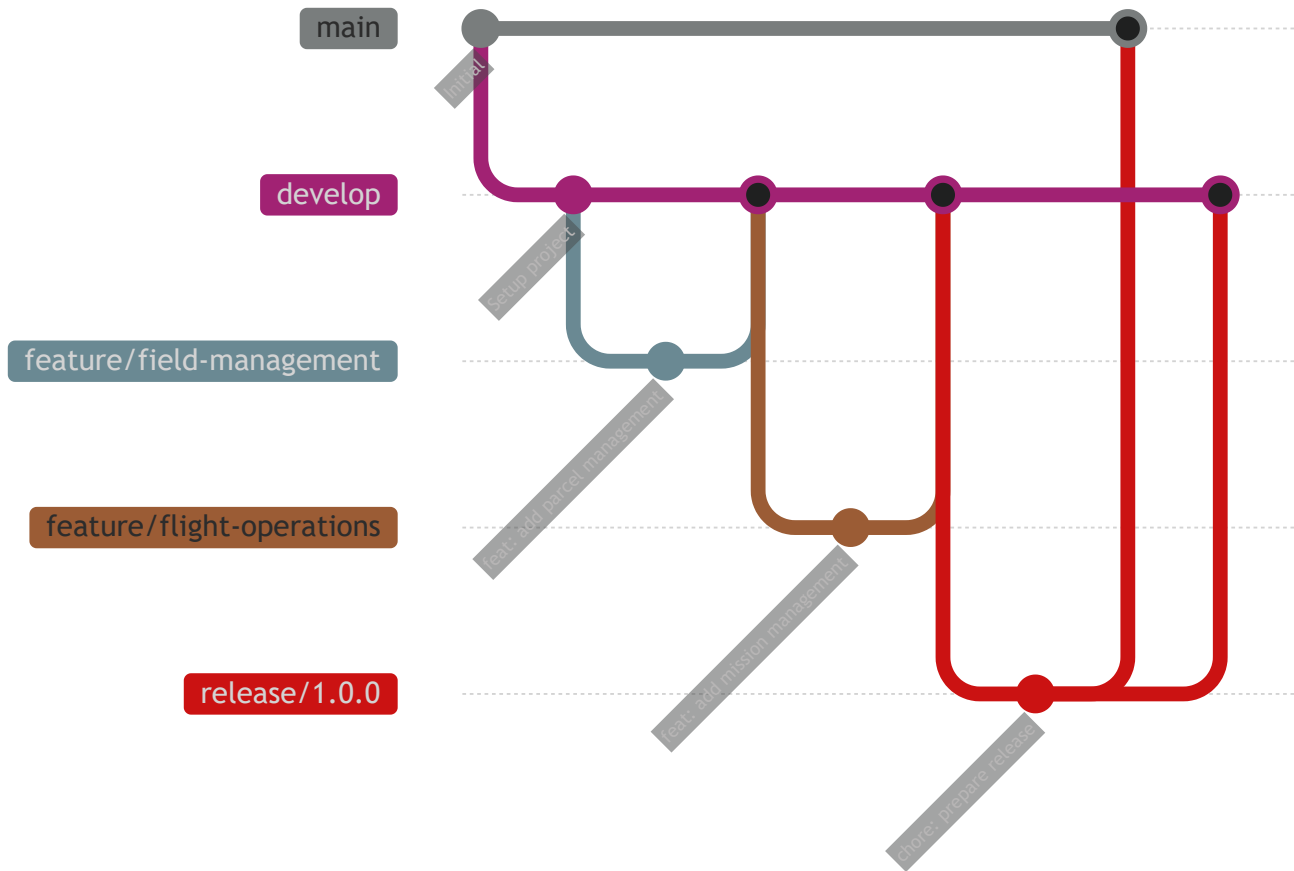
El Project Statement exige indicar, para cada producto, el URL del repositorio de GitHub. Los repositorios considerados para AgriDron Solutions son:

Producto	Repositorio	URL	Contenido
Landing Page	AgriDron-LandingPage-7760-G3	[PEGAR URL REAL DEL REPOSITORIO]	HTML5, CSS3 y JavaScript
Frontend Web Application	AgriDron-FrontEnd-7760-G3	[PEGAR URL REAL DEL REPOSITORIO]	Vue Framework, PrimeVue
Web Services	AgriDron-BackEnd-7760-G3	[PEGAR URL REAL DEL REPOSITORIO]	ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core, pruebas unitarias e integración/aceptación

Los nombres anteriores son una propuesta de nomenclatura. El equipo debe reemplazar los nombres y URLs por los repositorios reales de su organización pública de GitHub antes de entregar el informe.

5.1.2.2. GitFlow Workflow

Se utilizará **GitFlow** como estrategia de organización de ramas.



Ramas principales

Branch	Propósito
main	Contiene versiones estables listas para entrega o producción.
develop	Rama de integración de funcionalidades terminadas.
feature/*	Desarrollo aislado de una funcionalidad específica.
release/*	Preparación de una nueva versión estable.
hotfix/*	Corrección urgente de errores encontrados en producción.

5.1.2.3. Convención para Feature Branches

Cada funcionalidad debe desarrollarse en una rama independiente.

Formato:

```
feature/<descripcion>
```

Ejemplos:

```
feature/field-management
feature/parcel-registration
feature/mission-planning
feature/weather-integration
feature/mission-monitoring
feature/mission-reports
```

Se utilizarán nombres en **inglés**, en minúsculas y separados mediante guiones.

5.1.2.4. Convención para Release Branches

Formato:

```
release/<major>.<minor>.<patch>
```

Ejemplos:

```
release/1.0.0
release/1.1.0
release/1.1.1
```

Las release branches permiten realizar ajustes finales antes de integrar una versión estable a `main`.

5.1.2.5. Convención para Hotfix Branches

Formato:

```
hotfix/<descripcion>
```

Ejemplos:

```
hotfix/weather-api-error
hotfix/mission-status-fix
hotfix/login-validation
```

Los hotfixes estarán destinados exclusivamente a correcciones urgentes de versiones publicadas.

5.1.2.6. Pull Requests

Las modificaciones realizadas en `feature/*`, `release/*` y `hotfix/*` deberán integrarse mediante Pull Requests.

Flujo recomendado:

```
feature/*
↓
Pull Request
↓
```

```
Code Review
  ↓
Tests
  ↓
Merge
  ↓
develop
```

Para una versión estable:

```
develop
  ↓
release/x.y.z
  ↓
Validation
  ↓
main
  ↓
Tag vX.Y.Z
```

Se recomienda que ningún integrante trabaje directamente sobre `main` para funcionalidades nuevas.

5.1.2.7. Conventional Commits

Los mensajes de commit seguirán la especificación de **Conventional Commits**.

Formato:

```
<type>[optional scope]: <description>
```

Ejemplos:

```
feat(field): add parcel registration
feat(mission): add mission planning
fix(weather): handle unavailable API response
docs(api): update endpoint documentation
test(mission): add mission service tests
refactor(report): simplify report generation
chore(deps): update project dependencies
```

Tipos principales:

Tipo	Uso
feat	Nueva funcionalidad.
fix	Corrección de un error.
docs	Cambios en documentación.

Tipo	Uso
test	Creación o modificación de pruebas.
refactor	Reestructuración sin cambiar el comportamiento funcional.
style	Cambios de formato que no modifican la lógica.
chore	Tareas de mantenimiento o configuración.

Conventional Commits relaciona `feat` con incrementos **MINOR**, `fix` con incrementos **PATCH** y los cambios incompatibles con incrementos **MAJOR**, facilitando su integración con Semantic Versioning.

5.1.2.8. Semantic Versioning

Las versiones del producto seguirán el formato:

`MAJOR.MINOR.PATCH`

Ejemplo:

`1.0.0`

Reglas:

- **MAJOR:** cambios incompatibles con versiones anteriores.
- **MINOR:** nuevas funcionalidades compatibles.
- **PATCH:** correcciones compatibles.

Ejemplos:

`1.0.0` → primera versión estable
`1.1.0` → incorporación del módulo de monitoreo
`1.1.1` → corrección de un error
`2.0.0` → cambio incompatible de la API

Las versiones estables serán identificadas mediante tags de Git:

`v1.0.0`
`v1.1.0`
`v1.1.1`

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.3.1. Principios generales

El Project Statement establece que para los lenguajes utilizados en la solución debe aplicarse nomenclatura en **inglés**. Para AgriDron Solutions se aplicará esta regla a HTML, CSS, JavaScript y C#, siguiendo como referencia las guías oficiales (Google HTML/CSS Style Guide, Google JavaScript Style Guide, Vue Style Guide, C# Coding Conventions y Microsoft ASP.NET Core Coding Guidelines).

Principios:

1. Utilizar nombres descriptivos.
2. Mantener una nomenclatura consistente.
3. Evitar abreviaturas innecesarias.
4. Mantener métodos y clases con responsabilidades específicas.
5. Evitar duplicación de código.
6. Mantener funciones pequeñas y legibles.
7. Documentar únicamente la lógica que requiera contexto adicional.
8. Mantener las pruebas junto con el código correspondiente.
9. No incluir credenciales ni secretos dentro del código fuente.

5.1.3.2. HTML

Convenciones:

- Utilizar HTML5 semántico.
- Utilizar elementos semánticos como `header`, `nav`, `main`, `section` y `footer`.
- Utilizar atributos `aria-*` cuando sean necesarios para accesibilidad.
- Utilizar nombres descriptivos para clases e identificadores.
- Mantener los atributos en minúsculas.

Ejemplo:

```
<section class="mission-summary" aria-labelledby="mission-title">
  <h2 id="mission-title">Mission Summary</h2>
</section>
```

5.1.3.3. CSS

Convenciones:

- Utilizar nombres de clases en inglés.
- Utilizar `kebab-case` para clases CSS.
- Evitar estilos inline cuando no sean necesarios.
- Agrupar reglas relacionadas.
- Evitar selectores excesivamente específicos.

Ejemplo:

```
.mission-card {
  display: flex;
  gap: 1rem;
}
```

```
.mission-card__status {  
  font-weight: 600;  
}
```

5.1.3.4. JavaScript

Convenciones:

- Variables y funciones: `camelCase` .
- Constantes: `UPPER_SNAKE_CASE` cuando representen valores constantes globales.
- Clases: `PascalCase` .
- Utilizar `const` por defecto y `let` cuando sea necesario.
- Evitar variables globales.

Ejemplo:

```
const DEFAULT_MISSION_STATUS = "PENDING";  
  
function createMission(missionData) {  
  // implementation  
}
```

5.1.3.5. Vue / PrimeVue

Convenciones (alineadas con la Vue Style Guide):

Elemento	Convención	Ejemplo
Componente (nombre)	PascalCase	MissionList
Componente (archivo)	PascalCase	MissionList.vue
Prop	camelCase	missionStatus
Evento emitido	kebab-case	mission-created
Variable / referencia reactiva	camelCase	missionList
Método	camelCase	createMission()
Constante	UPPER_SNAKE_CASE	API_BASE_URL
Composable	camelCase con prefijo <code>use</code>	useMissionService
Carpeta de servicios	kebab-case	mission-service

Ejemplo (Composition API con `<script setup>`):

```
<script setup>  
import { ref } from "vue";  
import { createMission } from "@services/mission-service";
```

```

const missionStatus = ref("PENDING");

async function handleCreateMission(mission) {
  await createMission(mission);
}
</script>

<template>
  <section class="mission-summary">
    <Button label="Create Mission" @click="handleCreateMission" />
  </section>
</template>

```

El uso de componentes de PrimeVue (Button , DataTable , Dialog , entre otros) debe respetar el Design System establecido en el capítulo de Style Guidelines, basado en Material Design.

5.1.3.6. C# / ASP.NET Core

Convenciones (alineadas con C# Coding Conventions y Microsoft ASP.NET Core Coding Guidelines):

Elemento	Convención	Ejemplo
Clase	PascalCase	MissionService
Interfaz	PascalCase con prefijo I	IMissionService
Método	PascalCase	CreateMission()
Propiedad	PascalCase	MissionStatus
Variable local / parámetro	camelCase	missionStatus
Constante	PascalCase	MaxMissionDuration
Namespace	PascalCase	AgriDron.Mission
DTO	PascalCase + Dto	MissionResponseDto
Entidad (Entity Framework Core)	PascalCase	Mission

La estructura del backend seguirá una separación lógica entre capas, propia de ASP.NET Core:

```

Controllers/
Services/
Domain/
Repositories/
DTOs/
Data/           (DbContext de Entity Framework Core)
Configuration/
Exceptions/

```

Ejemplo:

```

[ApiController]
[Route("api/[controller]")]
public class MissionsController : ControllerBase
{
    private readonly IMissionService _missionService;

    public MissionsController(IMissionService missionService)
    {
        _missionService = missionService;
    }

    [HttpGet("{id}")]
    public async Task<ActionResult<MissionResponseDto>> GetMission(int id)
    {
        var mission = await _missionService.GetMissionAsync(id);
        return Ok(mission);
    }
}

```

5.1.3.7. API REST

Los endpoints utilizarán nombres de recursos en plural y en inglés.

Ejemplos:

```

GET    /api/farms
GET    /api/parcels
POST   /api/parcels
GET    /api/missions
POST   /api/missions
PUT    /api/missions/{id}
DELETE /api/missions/{id}
GET    /api/weather
GET    /api/reports

```

Se utilizarán los verbos HTTP según la operación:

Verbo	Uso
GET	Consultar recursos.
POST	Crear recursos.
PUT	Actualizar un recurso.
PATCH	Actualizar parcialmente un recurso.
DELETE	Eliminar un recurso.

5.1.3.8. Documentación y lenguaje

El idioma por defecto definido para los mensajes, interfaz de usuario e interfaz de documentación de los productos de la solución es **inglés**.

Por lo tanto:

- Variables: inglés.
- Clases: inglés.
- Métodos: inglés.
- Endpoints: inglés.
- Mensajes de API: inglés.
- Documentación técnica: inglés.
- Textos visibles para el usuario: inglés, salvo que una decisión posterior de UX establezca otro idioma.

5.1.4. Software Deployment Configuration

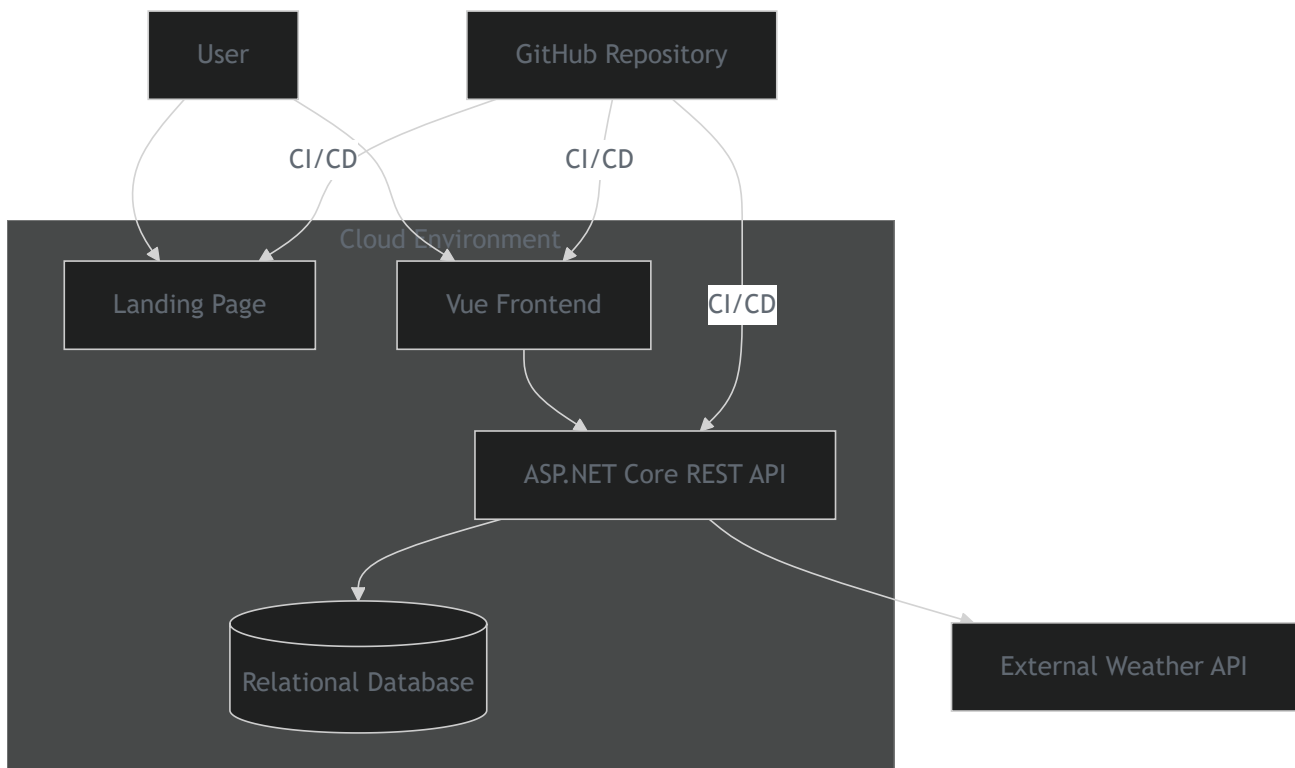
5.1.4.1. Objetivo

El despliegue permitirá publicar los productos de AgriDron Solutions en plataformas cloud y automatizar progresivamente el proceso de entrega.

El Project Statement establece que esta configuración debe contemplar la creación de cuentas, configuración de recursos en proveedores cloud y configuración de proyectos de desarrollo para integración o automatización del deployment. El proceso debe considerar los productos **Landing Page, Web Applications y Web Services**.

5.1.4.2. Arquitectura de despliegue

Se propone separar los componentes desplegables de acuerdo con la arquitectura del sistema:



5.1.4.3. Ambientes

Se utilizarán tres ambientes conceptuales:

Ambiente	Propósito
Development	Desarrollo local y validaciones iniciales.
Staging	Integración y validación antes de producción.
Production	Versión disponible para los usuarios.

Flujo:



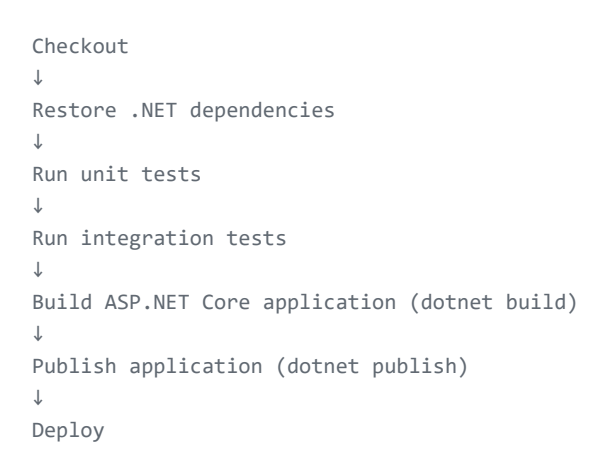
5.1.4.4. Integración continua

El repositorio podrá utilizar **GitHub Actions** para automatizar las tareas de integración y despliegue.

Pipeline conceptual:



Backend



Frontend

```
Checkout
↓
Install npm dependencies
↓
Run lint
↓
Run tests
↓
Build Vue application (vite build)
↓
Deploy
```

Landing Page

```
Checkout
↓
Validate files
↓
Build / prepare static assets
↓
Deploy
```

5.1.4.5. Variables y secretos

Las credenciales, API keys, tokens y contraseñas no deberán almacenarse directamente en el repositorio.

Se utilizarán variables de entorno y secretos administrados por la plataforma de CI/CD.

Ejemplos:

```
DATABASE_URL
DATABASE_USERNAME
DATABASE_PASSWORD
WEATHER_API_KEY
JWT_SECRET
```

Los valores reales no se incluirán en archivos versionados.

GitHub permite asociar secretos y variables a ambientes de despliegue. Además, los ambientes pueden restringir qué branches o tags tienen autorización para realizar deployments y pueden aplicar reglas de protección.

5.1.4.6. Configuración de base de datos

La base de datos relacional se desplegará como un servicio administrado o recurso equivalente dentro del proveedor cloud seleccionado.

La configuración deberá considerar:

- Nombre de base de datos.
- Usuario de aplicación.

- Contraseña almacenada como secreto.
- Host.
- Puerto.
- SSL/TLS cuando sea requerido.
- Variables de conexión.
- Backups.
- Restricción de acceso desde servicios autorizados.

El Backend consumirá la configuración mediante variables de entorno, por ejemplo:

```
DB_HOST
DB_PORT
DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD
```

5.1.4.7. Configuración de la API meteorológica

La API meteorológica será consumida exclusivamente desde el Backend.

```
Frontend
  ↓
Backend
  ↓
Weather API
```

La clave de acceso de la API meteorológica deberá almacenarse como secreto:

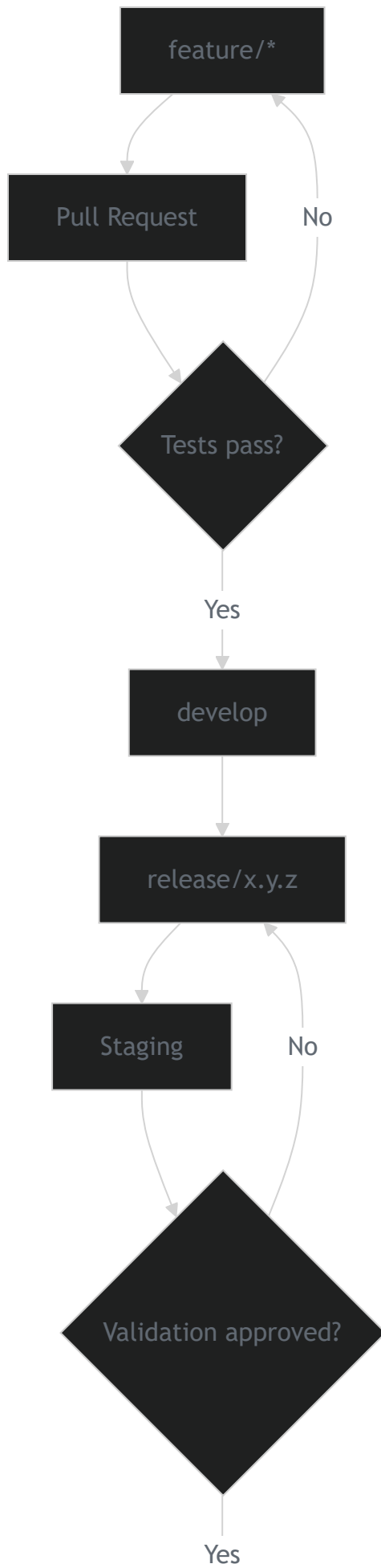
```
WEATHER_API_KEY
```

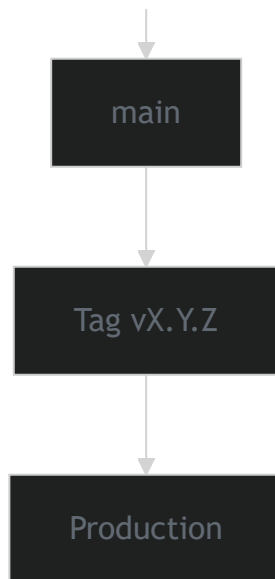
El Frontend no deberá contener directamente la clave privada del proveedor meteorológico.

5.1.4.8. Estrategia de deployment

La estrategia propuesta es:

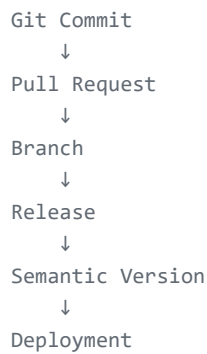
1. Los desarrolladores trabajan en `feature/*`.
2. Se crea un Pull Request hacia `develop`.
3. Se ejecutan las pruebas automáticas.
4. La funcionalidad aprobada se integra en `develop`.
5. Una `release/*` prepara la versión.
6. La versión se valida en staging.
7. Se integra en `main`.
8. Se crea el tag correspondiente a Semantic Versioning.
9. El pipeline despliega la versión en production.





5.1.4.9. Trazabilidad del deployment

Cada versión desplegada deberá poder relacionarse con:



Esto permite identificar qué cambios forman parte de una versión determinada y facilita la recuperación ante errores.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

A continuación se presenta el resumen del Sprint Planning Meeting del Sprint 1, siguiendo la estructura establecida en el Project Statement.

Sprint #	Sprint 1
Sprint Planning Background	

Sprint #	Sprint 1
Date	[YYYY-MM-DD]
Time	[HH:MM AM/PM]
Location	[Descripción de la ubicación de la reunión, física o virtual]
Prepared By	[Apellidos y Nombres del Team Leader]
Attendees (to planning meeting)	[Apellidos y Nombres de todos los asistentes]
Sprint n – 1 Review Summary	No aplica (Sprint 1 es el primer Sprint del proyecto).
Sprint n – 1 Retrospective Summary	No aplica (Sprint 1 es el primer Sprint del proyecto).
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	[Redactar el Sprint Goal siguiendo el template: "Our focus is on <Outcome>. We believe it delivers <Impact> to <Customer(s)>. This will be confirmed when <Event happens>."]
Sprint 1 Velocity	[Cantidad de Story Points que el equipo puede aceptar en este Sprint]
Sum of Story Points	[Suma de Story Points de los User Stories incluidos en este Sprint]

El Sprint Goal debe enfocarse en el negocio o en los usuarios (por ejemplo, entregar un feature o feature-set), sin detallar cómo se implementará ni referirse a la satisfacción de un integrante del equipo o a un ítem cerrado en la herramienta de gestión.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

Para el Sprint 1, los principales aspectos considerados dentro del alcance funcional de la solución son: Landing Page, gestión de parcelas, planificación de misiones e integración con la API meteorológica. Para cada uno de estos aspectos se identifica un líder (L) y uno o más colaboradores (C) mediante la matriz Leadership-and-Collaboration (LACX):

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page	Field Management	Mission Planning	Weather Integration
[Apellidos, Nombres]	[usuario-github]	L	C	C	—
[Apellidos, Nombres]	[usuario-github]	C	L	C	—

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Landing Page	Field Management	Mission Planning	Weather Integration
[Apellidos, Nombres]	[usuario-github]	C	C	L	C
[Apellidos, Nombres]	[usuario-github]	—	—	C	L

La organización de líderes y colaboradores debe guardar relación con la posterior asignación de tasks en el Sprint Backlog.

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El Sprint 1 tiene como objetivo principal [resumen del objetivo del Sprint]. El Board del Sprint se gestiona en [Trello / Jira / YouTrack]: [PEGAR URL PÚBLICO DEL BOARD] .

Board del Sprint 1

Sprint #	Sprint 1						
Story Id	Story Title	Task Id	Task Title	Task Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US-001	[Título del User Story]	T-001	[Título de la Task]	[Descripción de la Task]	[N]	[Apellidos, Nombres]	[To-do / In-Process / To-Review / Done]
US-001	[Título del User Story]	T-002	[Título de la Task]	[Descripción de la Task]	[N]	[Apellidos, Nombres]	[To-do / In-Process / To-Review / Done]
US-002	[Título del User Story]	T-003	[Título de la Task]	[Descripción de la Task]	[N]	[Apellidos, Nombres]	[To-do / In-Process / To-Review / Done]

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se avanzó en la implementación de [resumen de los principales avances: Landing Page, gestión de parcelas, planificación de misiones, etc.] sobre los repositorios de Landing Page, Frontend Web Application y Web Services.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
[usuario/AgriDron-LandingPage-7760-G3]	feature/landing-hero-section	[hash]	feat: add landing hero section	[Descripción del cambio]	[DD/MM/YYYY]
[usuario/AgriDron-FrontEnd-7760-G3]	feature/field-management	[hash]	feat: add parcel registration form	[Descripción del cambio]	[DD/MM/YYYY]
[usuario/AgriDron-BackEnd-7760-G3]	feature/field-management	[hash]	feat: add parcel entity and repository	[Descripción del cambio]	[DD/MM/YYYY]

Evidencia de desarrollo

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

En este Sprint se implementaron y ejecutaron las siguientes vistas: [listar vistas/pantallas implementadas]. A continuación se presentan capturas de las principales vistas alcanzadas.

Evidencia de ejecucin

Video de navegación: [PEGAR ENLACE PRIVADO EN MICROSOFT STREAM]

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se documentaron los siguientes endpoints con OpenAPI Specification vía Swagger, correspondientes al bounded context de gestión de parcelas.

Endpoint	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo de Response	Explicac
/api/parcels	GET	GET /api/parcels	farmId (query, opcional)	[{ "id": 1, "name": "Parcel A", "areaHectares": 12.5 }]	Devuelve l lista de parcelas registradas opcionalm filtradas pc finca.

Endpoint	Verbo HTTP	Sintaxis de llamada	Parámetros	Ejemplo de Response	Explicac
/api/parcels	POST	POST /api/parcels	Body: { "name": "string", "areaHectares": "number", "farmId": "int" }	{ "id": 2, "name": "Parcel B", "areaHectares": 8.0 }	Registra u nueva par asociada a una finca.
/api/parcels/{id}	GET	GET /api/parcels/{id}	id (path)	{ "id": 1, "name": "Parcel A", "areaHectares": 12.5 }	Devuelve e detalle de parcela específica.

 Documentacin Swagger Endpoints de parcelas

Repositorio de Web Services: [PEGAR URL DEL REPOSITORIO]

Commits relacionados con documentaci3n en este Sprint:

Commit Id	Commit Message
[hash]	docs: add OpenAPI annotations for parcel endpoints

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con Deployment: creaci3n de cuentas en el proveedor cloud seleccionado, configuraci3n de los recursos iniciales para el Landing Page y configuraci3n del proyecto para automatizar el despliegue mediante GitHub Actions.

[Describir paso a paso lo realizado: creaci3n de cuenta, configuraci3n de recursos, variables de entorno, primer despliegue exitoso, etc.]

 Evidencia de configuracin de recursos cloud

 Evidencia de primer despliegue del Landing Page

URL desplegada (Landing Page): [PEGAR URL DE DESPLIEGUE]

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

[Describir c3mo se desarrollaron las actividades de implementaci3n durante el Sprint 1, precisando la forma de trabajo del equipo (pair programming, revisi3n de Pull Requests, reuniones diarias, etc.). Debe evidenciarse que todos los integrantes del equipo tuvieron participaci3n en la implementaci3n de los productos correspondientes a este Sprint: Landing Page, Frontend Web Application y/o Web Services.]

 Analticos de colaboracin y commits en GitHub Sprint 1

Esta sección debe expandirse en cada Sprint y ser coherente con las evidencias de commits presentadas en la sección 5.2.n.4.

5.3. Validation Interviews

Esta sección corresponde a las entregas en las que se cuenta con Landing Page y prototipos/productos desplegados para validar (AV2 / TB2). El equipo debe realizar entrevistas de validación en las que usuarios de los segmentos objetivo interactúen con el Landing Page y las aplicaciones.

5.3.1. Diseño de Entrevistas

Para cada segmento objetivo se especifican los elementos a validar en el Landing Page y en las aplicaciones, así como los user flows que forman parte del proceso de validación.

Segmento	Elementos a validar en Landing Page	User Flows a validar en la aplicación
[Segmento 1]	[Secciones, call-to-action, etc.]	[User Flow 1, User Flow 2]
[Segmento 2]	[Secciones, call-to-action, etc.]	[User Flow 1, User Flow 2]

5.3.2. Registro de Entrevistas

Se requieren de 3 a 5 entrevistas por segmento objetivo. Cada entrevista debe registrarse en video (ver Anexo C del Project Statement: Videos de Exposiciones) y resumirse a continuación.

Entrevista N° [N] — Segmento: [Segmento]

- **Nombres y apellidos:** [Nombre]
- **Edad:** [Edad]
- **Distrito:** [Distrito]
- **Fecha:** [Fecha]
- **Timing en el video consolidado:** [hh:mm:ss] — **Duración:** [mm:ss]

 Captura de la entrevista

Resumen: [Descripción de las principales apreciaciones del entrevistado con respecto a las tareas asignadas al interactuar con el Landing Page y la aplicación.]

Repetir esta estructura para cada entrevista (3 a 5 por segmento).

Video consolidado de entrevistas de validación: [PEGAR ENLACE PRIVADO EN MICROSOFT STREAM]

5.3.3. Evaluaciones según Heurísticas

Se aplica el formato de evaluación heurística indicado en el Anexo D del Project Statement (Usability, Inclusive Design, Information Architecture), cubriendo las tareas evaluadas durante las sesiones de validación.

Tareas evaluadas: [Listar las tareas incluidas en el alcance de la evaluación, p. ej. registro de usuario, planificación de misión, consulta de reporte, etc.]

Tabla resumen de problemas encontrados:

#	Problema	Escala de severidad	Heurística / Principio violado
1	[Descripción del problema]	[1-4]	[Usability / Inclusive Design / Information Architecture: heurística específica]
2	[Descripción del problema]	[1-4]	[Heurística específica]

Descripción de problemas: para cada problema de la tabla, incluir severidad, heurística violada, descripción detallada con captura de pantalla y recomendación de mejora, siguiendo el formato del Anexo D.

5.4. Video About-the-Product

El Video About-the-Product tiene un enfoque promocional, dirigido tanto a visitantes del Landing Page como a usuarios de las aplicaciones. Resume el modelo de negocio, las características y beneficios de AgriDron Solutions, e incluye escenas de interacción con el producto y al menos un testimonio positivo por cada segmento objetivo, obtenido durante las entrevistas de validación.

 Captura representativa del video

- **Duración:** [1 a 3 minutos]
- **URL en Microsoft Stream (enlace privado):** [PEGAR ENLACE]
- **URL en YouTube (para incrustar en el Landing Page):** [PEGAR ENLACE]

Descripción del contenido:

[Describir brevemente la estructura del video: presentación del modelo de negocio, demostración de funcionalidades clave, testimonios por segmento, cierre.]

El video debe estar incrustado en una sección adecuada del Landing Page, además de estar publicado en Microsoft Stream y YouTube.

Conclusiones

Conclusión 1

El proceso de Lean UX y Needfinding aplicado durante esta primera etapa permitió confirmar la existencia del problema planteado en el Problem Statement: los dos segmentos objetivo identificados —Agricultores y Administradores de Fincas, y Operadores Técnicos y Proveedores de Fumigación con Drones— dependen actualmente de métodos manuales (cuadernos de campo, hojas de Excel dispersas y coordinación por WhatsApp) para delimitar parcelas, planificar fumigaciones y sustentar el trabajo realizado ante el cliente. Las entrevistas evidenciaron de forma consistente (100% de los casos en ambos segmentos) pérdidas económicas por deriva de producto ante vientos imprevistos y ausencia de un registro digital confiable, lo cual valida las Business Assumptions y User Assumptions planteadas en el Lean UX Canvas y da sustento a la propuesta de valor de AgriDron Solutions frente a competidores como DroneDeploy, Climate FieldView y Agrivi, cuyas soluciones no están diseñadas para predios pequeños y medianos.

Conclusión 2

El diseño de la solución, incluyendo la Arquitectura de Software (C4 Model), el Diseño Orientado a Objetos y el Diseño de Base de Datos, se estructuró en coherencia directa con los Bounded Contexts identificados en el Event Storming (Field Management, Flight Operations, Weather Integration y Analytics & Reporting) y con las User Stories priorizadas en el Product Backlog. La decisión de implementar el Frontend con Vue y PrimeVue, y los Web Services con ASP.NET Core y C# sobre una base de datos relacional, responde a los lineamientos tecnológicos establecidos para el curso y permite una separación clara de responsabilidades entre la Landing Page, la Web Application y la API RESTful, facilitando el desarrollo incremental por Sprints.

Conclusión 3

Durante el Sprint 1 el equipo logró desplegar la primera versión del Landing Page, cumpliendo con el alcance mínimo exigido para esta entrega (AV1), y estableció la configuración base del entorno de desarrollo, el flujo de trabajo en GitHub bajo GitFlow, Conventional Commits y Semantic Versioning, y la configuración inicial del pipeline de despliegue. Esto sienta una base ordenada de Software Configuration Management sobre la cual se apoyará la implementación de la Frontend Web Application y los Web Services en los siguientes Sprints.

Recomendaciones

- Completar y validar con mayor profundidad los perfiles "Desconocido" registrados en el Registro de Entrevistas (fechas, edades y distritos pendientes), de modo que el Análisis de Entrevistas y los User Personas queden totalmente sustentados antes de la siguiente entrega.
- Priorizar en el Sprint 2 las User Stories relacionadas con la delimitación de parcelas sobre mapa satelital y las alertas meteorológicas automáticas, dado que ambos segmentos las calificaron como el mayor diferenciador frente a sus métodos actuales.
- Avanzar en paralelo con el despliegue de la primera versión de la Frontend Web Application, de forma que en TB1 se cuente con una experiencia end-to-end mínima entre Landing Page y Web Application, tal como exige el enunciado del trabajo final.

- Reforzar la evidencia de colaboración en GitHub (commits y Pull Requests) de todos los integrantes del equipo desde el Sprint 2, para sustentar de forma más completa la sección de Student Outcome y el Team Collaboration Insights.
- Iniciar la implementación de los primeros endpoints del RESTful API documentados con Swagger/OpenAPI, priorizando el bounded context de Field Management, para no acumular carga de desarrollo del backend hacia el final del ciclo de vida del proyecto.

Bibliografía

Fuentes utilizadas, registradas siguiendo el formato APA 7ª edición, en orden alfabético por apellido del primer autor.

1. García-Munguía, A., Guerra-Ávila, P. L., Islas-Ojeda, E., Flores-Sánchez, J. L., Vázquez-Martínez, O., García-Munguía, A. M., & García-Munguía, O. (2024). A review of drone technology and operation processes in agricultural crop spraying. *Drones*, 8(11), 674. <https://doi.org/10.3390/drones8110674>
2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). *Acerca de producción y protección vegetal*. FAO. Recuperado el 21 de febrero de 2025, de <https://www.fao.org/plant-production-protection/about/es>
3. Safaeinejad, M., Karami, H., Ranjbar, S., Bakhoda, H., & Ahmadi, E. (2025). Reducing energy and environmental footprint in agriculture: A study on drone spraying vs conventional methods. *PLOS ONE*, 20(9), e0323779. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323779>
4. Zhang, Y., Li, H., Torres-Sánchez, J., & García, C. (2024). Drones in precision agriculture: A comprehensive review of applications, technologies, and challenges. *Drones*, 8(11), 686. <https://doi.org/10.3390/drones8110686>

Anexos

Anexo A: Evidencias adicionales

[PEGAR AQUÍ EVIDENCIAS ADICIONALES.]

Anexo B: Videos de Exposiciones

Video de exposición: [ENLACE]

Anexo C: Otros

[AGREGAR OTROS ANEXOS SI CORRESPONDE.]